

光学（Optics）

第一、二、三章

第一章 几何光学

1-01 几何光学的基本定律

- 1.1 几何光学三定律
 - 折射定律的斯涅耳 (W. Snell, 1621) 公式
- 1.2 全反射
- 1.3 棱镜与色散
- 1.4 光的可逆性原理

1.0 几何光学

定义：撇开光的波动本性，仅以光的直线传播、反射/折射定律为基础，研究光在透明介质中的传播问题。

适用范围：

1. 光学系统的尺度远大于光波的波长（ n 的均匀范围远大波长）；
2. 介质是各向同性的（ n 是各向同性的）；
3. 光强不是很大（ n 与光强无关）；

特点：原理简单、计算复杂，计算机软件（追迹）的发展替代了复杂的计算

1.1 几何光学三定律

光线 (ray of light) : 用一条表示光传播方向的几何线来代表光, 称这条几何线为光线

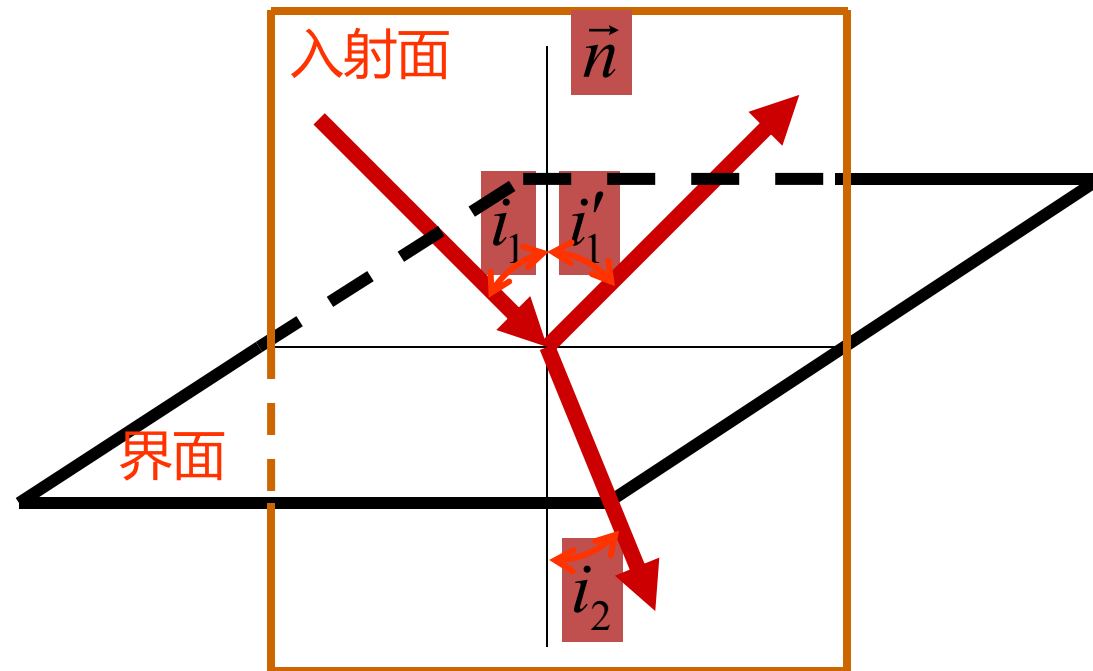
几何光学三定律

1. 直线传播定律: 在均匀介质中光沿直线传播
2. 独立传播定律: 不同方向的光线相交, 不影响每一光线的传播
3. 反射(Reflection)、折射(Refraction)定律: 在两种媒质的界面发生反射、折射

光的折射定律

- 1) 折射光在入射面内
- 2) 折射角、入射角正弦之比等于相对折射率

相对折射率: $n_{12} = \frac{n_2}{n_1}$



$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$$



Snell定律

Snell-Descartes 定律

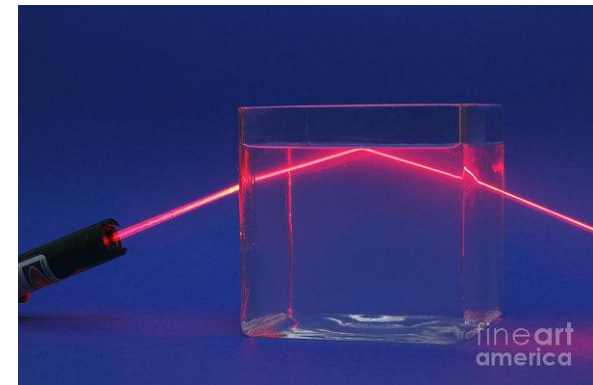
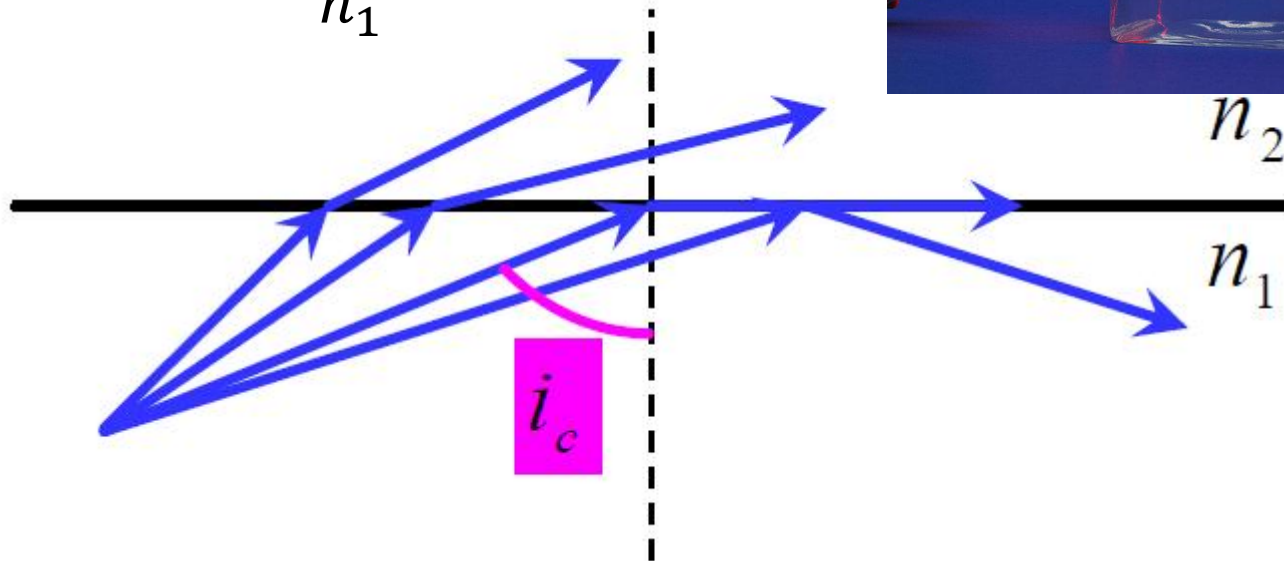
1.2 全反射 (total reflection)

光密介质向光疏介质的折射：

$$\sin i_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin i_1$$

临界角 (critical angle) :

$$i_c = \arcsin \frac{n_2}{n_1}$$



布儒斯特角

若 $i_1 + i_2 = 90^\circ$
则 $\mathcal{R}_p = R_p = 0$, 此时反射光
中只有S分量
 $i_B = \arctan \frac{n_2}{n_1}$ 布儒斯特角

平板玻璃的折射率为 $n=1.43$ ，自然光从空气入射到玻璃表面，如欲使反射光
伟线偏振光，入射角为.....()

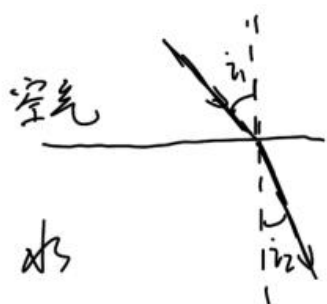
- (a) 55° (b) 58° (c) 49° (d) 53°

玻璃折射率为1.50，水的折射率为 1.33，当光由玻璃射向水中
而反射获得完全偏振光的布儒斯特角为_____。

[4] 当自然光以 50° 入射到某透明介质的表面时，其反射光为线偏振光，该介质的折射
率_____；利用该介质制成全反射棱镜，其全反射临界角是_____。[6 分]

[8] 将一介质平板放置于水（水的折射率为 $4/3$ ）中。一束自然光入射到水面，经折射后照射到介质板上，通过调整自然光对水面的入射角，以及介质板面与水平面的夹角 θ ，可以使从水面和介质板表面反射的光均为线偏振光。若测得 $\theta = 14^\circ$ ，试求介质板的折射率为 1.638 。[3 分]

解：



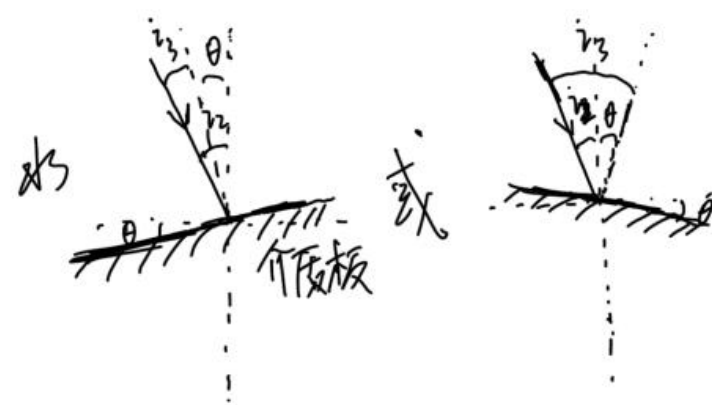
依据题意， $i_1 + i_2 = 90^\circ$ ， $n_{\text{水}} \sin i_2 = \sin i_1$

∴ $i_2 = \arctan \frac{1}{n_{\text{水}}} = 36.87^\circ$

∴ 介质板的入射角为 $i_3 = i_2 \pm \theta = 50.87^\circ$
或 22.87°

∴ $n_{\text{介质板}} = n_{\text{水}} \cdot \tan i_3 = 1.638$

或 0.56 (舍)



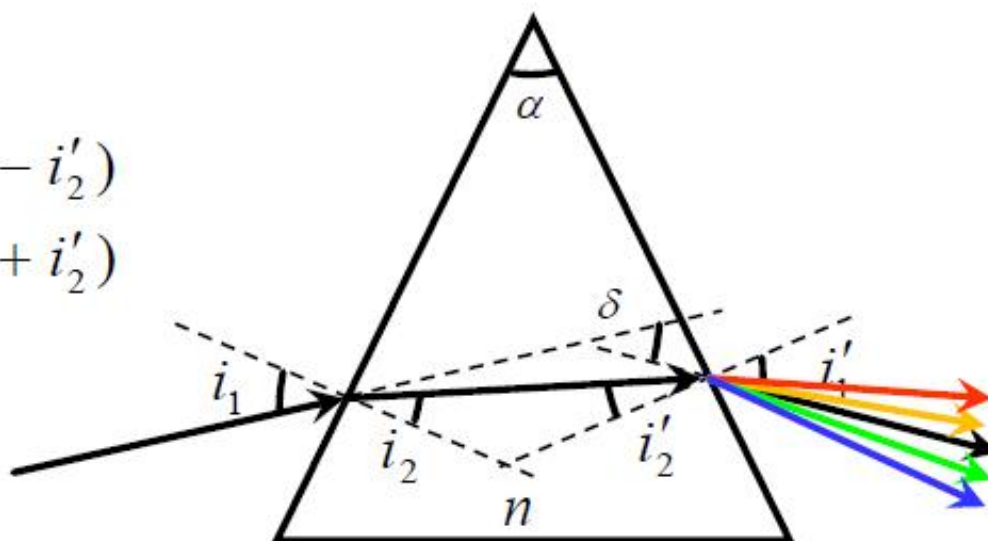
1.3 棱镜(prism)与色散(dispersion)

$$\delta = (i_1 - i_2) + (i'_1 - i'_2)$$

$$= (i_1 + i'_1) - (i_2 + i'_2)$$

$$\alpha = i_2 + i'_2$$

$$\delta = (i_1 + i'_1) - \alpha$$



最小偏向角:

$$n = \frac{\sin \frac{\alpha + \delta_m}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2}}$$

此时: $i_1 = i'_1$
 $i_2 = i'_2$

1-02 惠更斯原理

2.1 波的几何描述

2.2 惠更斯 (C. Huggens, 1678) 原理

2.3 对反射定律和折射定律的解释

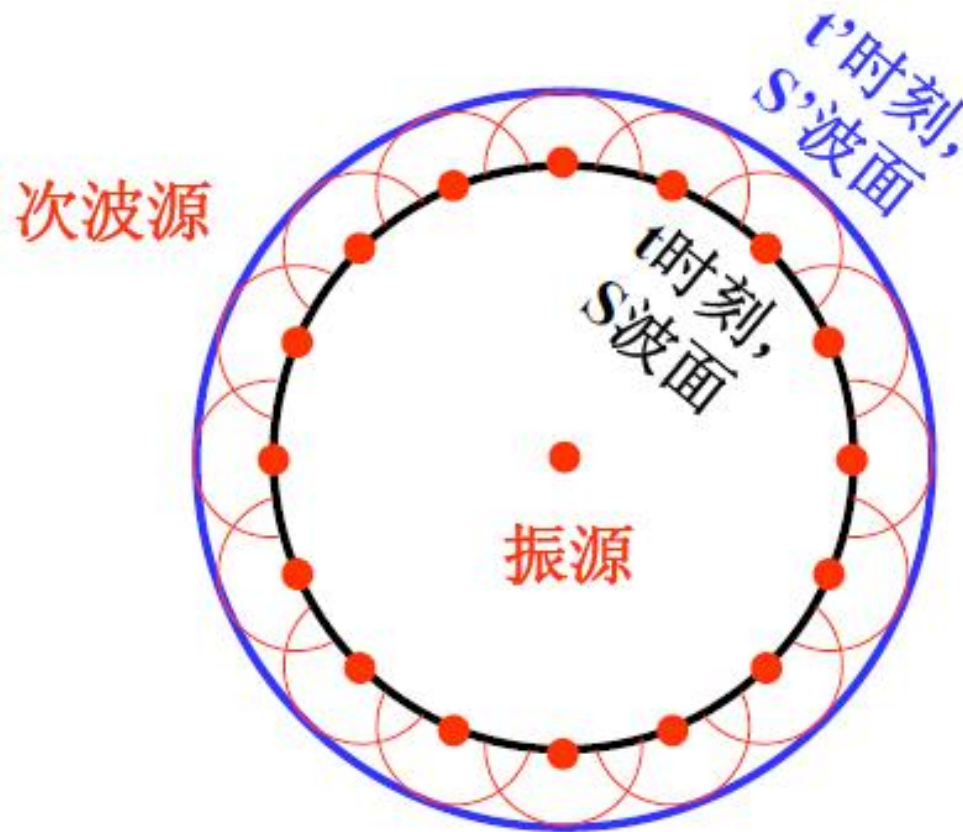
2.4 对直线传播定律的解释



2.2 惠更斯 (C. Huggens, 1678) 原理

-是关于波面传播的理论

次波源波面的包络就是下一时刻的波面

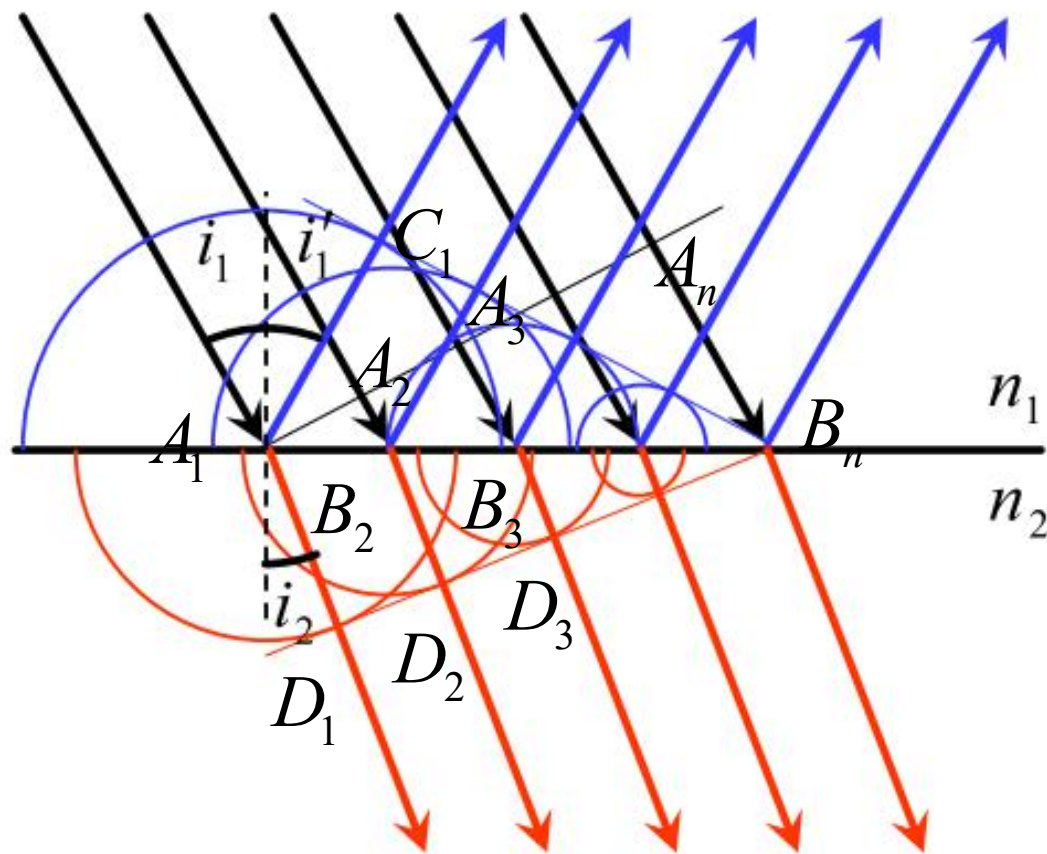


2.3 对反射定律和折射定律的解释

$$\frac{\sin i_1}{\sin i_2} = \frac{v_1}{v_2}$$

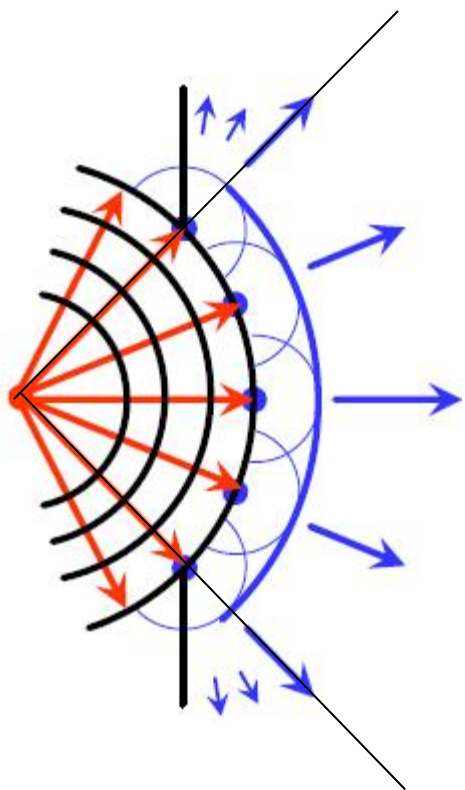
$$n_{12} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{v_1}{v_2}$$

$$n = \frac{c}{v}$$



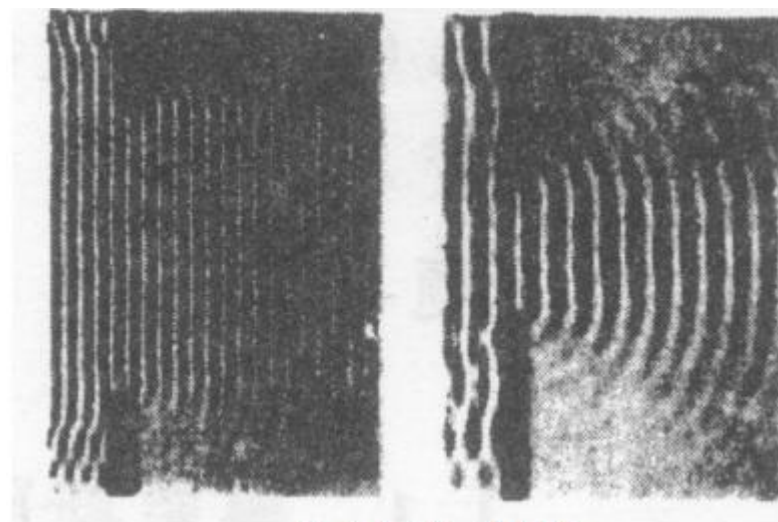
折射率的物理意义：光在两种媒介中的速度之比
在光密媒介中光的速度较小

2.4 对直线传播定律的解释

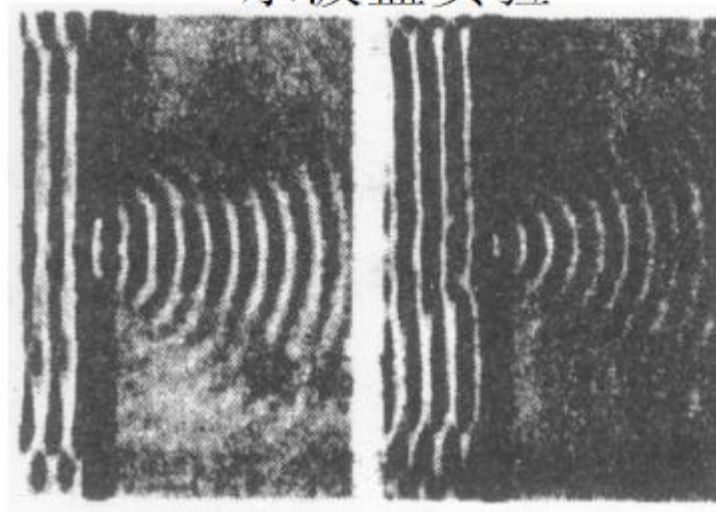


定性而不能定量

当系统尺寸降低，衍射现象明显
衍射 (Diffraction)



水波盘实验



1-03 费马原理

3.1 光程

3.2 费马 (P. de Fermat, 1679) 原理

3.3 费马原理与几何光学光线传播的基本定律

3.1 光程 (Optical path)

光程：折射率×光所经过的路程，即 ns ；或 相同时间内光线在真空中传播的距离

$$(QP)_L = \int_Q^P n ds \quad L \text{ 为传播路径}$$

$$\tau_{QP} = (QP)_L / c$$

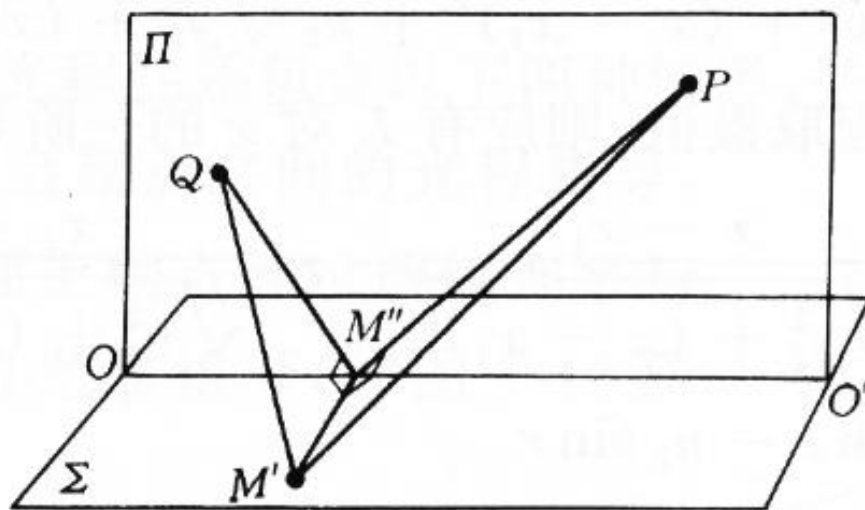
费马原理：两点间光的实际路径，是光程平稳（取极值）的路径。

$$\delta \int_Q^P n ds = 0 \quad \text{或} \quad \delta \tau_{QP} = 0$$

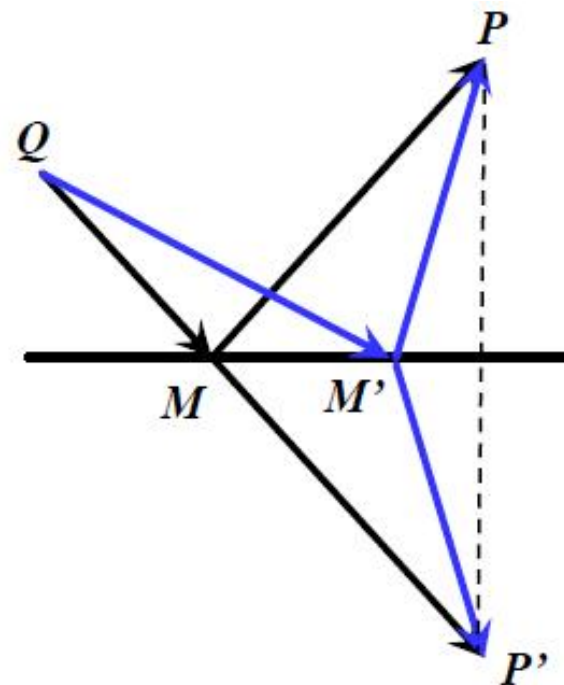

极大、极小、常数

3.3 费马原理与几何光学光线传播的基本定律

反射

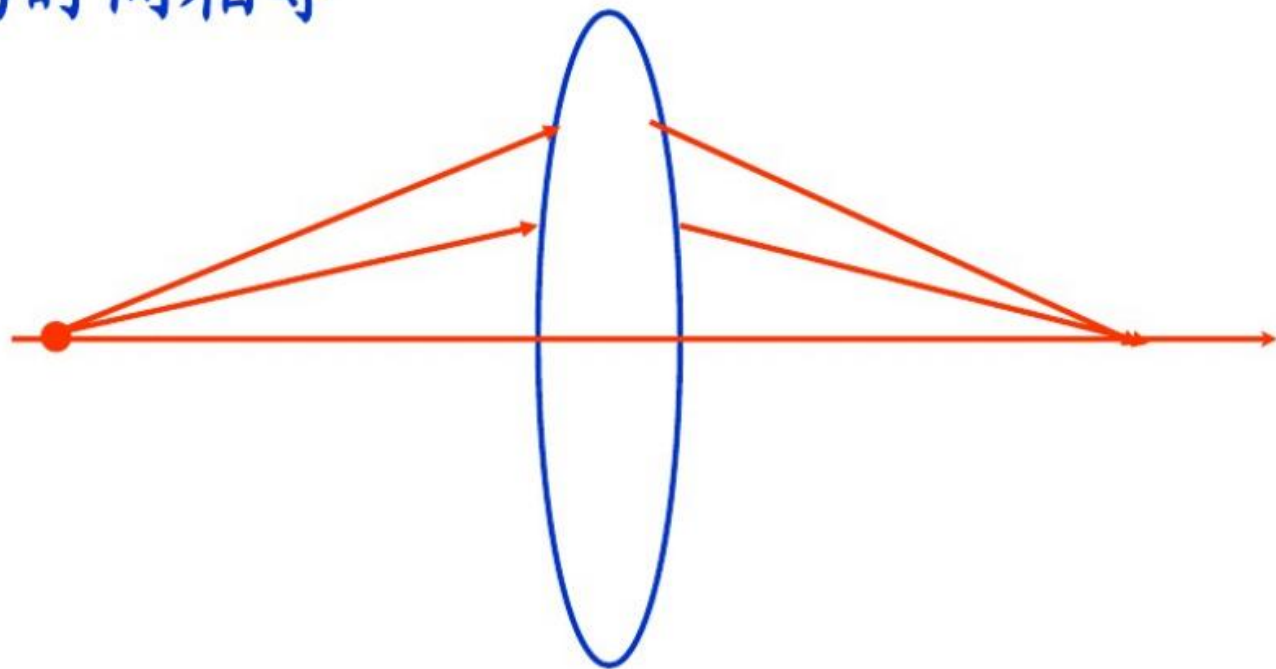


面内光程最短。



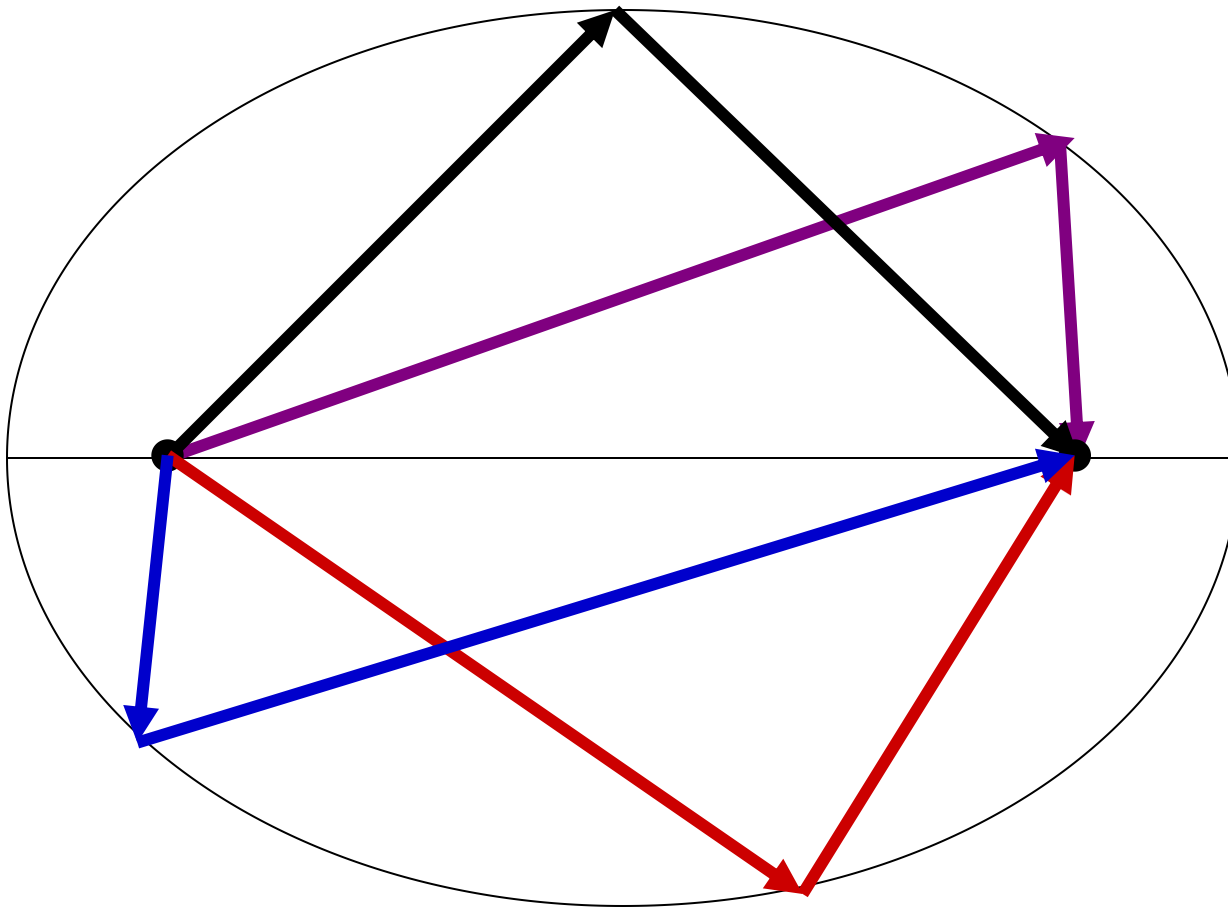
QMP光程最短。

- 为了汇聚电光源发出的光，而设计得光学器件。使所有沿不同路径传播的光线到达A'的时间相等



光程取常数的例子

椭球面内两焦点间光的路径，光程为恒定值



光程取极大值的例子

抛物面焦点发出的光，反射后变为平行光，汇聚在无穷远处，光程为极大值。



1-04 成像

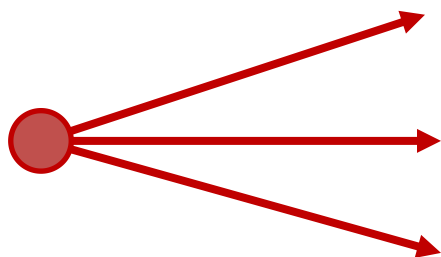
4.1 实像与虚像、实物与虚物

(1) 光源与发光点

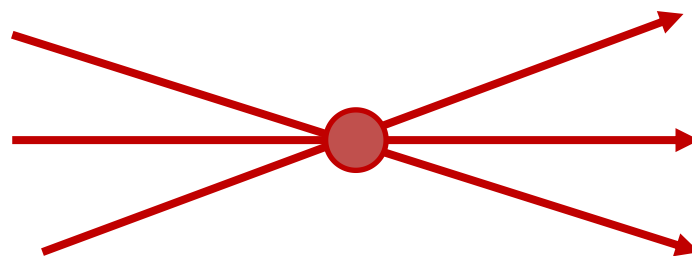
发光点：光源抽象为理想的点光源。

实发光点：实际发出光线的发光点。

虚发光点：光线或其反向延长线的交点。



实发光点



虚发光点

发光点只有几何位置，没有大小。

光源可以抽象为发光点的条件：尺度。

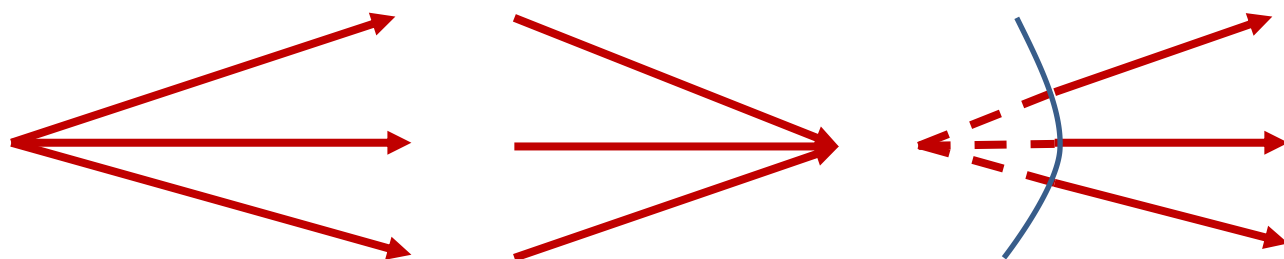
4.1 实像与虚像、实物与虚物

(2) 光线与光束

光线：发光体发出的带有辐射能量的线条。

光束：在空间上具有一定关系的光线的集合。

同心光束，也称单心光束（concentric beam, homocentric beam）：光线本身或延长线交于一点。



均匀各向同性的透明介质中，同心光束对应有限远处发光点发出的球面波或无限远处发光点发出的平面波。

4.3 物像之间的等光程性

等光程性：物点 Q 经光具组成像于 Q' ，则 Q 和 Q' 之间的光线等光程。

对实物和实像，多条光线光程的平稳值只能是恒定值，即相等。

对虚物和虚像，引入“虚光线”与“虚光程”的概念。

问题：虚光程怎么理解？—物像空间与折射率的关系。

按照费马原理，物像之间等光程

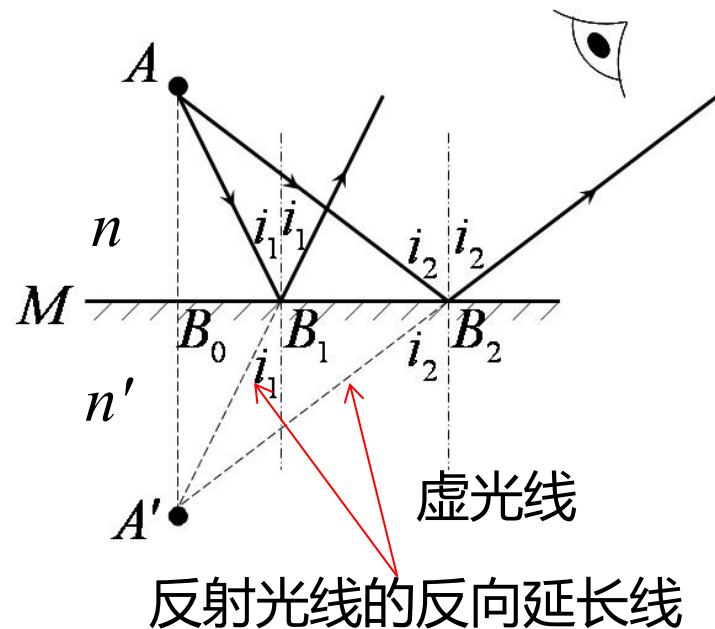
$$\overline{nAB_1} + n'\overline{B_1A'} = \overline{nAB_2} + n'\overline{B_2A'}$$

对任意光线成立，只能是等式为0

$$\overline{nAB_1} = -n'\overline{B_1A'} \quad \overline{nAB_2} = -n'\overline{B_2A'}$$

则虚像所在空间折射率 $n' = -n$

$$(QP) \equiv - \int_Q^P n dl \quad n \text{ 为所属空间的折射率}$$



第五节 共轴球面组傍轴成像

5.1 光在单个球面上的折射

5.2 轴上的物点成像、焦距、物像距公式

5.3 傍轴物点成像与横向放大率

5.4 共轴球面组的逐次成像

5.5 拉格朗日-亥姆霍兹定理

5.1 光在单个球面上的折射

单个折射球面光具组:

n : 物方介质的折射率

n' : 像方介质的折射率

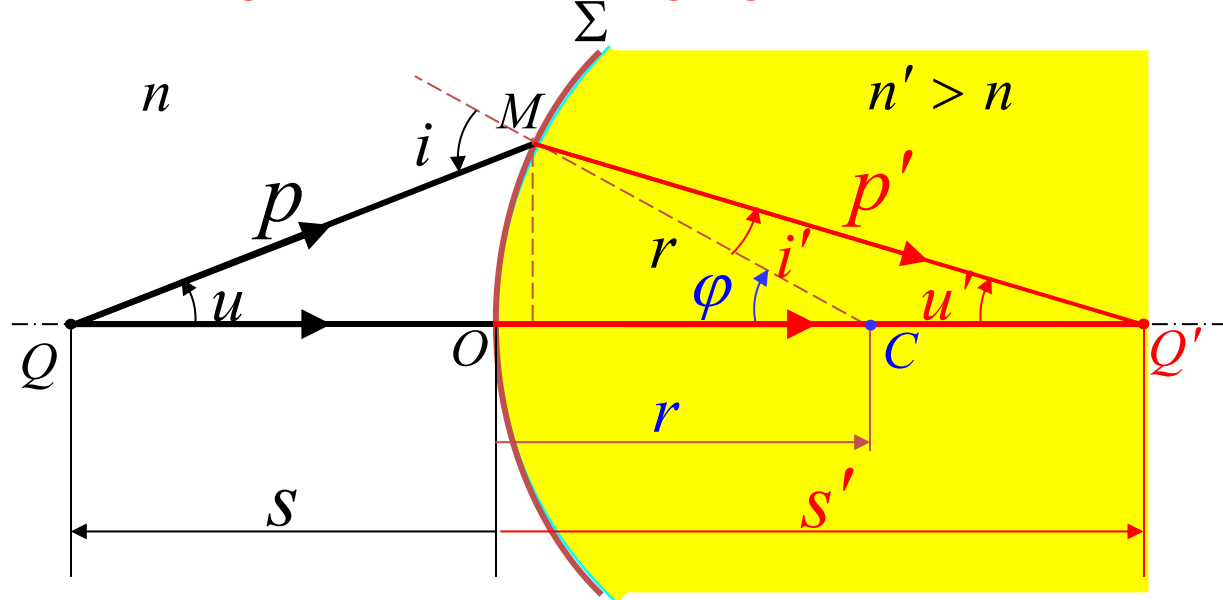
O: 顶点

C: 球心

Q: 物点

Q': 像点

- 从Q点发出的光线QM经过折射后变为MQ'
- MQ'与沿光轴的光线QOQ'相交成像



$$\frac{n'}{s'} + \frac{n}{s} = \frac{n' - n}{r}$$

$$\Phi = \frac{n' - n}{r}$$

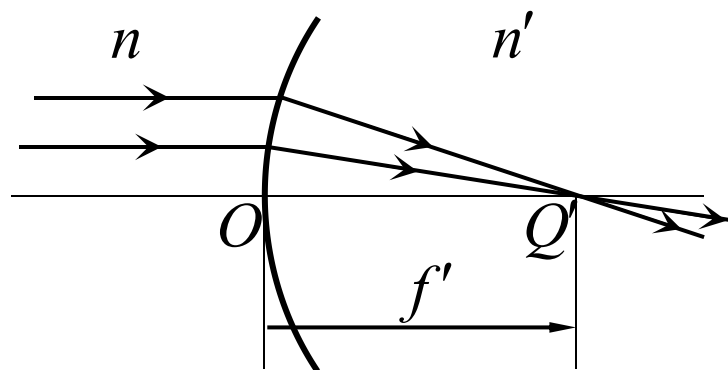
折射球面的光焦度

轴上的物点成像、焦距、物像距公式

物像焦点与焦距 $\frac{n'}{s'} + \frac{n}{s} = \frac{n' - n}{r}$

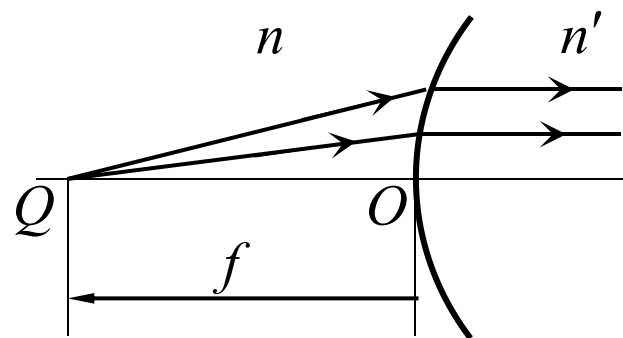
(1) 平行光入射, $s \rightarrow \infty$ 。此时成像点 Q' 称为像方焦点, 记为 F' 。
 s' 称为像方焦距, 记为 f' 。

$$s' = \frac{n'r}{n' - n} = f' = \frac{n'}{\Phi}$$



(2) 折射后出射光线为平行光, $s' \rightarrow \infty$ 。此时物点 Q 称为物方焦点, 记为 F , s 称为物方焦距, 记为 f 。

$$s = \frac{nr}{n' - n} = f = \frac{n}{\Phi}$$



5.2 轴上的物点成像、焦距、物像距公式

Gauss公式

将焦距的定义代入折射球面的成像公式，可以得到

$$\frac{f'}{s'} + \frac{f}{s} = 1$$

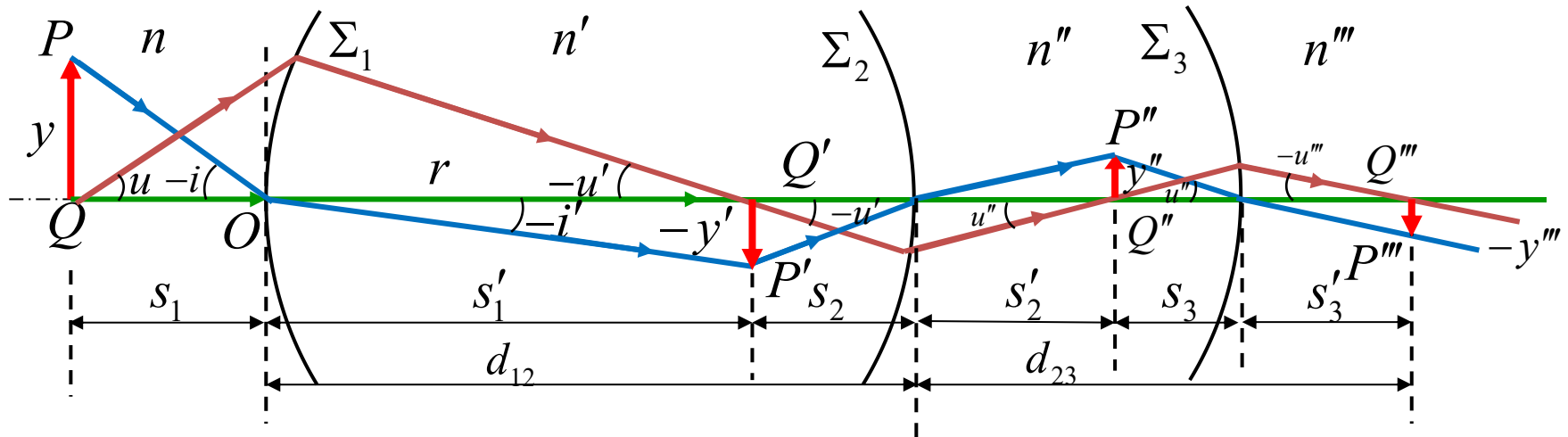


卡尔·弗里德里希·高斯
(1777~1855)，德国

高斯物像公式是光学系统傍轴成像的普遍公式。无论成像系统如何不同，其物距、像距和物像方焦距之间的关系，均可以表示成高斯物像公式的形式。只是在不同系统中，物距、像距和物像方焦距的取值方法和符号规则有可能不同。

5.4 共轴球面组的逐次成像

共轴球面组的要求：球心共线，且主光轴重合。



共轴球面光具组的逐次成像：

前一球面光具组的出射光束（像），作为后一球面光具组的入射光线（物）。

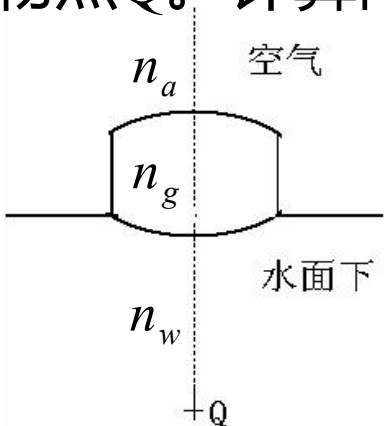
物像关系：
$$S_{i+1} = d_{i,i+1} - S'_i \quad y_{i+1} = y'_i$$

物像距公式：
$$\frac{n'}{s'_1} + \frac{n}{s_1} = \frac{n' - n}{r_1}, \quad \frac{n''}{s'_2} + \frac{n'}{s_2} = \frac{n'' - n'}{r_2}, \quad \dots$$

横向放大率公式：
$$V = \frac{y'_n}{y_1} = \frac{y'_n}{y'_{n-1}} \times \frac{y'_n}{y'_{n-1}} \times \dots \times \frac{y'_1}{y_1} = V_{n-1} \times V_{n-2} \times \dots \times V_1$$

例题

1、一个等曲率双凸透镜，放在水面上。球面半径为3cm，中心厚度2cm，玻璃和水的折射率分别为1.50和1.33。透镜下4cm处物点Q。计算两曲面的光焦度，并计算Q点像的位置。



$$\Phi_1 = \frac{n_g - n_w}{r_1} = \frac{1.50 - 1.33}{0.03} = 5.67 \text{m}^{-1}$$

$$\Phi_2 = \frac{n_a - n_g}{r_2} = \frac{1.00 - 1.50}{-0.03} = 16.67 \text{m}^{-1}$$

Q第一次成像

$$\frac{n_g}{s_1} + \frac{n_w}{s} = \Phi_1 \quad s_1 = \frac{n_g}{\Phi_1 - \frac{n_w}{s}} = \frac{1.50}{5.67 - \frac{1.33}{0.04}} = -0.054 \text{m}$$

第二次成像，物距 $s_2 = 0.02 + 0.054 = 0.074 \text{m}$

$$\frac{n_a}{s'} + \frac{n_g}{s_2} = \Phi_2 \quad s' = \frac{n_a}{\Phi_2 - \frac{n_g}{s_2}} = \frac{1.00}{16.67 - \frac{1.50}{0.074}} = -0.28 \text{m}$$

在前镜面
下28cm处

第六节 薄透镜

6.1 薄透镜的成像特性

6.2 密接薄透镜组

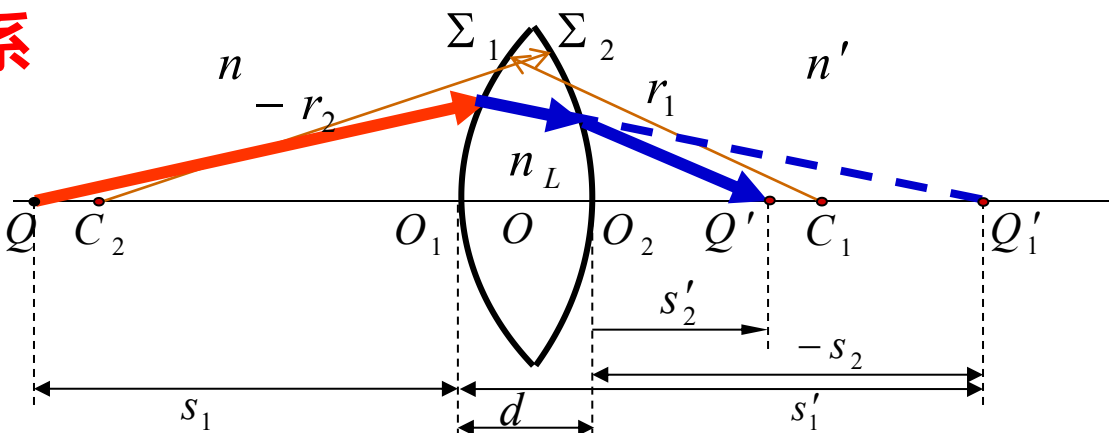
6.3 焦平面

6.4 薄透镜作图法

6.5 透镜组成像

6.1 薄透镜的成像特性

薄透镜成像的物像关系



薄透镜的特性, $d \approx 0$

$$\frac{n'}{s'} + \frac{n}{s} = \frac{n_L - n}{r_1} + \frac{n' - n_L}{r_2} - \frac{n_L}{s'_1} - \frac{n_L}{d - s'_1} \Rightarrow \frac{n'}{s'} + \frac{n}{s} = \frac{n_L - n}{r_1} + \frac{n' - n_L}{r_2}$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{n_L - n}{r_1} &= \Phi_1 \\ \frac{n' - n_L}{r_2} &= \Phi_2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{n'}{s'} + \frac{n}{s} = \Phi_1 + \Phi_2 = \Phi \quad \Phi = \frac{n_L - n}{r_1} + \frac{n' - n_L}{r_2}$$

只有在薄透镜, 及 $d \approx 0$ 的条件下, 才有 $\Phi_1 + \Phi_2 = \Phi$

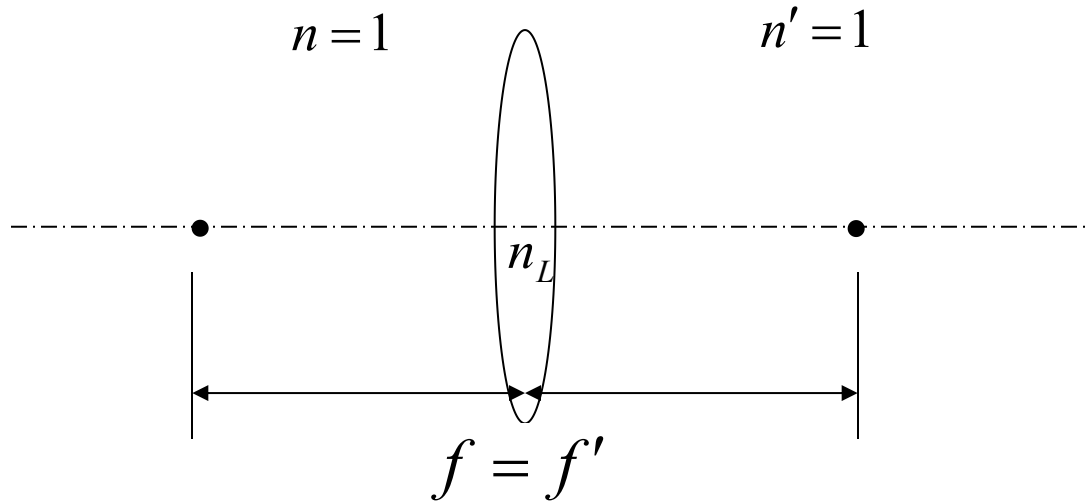
薄透镜的光焦度, 单位是屈光度 (diopter, D), 对于眼镜, 度数为 100Φ

6.1 薄透镜的成像特性

空气中的薄透镜 $n = n' = 1$

$$f = f' = \frac{1}{(n_L - 1)\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)}$$

磨镜者公式



成像的基本光学单元

- 凡是存在简单的物像关系，而且其中的**距离有共同的度量起点**，即可以用下述公式描述的光学器件 $\frac{n'}{s'} + \frac{n}{s} = \Phi$ $\frac{f'}{s'} + \frac{f}{s} = 1$ 是成像光具组的**基本单元**
- 单个折射面、反射面，以及薄透镜，都是基本的成像单元
- 厚透镜不是基本的成像单元，是两个折射球面构成的光具组，用逐次成像法求解

正透镜与负透镜

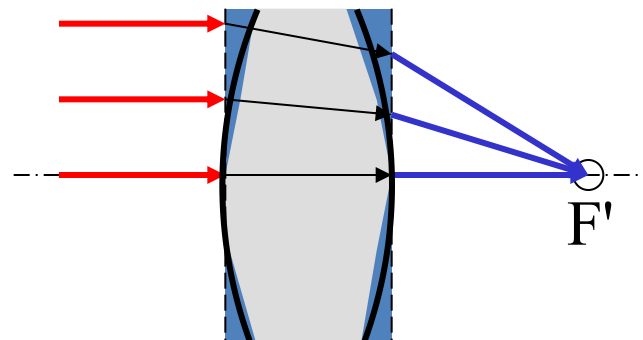
- 焦距为正值的透镜是正透镜；焦距为负值的透镜是负透镜。
- 正透镜的像方焦点在像方；负透镜的像方焦点在物方。
- 正透镜使入射的平行光汇聚在像方焦点；负透镜使入射的平行光发散。
- 空气中，中间厚边缘薄的透镜是正透镜；中间薄边缘厚的透镜是负透镜。

从费马原理看光学成像

- 证明空气中的正透镜必定是中间厚边缘薄；负透镜必定是中间薄边缘厚
- 所谓正透镜，系指物方焦点在其物方，而像方焦点在其像方
- 以平行光正入射证明

平行光自左侧入射，汇聚到正透镜右侧焦点

光线愈远离光轴，所经过距离愈长



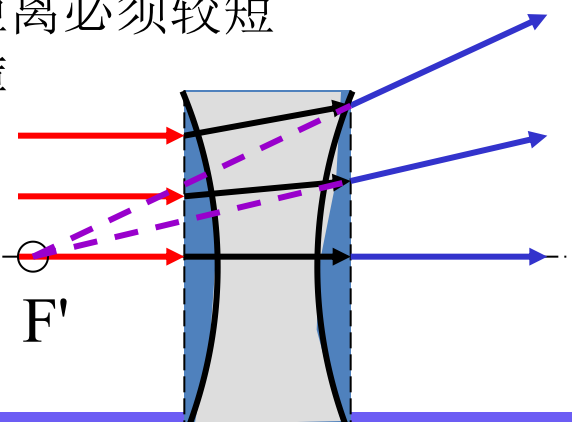
为使光程相等，则远离光轴的光线，其在透镜中的距离必须较短

所以正透镜的形状，必须愈远离中心轴线，厚度愈薄

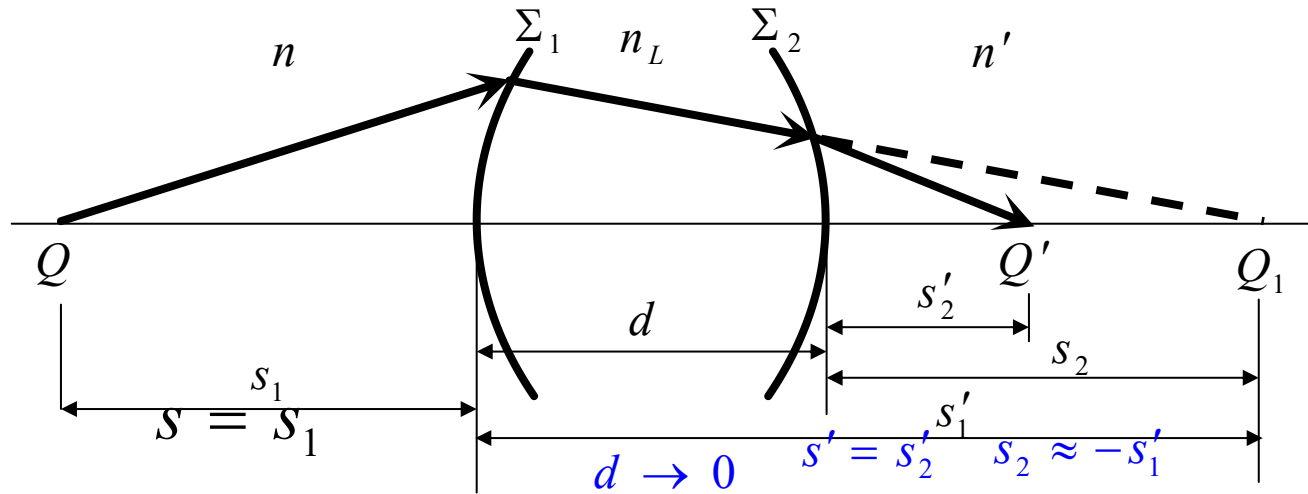
正透镜的形状，必定是中间厚边缘薄的结构

同理，负透镜的形状，必定是中间薄边缘厚的结构

光线在透镜中的光程 + 虚光线的虚光程 = 定值



Gauss物像公式 - 距离从光心算起

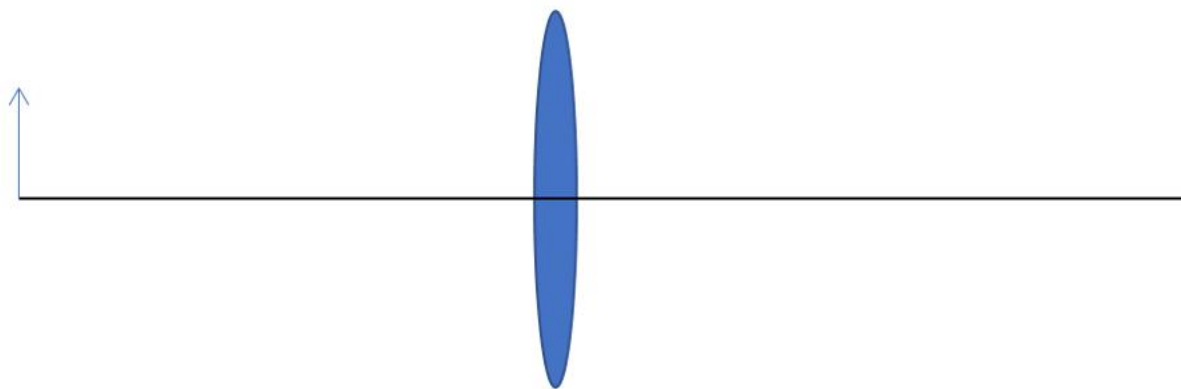


$$\frac{n'}{s'} + \frac{n}{s} = \frac{n_L - n}{r_1} + \frac{n' - n_L}{r_2} \Rightarrow \frac{1}{\frac{n_L - n}{r_1} + \frac{n' - n_L}{r_2}} \left(\frac{n'}{s'} + \frac{n}{s} \right) = 1$$

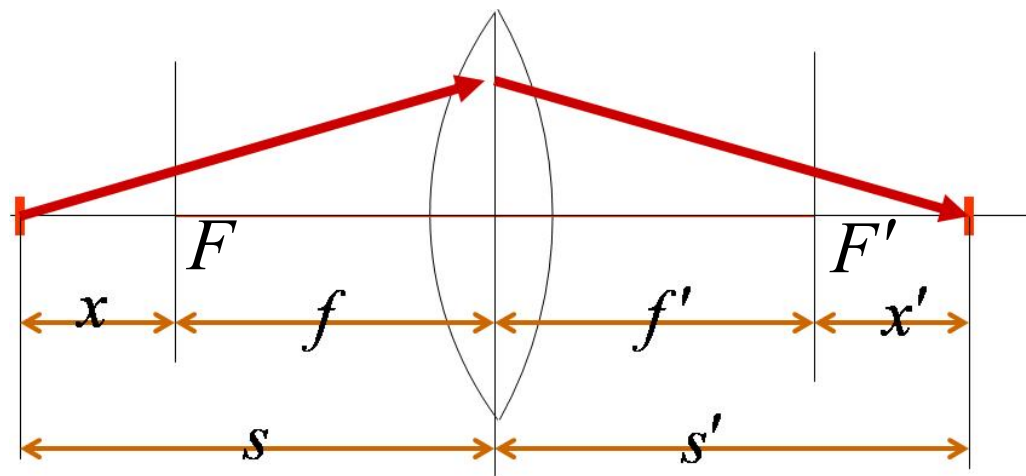
$$\left\{ \begin{array}{l} f = \frac{n}{\frac{n_L - n}{r_1} + \frac{n' - n_L}{r_2}} \\ f' = \frac{n'}{\frac{n_L - n}{r_1} + \frac{n' - n_L}{r_2}} \end{array} \right. \Rightarrow \frac{f'}{s'} + \frac{f}{s} = 1 \quad \frac{f}{f'} = \frac{n}{n'}$$

2) 如图, 某物距离透镜 20cm, 该透镜是用 $n=1.60$ 的玻璃制成且在空气中的焦距为 10.0cm, 问:

- (1) 整个体系在空气时, 成像在何处;
- (2) 当整个体系浸入水 ($n=4/3$) 中, 透镜在水中的焦距为多少? 成像在何处。



Newton物像公式 – 距离从焦点算起



$$s = x + f$$

$$s' = x' + f'$$

$$\frac{f'}{x' + f'} + \frac{f}{x + f} = 1$$

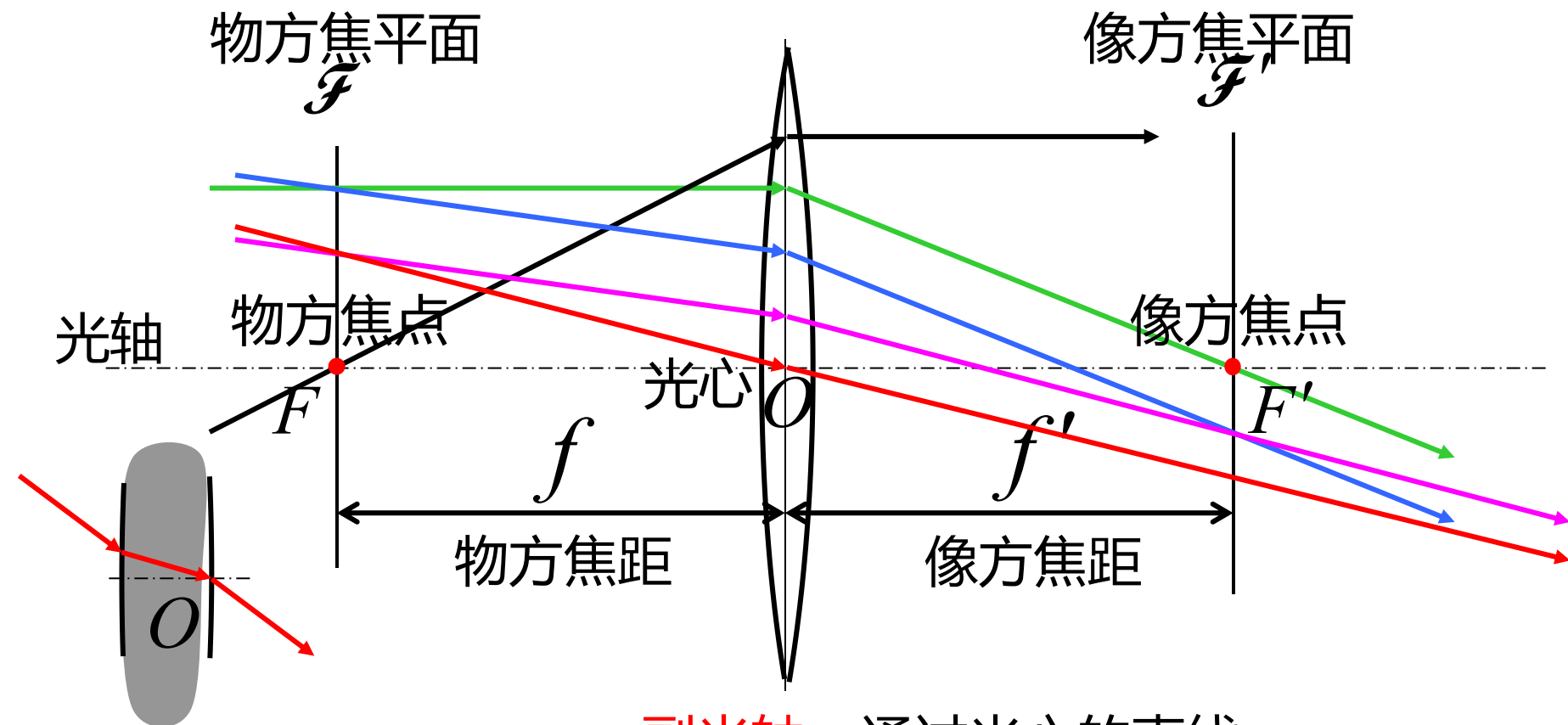
$$\cancel{x}f' + \cancel{f}f' + \cancel{x'}f + ff' = x'x + \cancel{x'}f + \cancel{x}f' + \cancel{f}f' \Rightarrow xx' = ff'$$

牛顿公式的符号约定

- (1) 物点 Q 在 F 的左边时, $x > 0$; 反之, 则 $x < 0$ 。
- (2) 像点 Q' 在 F' 的左侧时, $x' < 0$; 反之, 则 $x' > 0$ 。

6.3 焦平面

薄透镜的光学参数定义

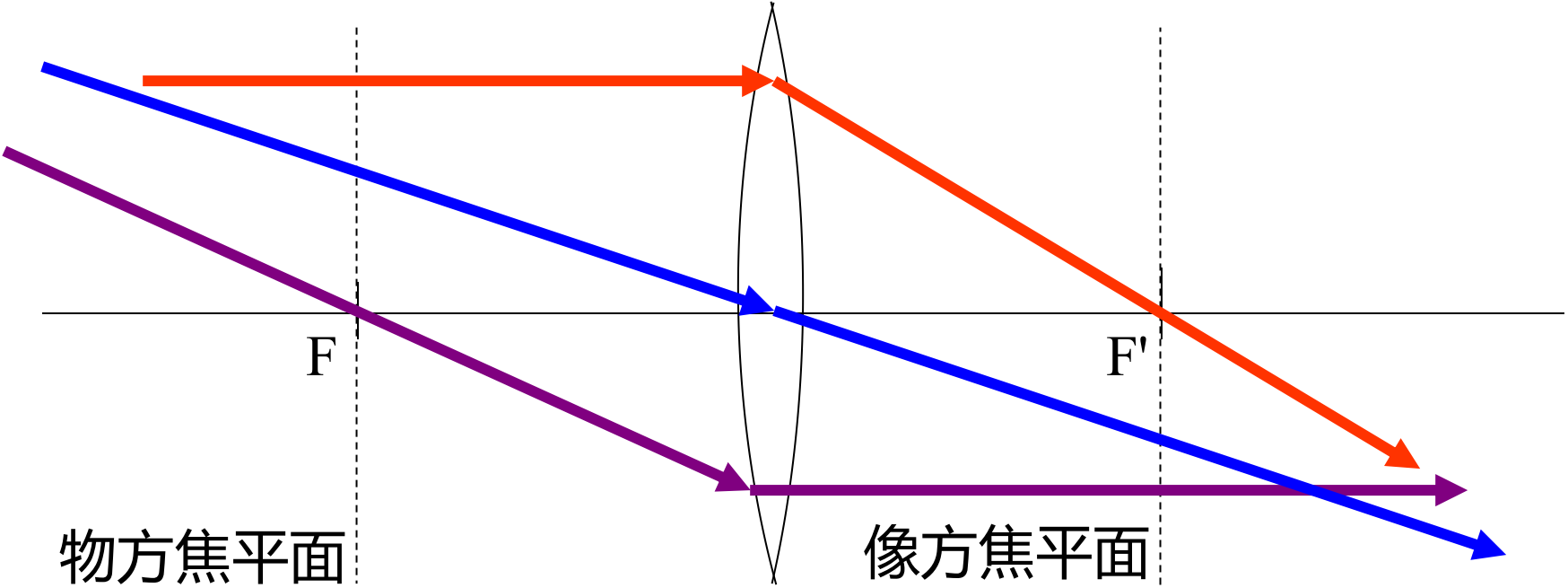


副光轴：通过光心的直线。

主光轴：光具组的光轴，简称主轴。

特性：极薄的平行玻璃平板，两侧折射率相等，通过光心的光线方向不变

三对共轭的特殊光线

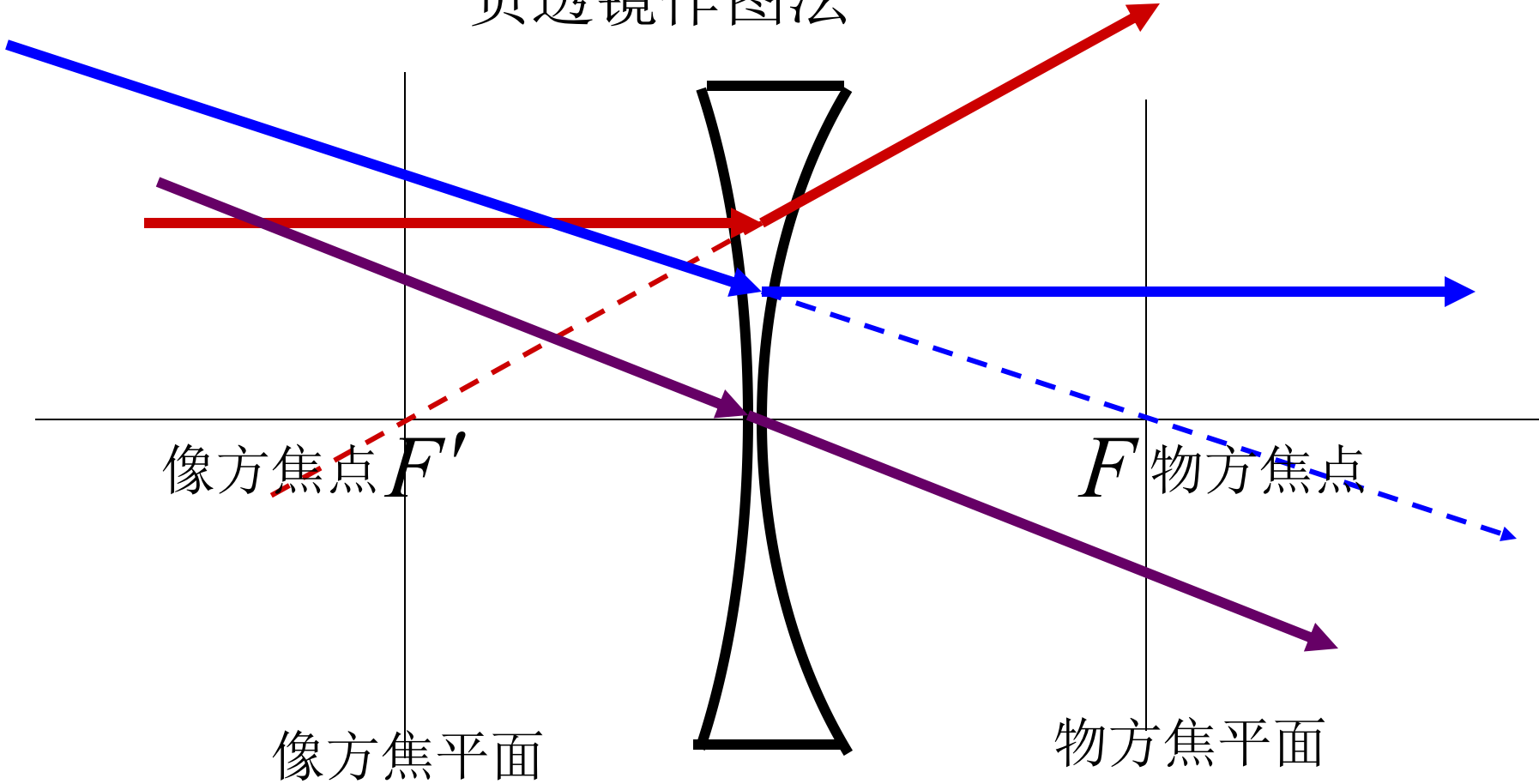


平行于光轴的入射光线 $\longleftrightarrow$ 经过像方焦点的光线

经过物方焦点的光线 $\longleftrightarrow$ 平行于光轴的像方光线

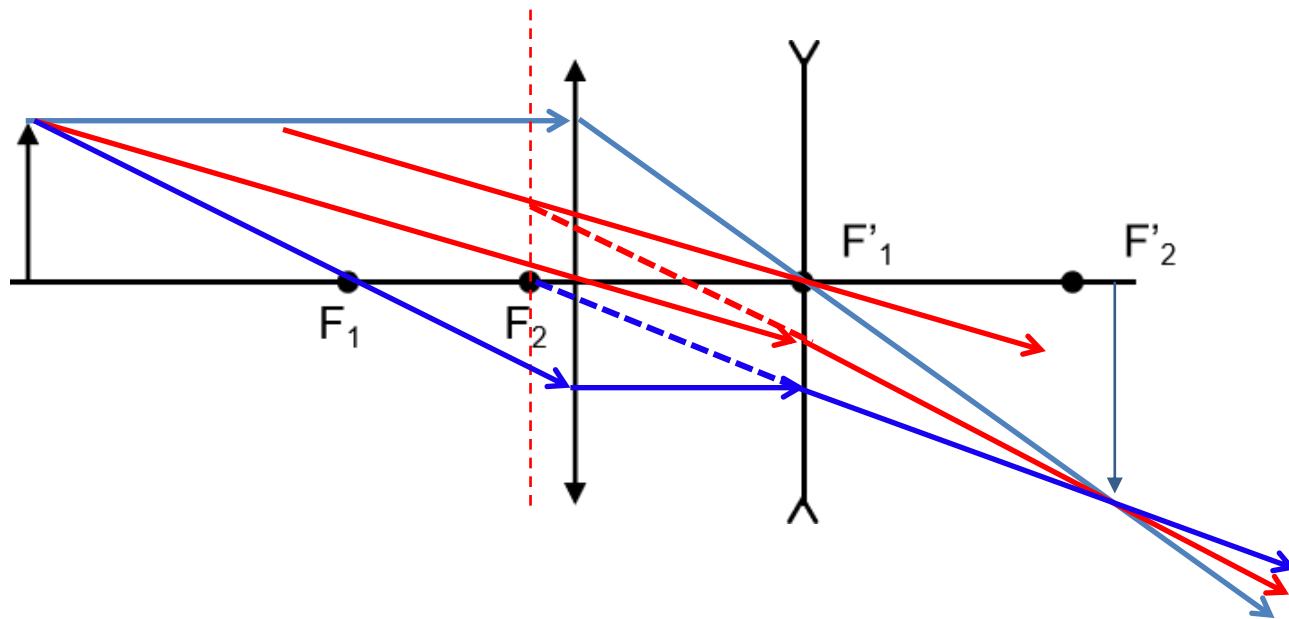
经过透镜光心的入射光线 $\longleftrightarrow$ 经过透镜光心的像方光线

负透镜作图法



平行于光轴的入射光线 $\longleftrightarrow$ 经过像方焦点的光线

经过透镜光心的入射光线 $\longleftrightarrow$ 经过透镜光心的像方光线



一架 35mm 高的照相机有 50mm 焦距的透镜,用于拍摄 175cm 高的目标,像高是 30mm。

- (1) 被摄目标要远离相机多远?
- (2) 若透镜进光孔直径为 1cm, 光波长用 5000Å, 估算在胶片上能得到的最好分辨率。

解 (1) 由成像公式,距离以 cm 为单位

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}, \quad \frac{u}{v} = \frac{175}{3}$$

解得

$$u = 296.7\text{cm}, \quad v = 50.9\text{mm}$$

所以被摄者要离相机 296.7cm 远。

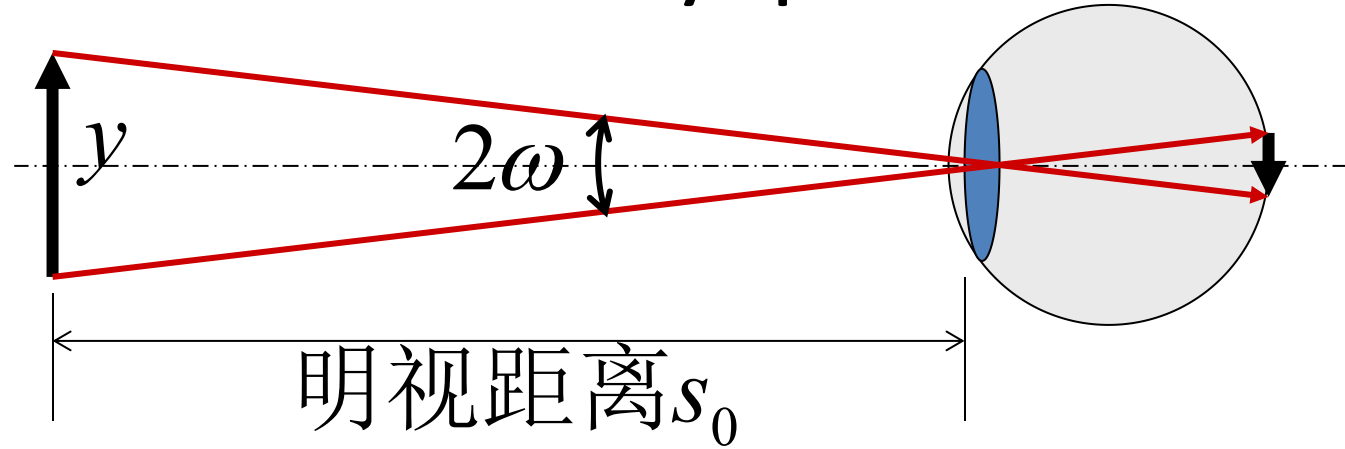
(2) 由瑞利判据,分辨率用最小分辨距离表示为

$$\begin{aligned} \Delta x &= v \cdot \theta = 1.22 \frac{\lambda}{d} \cdot v = 1.22 \times \frac{5000 \times 10^{-8}}{1} \times 50.9 \\ &= 0.31 \times 10^{-2} (\text{mm}) \end{aligned}$$

会聚透镜使一个物在屏上成像。像的高度为 4cm, 保持屏和物不动, 将透镜向屏移动, 当第二次成像时, 像的高度为 9cm, 则物的实际高度为_____cm。

8.4 放大镜和目镜 (Eyepiece)

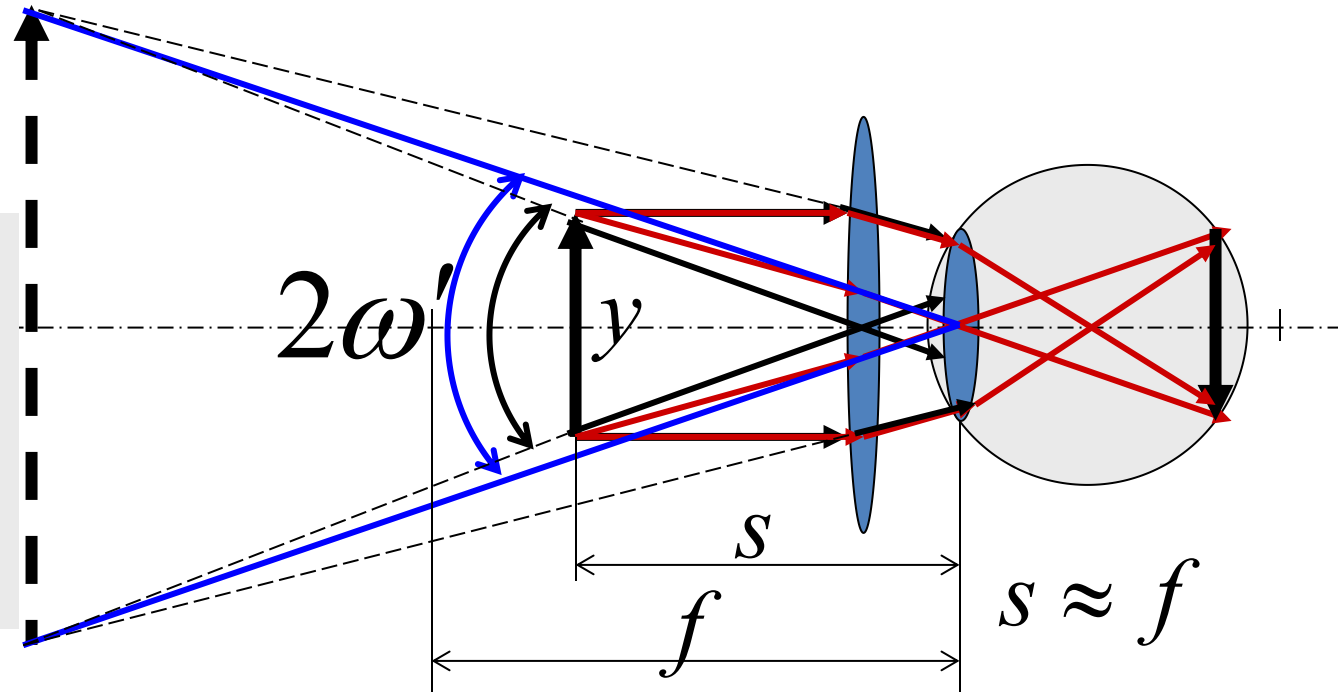
$$2\omega = y / s_0$$



$$2\omega' \approx y / f$$

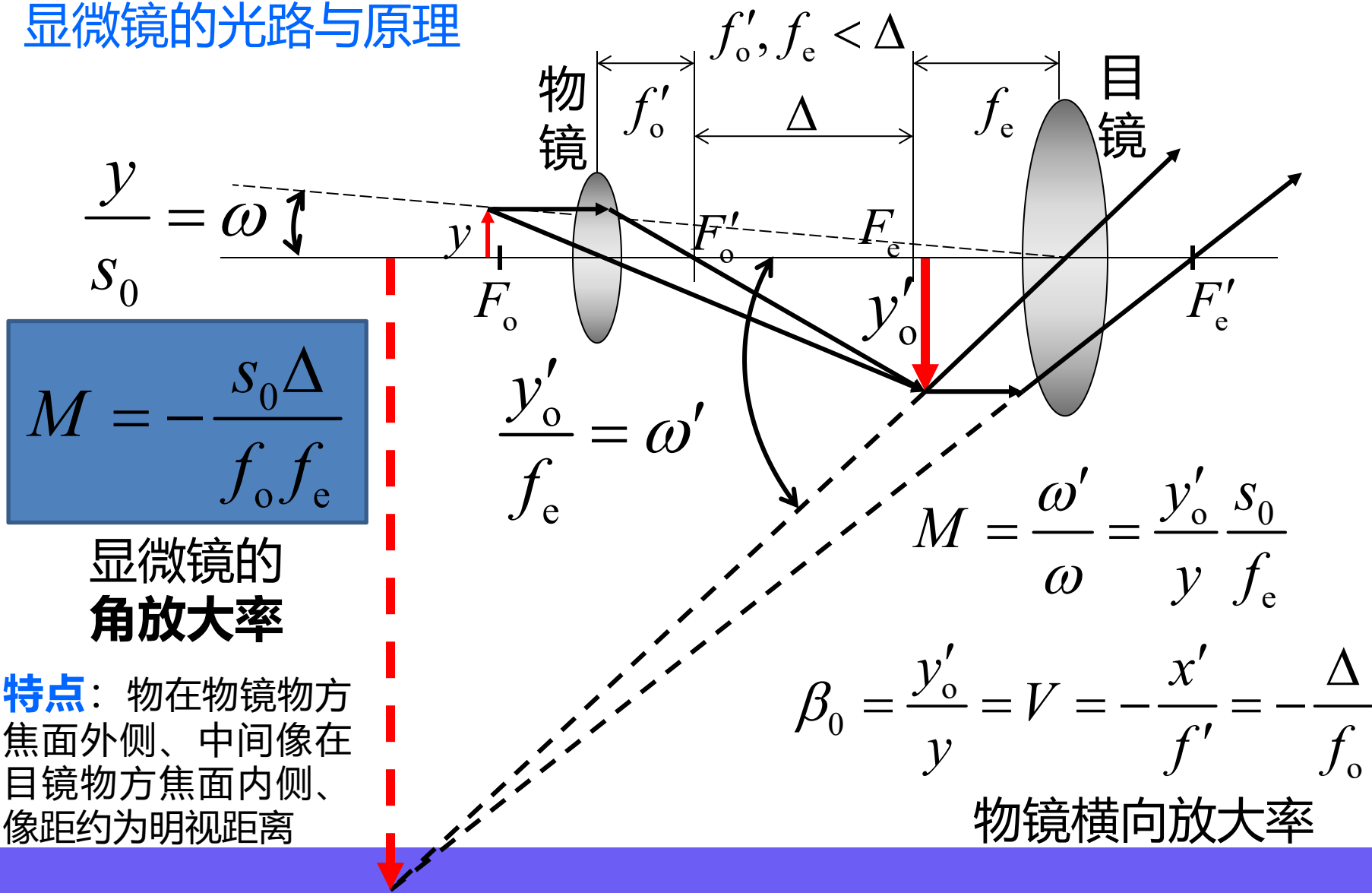
角放大率

$$M_e = \frac{\omega'}{\omega} = \frac{s_0}{f}$$



8.5 显微镜 (Microscope)

显微镜的光路与原理



$$M = -\frac{s_o \Delta}{f_o f_e}$$

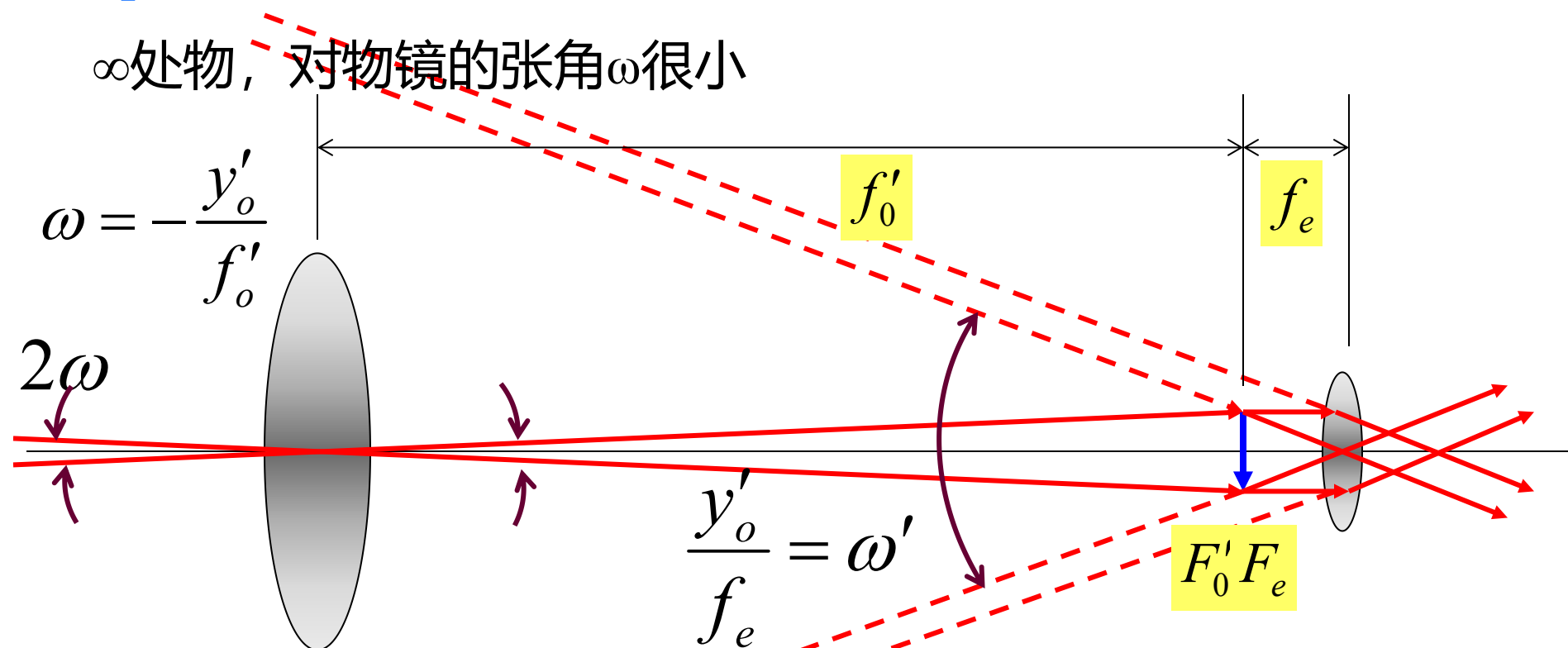
显微镜的
角放大率

特点：物在物镜物方焦面外侧、中间像在目镜物方焦面内侧、像距约为明视距离

8.6 望远镜 (telescope)

Kepler望远镜

∞ 处物，对物镜的张角 ω 很小



特点：物镜像方焦点和目镜物方焦点重合物在无穷远，像也在无穷远

$$M = \frac{\omega'}{\omega} = -\frac{f'_0}{f_e}$$

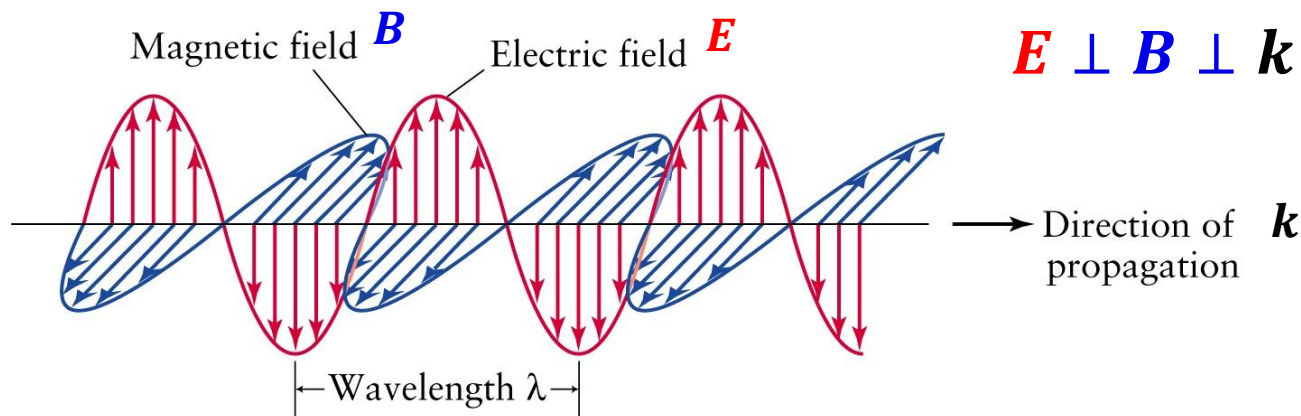
第二章 波动光学波动光学基本原理

- 第二节 波前
- 第三节 波的叠加和波的干涉
- 第四节 两个点源的干涉

1.1 波动概述

光波场的特性

- 是电场强度、磁感应强度的矢量场



λ : 波长; (介质中波长=真空中波长/ n) ;

$\nu = c/\lambda$: 频率; ($\omega = 2\pi\nu$ 圆频率, 角频率)

k : 波矢; (传播方向); $|k| = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{c}$

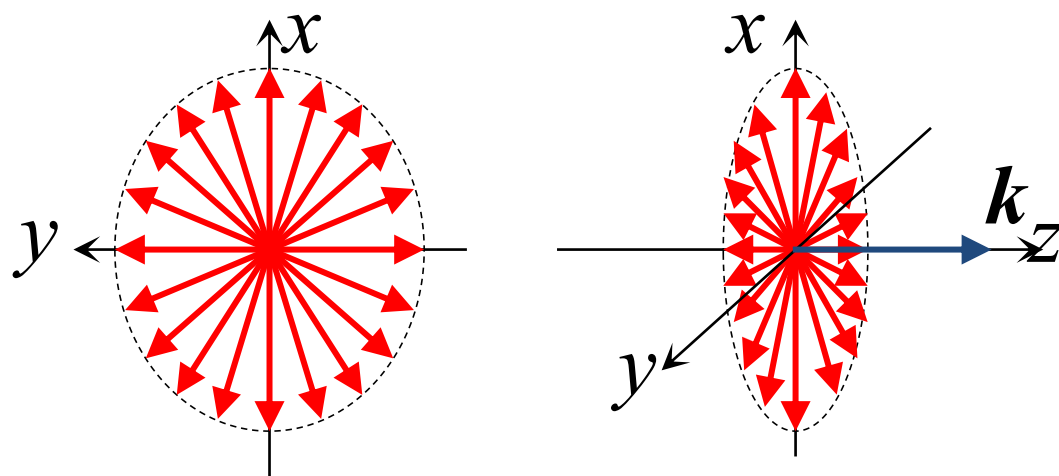
E 的振动方向: 偏振

光强: $I = \bar{S} = \frac{n}{2c\mu_0} E_0^2 \propto E_0^2$

1.2 定态光波的概念

定态标量波的数学描述:

电磁波都是矢量波，应该用矢量表达式描述。但对符合上述条件的定态光波，通常用标量表达式描述。



其实是在一个取定的平面内描述定态光波的振动

$$U(p, t) = A(p) \cos[\omega t - \varphi(p)]$$

- $A(p)$ 为振幅(Amplitude)的空间分布

p 为场点

- $\varphi(p)$ 为位相(Phase)的空间分布

1.2 定态光波的概念

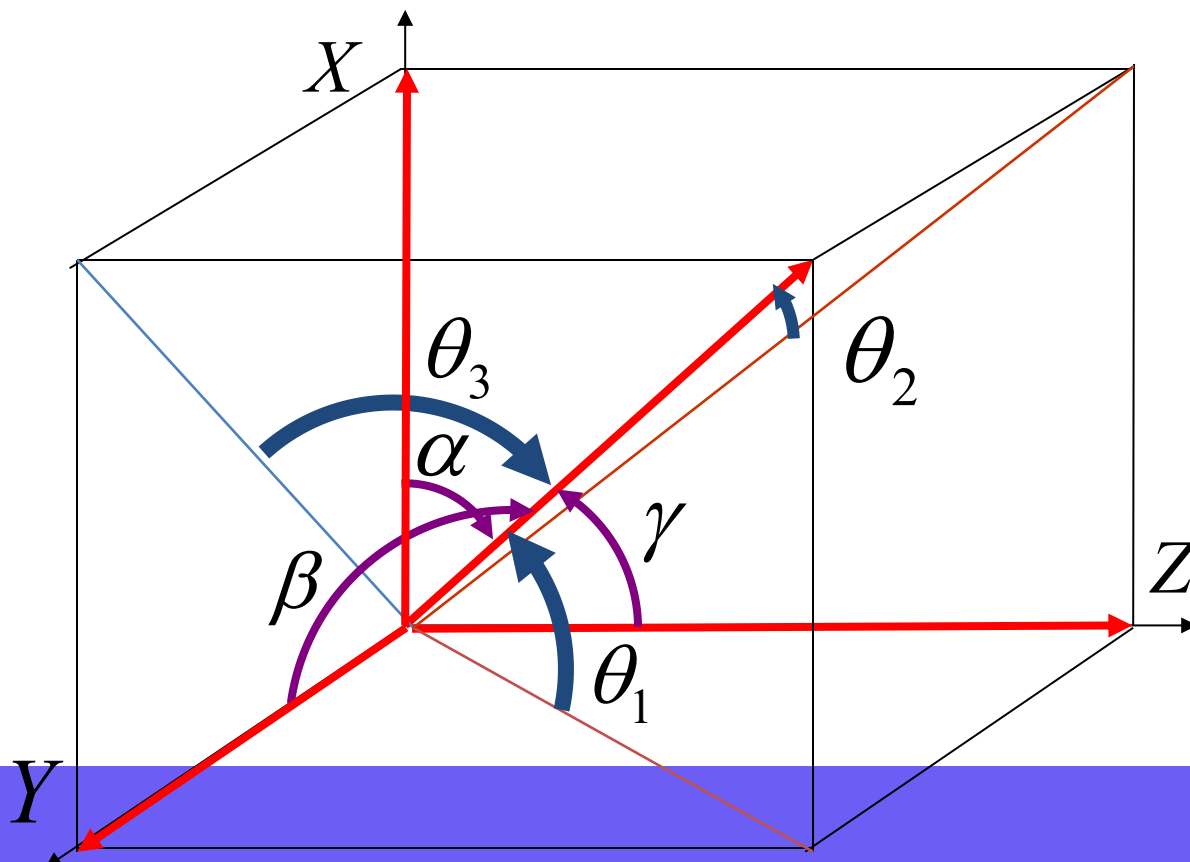
波矢的方向角表示:

- 在数学中常用方向余弦表示矢量的方向，即用矢量与**坐标轴间的夹角**表示

$$\vec{k} = k(\cos \alpha \mathbf{e}_x + \cos \beta \mathbf{e}_y + \cos \gamma \mathbf{e}_z)$$

- 在光学中习惯上也常采用波矢**与平面间的夹角**表示矢量的方向

$$\vec{k} = k(\sin \theta_1 \mathbf{e}_x + \sin \theta_2 \mathbf{e}_y + \sin \theta_3 \mathbf{e}_z)$$



1.2 定态光波的概念

波矢的方向角表示:

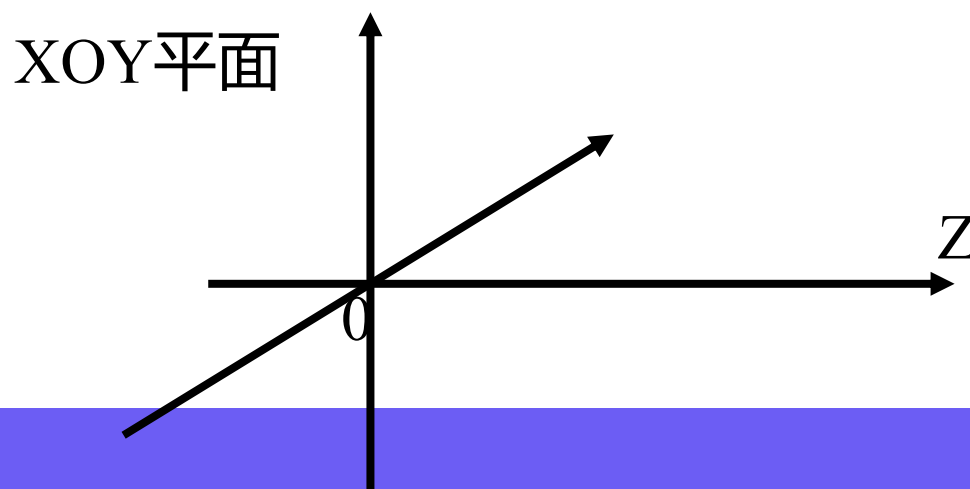
波场中一点 (x, y, z) 处的相位为 $\varphi(x, y, z) = \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi_0$

$$\vec{k} = k(\sin \theta_1 \mathbf{e}_x + \sin \theta_2 \mathbf{e}_y + \sin \theta_3 \mathbf{e}_z) \quad \vec{r} = x\mathbf{e}_x + y\mathbf{e}_y + z\mathbf{e}_z$$

$$\varphi(x, y, z) = k(x \sin \theta_1 + y \sin \theta_2 + z \sin \theta_3) + \varphi_0$$

通常取一平面在 $z=0$ 处, 则该平面上的相位分布为

$$\varphi(x, y, 0) = k(x \sin \theta_1 + y \sin \theta_2) + \varphi_0$$



1.2 定态光波的概念

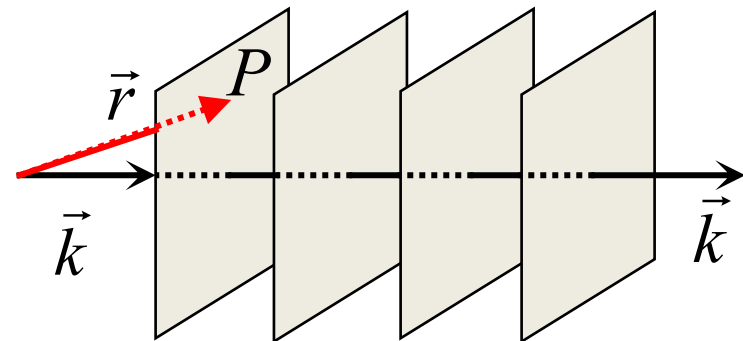
平面波波函数特点:

- 振幅 $A(p)$ 为常数, 与场点无关
- 位相 $\varphi(p)$ 是空间 (直角坐标) 的线性函数

场点 $P(x, y, z) = \vec{r} = x\mathbf{e}_x + y\mathbf{e}_y + z\mathbf{e}_z$

波矢 $\vec{k} = k_x\mathbf{e}_x + k_y\mathbf{e}_y + k_z\mathbf{e}_z$

$$\varphi(P) = \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi_0 = k_x x + k_y y + k_z z + \varphi_0$$



平面波 $\vec{k} \cdot \vec{r} = \text{const}$

平面波可描述为: $U(p, t) = A \cos[\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} - \varphi_0]$

其中: $\vec{k}$ 为波矢 (wave vector), $\vec{r}$ 为场点的位置
 φ_0 为原点的初位相

1.2 定态光波的概念

球面波波函数特点：

从点源发出或向点源汇聚。

- 振幅反比于场点到振源的距离（能量守恒）

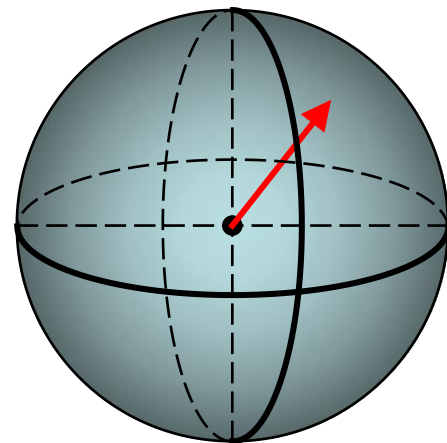
$$A(P) = a / r$$

- 位相是场点到振源距离的线性函数

$$\varphi(P) = kr + \varphi_0$$

球面波可描述为：
$$U(p, t) = \frac{a}{r} \cos[\omega t - kr - \varphi_0]$$

其中： $k = 2\pi / \lambda$ 为波矢的模， r 为场点到振源的距离
 φ_0 为原点的初位相



1.4 平面波和球面波的复振幅描述

平面波(plane wave)复振幅描述:

$$U(P, t) = A \cos[\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \varphi_0]$$

→ $\tilde{U}(P) = A e^{i[\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} + \varphi_0]}$

球面波(spherical wave)复振幅描述:

$$U(P, t) = \frac{a}{r} \cos[\omega t - kr - \varphi_0]$$

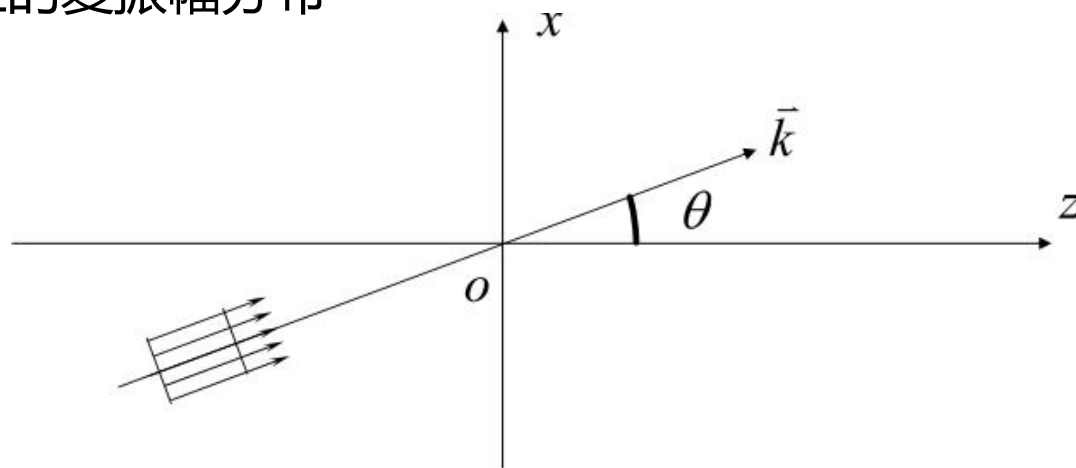
→ $\tilde{U}(P) = \frac{a}{r} e^{i[kr + \varphi_0]}$

强度的复振幅描述

$$I(P) = \tilde{U}^*(P) \cdot \tilde{U}(P)$$

2.1 波前的概念

例：平面波的波前。一系列平面波，传播方向平行于x-z面，与z轴成倾角 θ ，求波前 $z=0$ 面上的复振幅分布



三个波矢分量： $k_x = k \sin \theta$, $k_y = 0$, $k_z = k \cos \theta$

当 $\varphi_0=0$ 时： $\tilde{U}(x, y, z) = Ae^{ik(x \sin \theta + z \cos \theta)}$

在波前 $z=0$ 上：

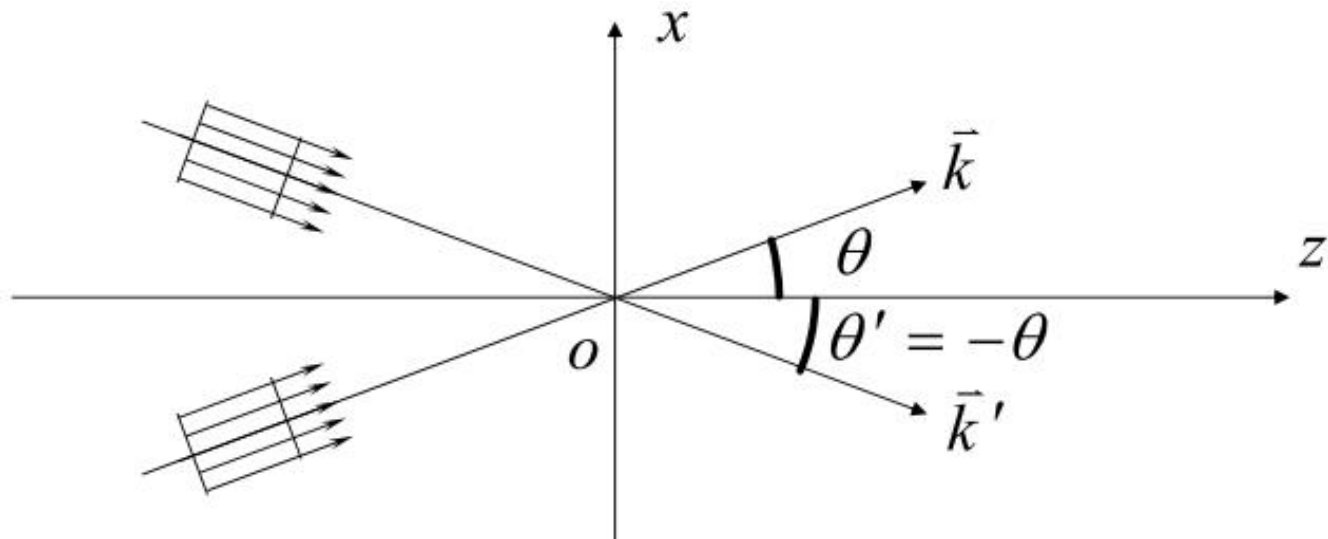
$$\tilde{U}(x, y) = Ae^{ikx \sin \theta}$$

2.1 波前的概念

上述平面波在波前 $z=0$ 上的共轭波：

$$\tilde{U}^*(x, y) = Ae^{-ikx \sin \theta} = Ae^{ikx \sin(-\theta)}$$

x - z 平面内倾角 $-\theta$ 的平面波



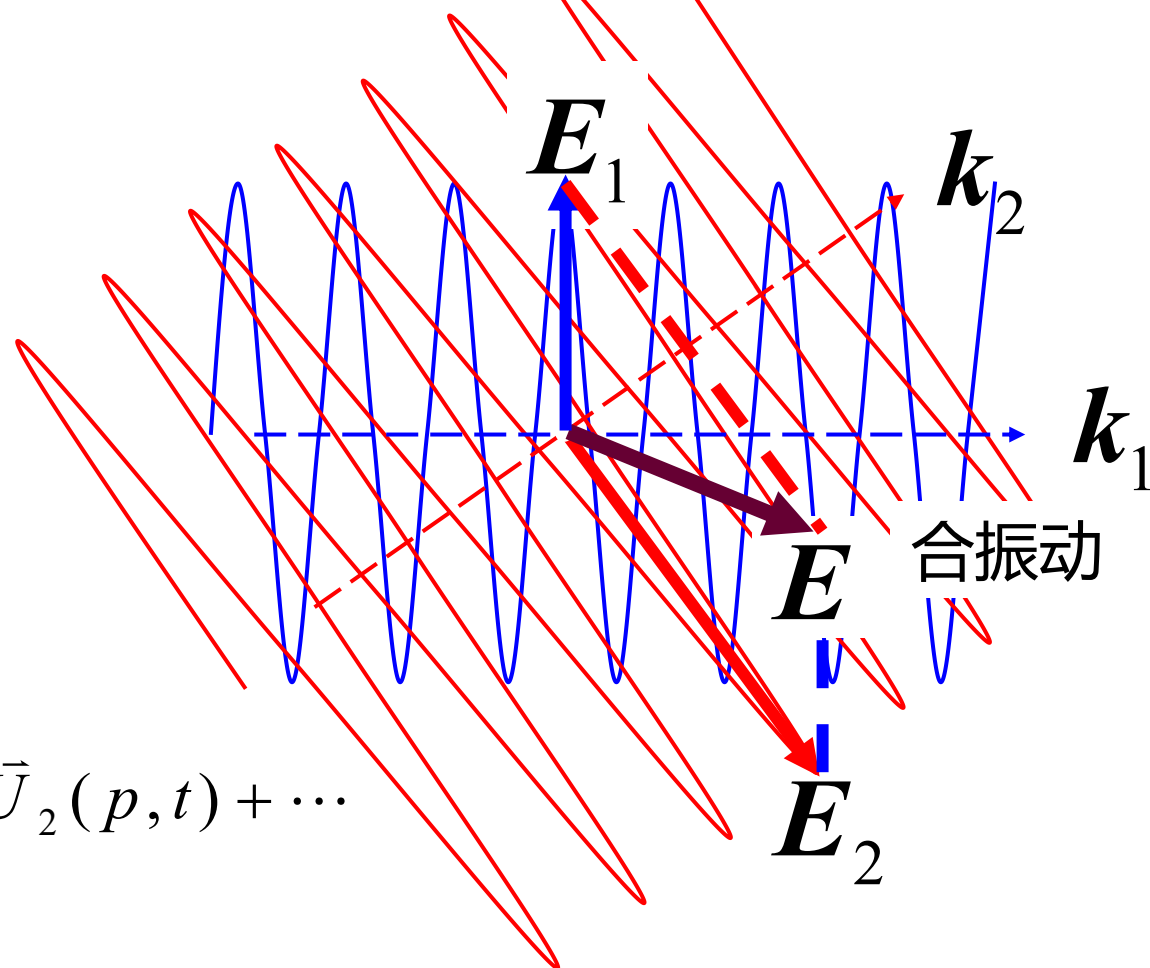
3.1 波的叠加原理

2. 波的叠加原理

交叠区域内每个点的振动是各列波单独在该点产生振动的矢量线性叠加，表述为

$$\vec{U}(p, t) = \vec{U}_1(p, t) + \vec{U}_2(p, t) + \dots$$

振动在相遇点的叠加



3.1 波的叠加原理

波传播的独立性: 几个波源产生的波, 同时在一介质中传播, 如果这几列波在空间某点处相遇, 那么每一列波都将独立地保持自己原有的特性 (频率、波长、振动方向等) 传播。

波的叠加原理: 有几列波同时在媒质中传播时, 它们的传播特性 (波长、频率、波速、波形) 不会因其它波的存在而发生影响。在相遇区域, 合振动是分振动的叠加。

叠加原理表明, 可将任何复杂的波分解为一系列简谐波的组合。

3.2 波的干涉和相干叠加条件

对于同频率、同振动方向的单色光

A. 代数法:瞬时值叠加

$$\psi_1(P) = A_1(p) \cos[\omega t - \varphi_1(P)]$$

$$\psi_2(P) = A_2(p) \cos[\omega t - \varphi_2(P)]$$

合振动 $\psi = \psi_1 + \psi_2 = A(P) \cos[\omega t - \varphi(P)]$

振幅 $A^2(P) = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)$

相位 $\tan \varphi(P) = \frac{A_1(P) \sin \varphi_1(P) + A_2(P) \sin \varphi_2(P)}{A_1(P) \cos \varphi_1(P) + A_2(P) \cos \varphi_2(P)}$

叠加之后, 仍然是原频率的定态光波

3.2 波的干涉和相干叠加条件

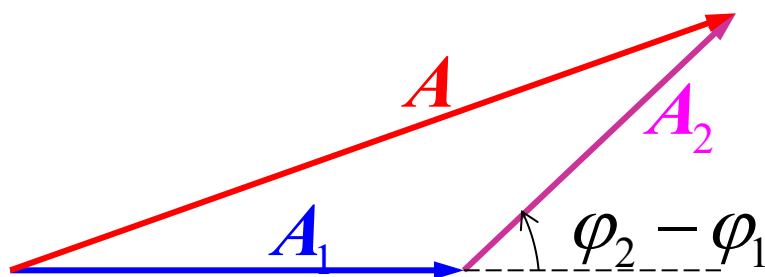
由瞬时值引出的矢量方法

$$\psi_1(P) = A_1(P) \cos[\varphi_1(P) - \omega t] \quad \psi_2(P) = A_2(P) \cos[\varphi_2(P) - \omega t]$$

$$\psi = \psi_1 + \psi_2 = A(P) \cos[\varphi(P) - \omega t]$$

$$A^2(P) = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)$$

- 合振动的振幅与两列波的振幅之间满足余弦公式



连续多个振幅矢量的叠加

$$\tilde{U} = \sum_i \tilde{U}_i$$

$\varphi_4 - \varphi_3$

$\varphi_3 - \varphi_2$

$\varphi_2 - \varphi_1$

各个矢量首尾相接，夹角为相应的相位差

2. 复数法

干涉：因波的迭加而引起振动强度重新分布的现象。

两列波：
$$\begin{cases} \tilde{U}_1(p, t) = \vec{A}_1(p) e^{-i[\omega_1 t - \varphi_1(p)]} \\ \tilde{U}_2(p, t) = \vec{A}_2(p) e^{-i[\omega_2 t - \varphi_2(p)]} \end{cases}$$

合成波：
$$\tilde{U}(p, t) = \tilde{U}_1(p, t) + \tilde{U}_2(p, t) \quad \text{欧拉公式}$$

合成波的强度：
$$I(p) = \tilde{U}(p, t) \cdot \tilde{U}^*(p, t) \quad e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

$$= I_1(p) + I_2(p) + 2 \vec{A}_1(p) \cdot \vec{A}_2(p) \cos[(\omega_1 - \omega_2)t + \delta(p)]$$

其中： $\delta(p) = \varphi_2(p) - \varphi_1(p)$ 为两列波在p点的位相差

干涉项 $2 \vec{A}_1(p) \cdot \vec{A}_2(p) \cos[(\omega_1 - \omega_2)t + \delta(p)]$ ：

相干条件

$$2 \vec{A}_1(p) \cdot \vec{A}_2(p) \cos[(\omega_1 - \omega_2)t - \delta(p)]$$

相干条件：

- i) 频率相同（一切波动干涉的必要条件）
- ii) 存在着相互平行的振动分量（矢量波的要求）
- iii) 存在着稳定的位相差 $\delta(p)$ （光波的要求）

相干条件的讨论（频率相同）——不同频率单色波的叠加

$$\cos a + \cos b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$$

振动方向相同、传播方向相同，频率不同

$$\begin{aligned} \psi_1 &= A_0 \cos(\omega_1 t - k_1 z) & \psi_2 &= A_0 \cos(\omega_2 t - k_2 z) & \psi &= \psi_1 + \psi_2 \\ &= 2A_0 \cos \frac{(\omega_1 - \omega_2)t - (k_1 - k_2)z}{2} \cos \frac{(\omega_1 + \omega_2)t - (k_1 + k_2)z}{2} \\ &= 2A_0 \cos(\omega_m t - k_m z) \cos(\bar{\omega} t - \bar{k} z) \end{aligned}$$

不是定态光波

$$\omega_m = \frac{\omega_1 - \omega_2}{2} \quad \bar{\omega} = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2} \quad k_m = \frac{k_1 - k_2}{2} \quad \bar{k} = \frac{k_1 + k_2}{2}$$

相干条件的讨论（相互平行的振动分量）——两列光之间电矢量的相对方向

两列波的振动方向**相互垂直** $\Psi_1 \perp \Psi_2$

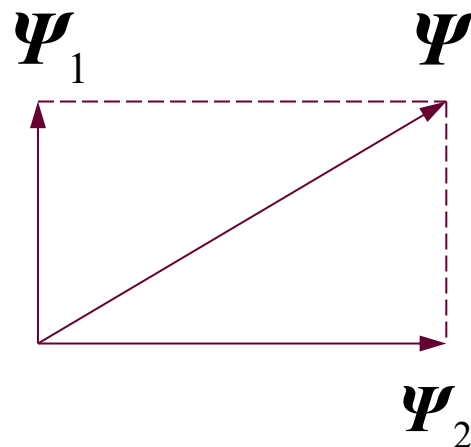
按矢量叠加 $\Psi = \Psi_1 + \Psi_2$

数量关系 $|\Psi|^2 = |\Psi_1|^2 + |\Psi_2|^2$

光强是复振幅模的平方

$$I = I_1 + I_2$$

总光强是两列波的光强之和，无干涉。



相干条件的讨论（相位）-两列波在空间P点相位差的讨论

- 光强的测量值只能是一定时间内的平均值
- 定态光波的光强，就是电场强度振幅平方的平均值

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{\tau} \int_0^{\tau} A^2 dt = \frac{1}{\tau} \int_0^{\tau} [A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)] dt \\ &= A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \frac{1}{\tau} \int_0^{\tau} \cos \Delta\varphi dt \end{aligned}$$

$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ 两列波在空间P点的相位差

干涉结果

$$\Delta\varphi = 2j\pi$$

$$\cos \Delta\varphi = 1$$

$$I = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 = (A_1 + A_2)^2 = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1I_2}$$

$$> I_1 + I_2$$

干涉相长

$$\Delta\varphi = (2j+1)\pi$$

$$\cos \Delta\varphi = -1$$

$$I = A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2 = (A_1 - A_2)^2 = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1I_2}$$

$$< I_1 + I_2$$

干涉相消

3.4 干涉的反衬度

反衬度 (可见度, visibility) : 在接收屏上一选定的区域中, 取光强最大值和最小值, 有

$$\gamma = \frac{I_M - I_m}{I_M + I_m} \quad 0 \leq \gamma \leq 1$$

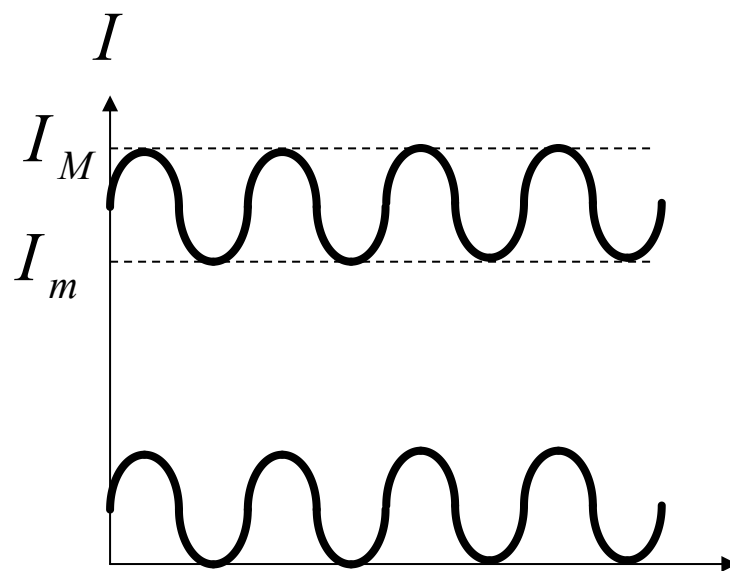
对于两束光的干涉:

$$I_{\max} = (A_1 + A_2)^2, I_{\min} = (A_1 - A_2)^2$$

$$\gamma = \frac{2 \vec{A}_1 \cdot \vec{A}_2}{I_1 + I_2} = \frac{2 \frac{A_1}{A_2}}{1 + \left(\frac{A_1}{A_2}\right)^2}$$

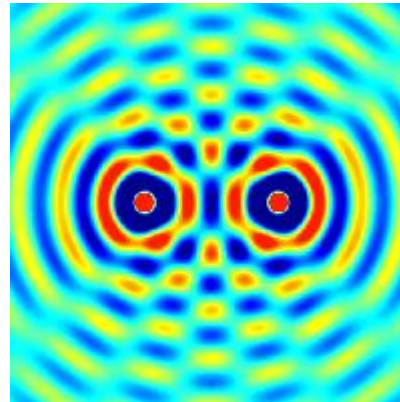
此时: $I = I_0 (1 + \gamma \cos \delta)$

其中: $I_0 = I_1 + I_2$



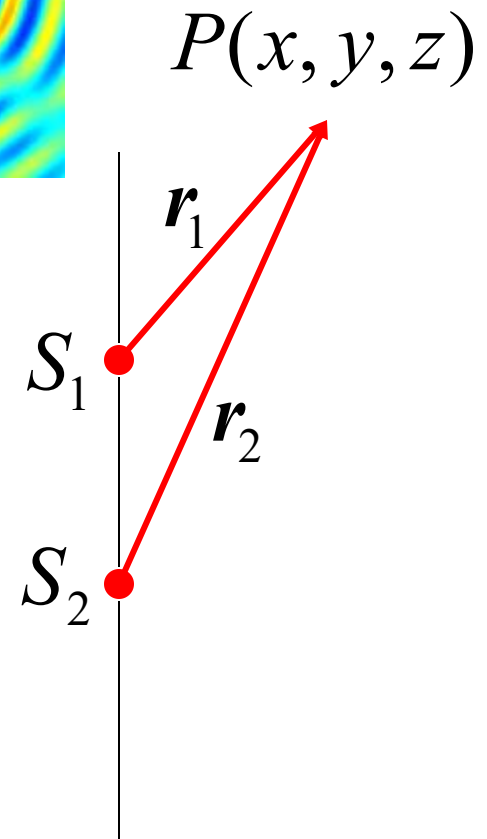
4.1 两列球面波的干涉

点源 S_1 和 S_2 发出球面波，在场点 P 相遇



$$\begin{aligned}\psi_1 &= A_1 \cos(\omega t - k_1 r_1 - \varphi_{10}) \\ &= A_1 \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} n_1 r_1 - \varphi_{10})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\psi_2 &= A_2 \cos(\omega t - k_2 r_2 - \varphi_{20}) \\ &= A_2 \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} n_2 r_2 - \varphi_{20})\end{aligned}$$



4.1 两列球面波的干涉

空间任一点 P 的强度

$$I(p) = I_1(p) + I_2(p) + 2\sqrt{I_1(p)I_2(p)} \cos \delta(p)$$

强度相等的两个点源 S_1, S_2 , 考虑远场 $r_1, r_2 \gg |S_1 S_2|$

则有: $A_1(p) \approx A_2(p) = A$

并设: $\varphi_{10} - \varphi_{20} = 0$

$$I(p) = 4A^2 \cos^2 \left(\frac{\delta(p)}{2} \right)$$

此时 $\delta(p) = \frac{2\pi}{\lambda}(n_2 r_2 - n_1 r_1)$ 光程差 $\Delta L = n_2 r_2 - n_1 r_1$

如果在真空中，则有：

$$\delta(p) = \frac{2\pi}{\lambda}(r_1 - r_2) = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta L$$

条纹为：

$$\begin{cases} \text{极大：} \Delta L = j\lambda \\ \text{极小：} \Delta L = (j + 1/2)\lambda \end{cases}$$

$j=0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \dots$, 干涉级数

4.2 杨氏 (T. Young, 1801) 双缝实验

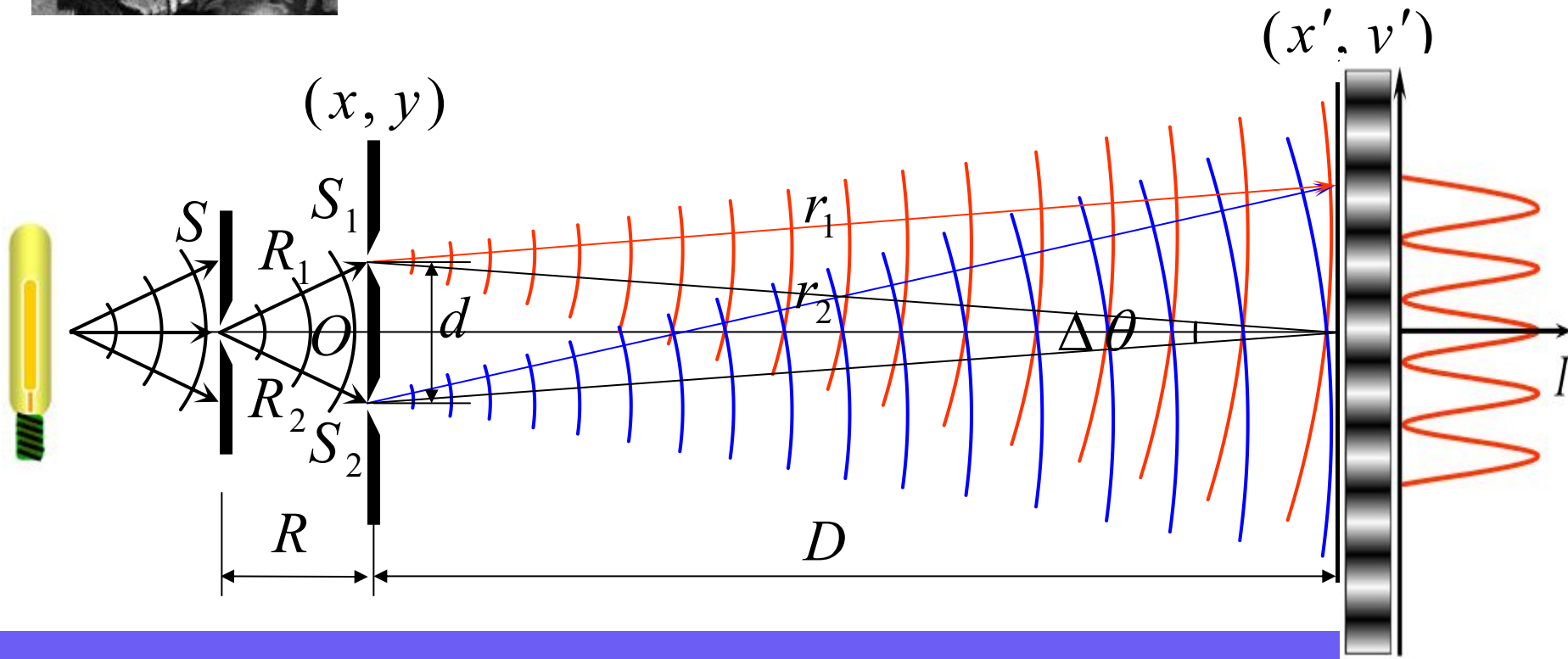


实验装置的一般参数:

双孔间隔: $d \sim 0.1 - 1mm$

横向观察范围: $\rho \sim 1 - 10 \text{ cm}$

幕与双孔的距离: $D \sim 1 - 10\text{ m}$



4.2 杨氏 (T. Young, 1801) 双缝实验

$$I(x', y') = \left(\frac{2A}{D} \right)^2 \cos^2 \left(\frac{kd}{2D} x' \right) = 4 \left(\frac{A}{D} \right)^2 \cos^2 \left(\frac{kd}{2D} x' \right) = 4I_0 \cos^2 \left(\frac{kd}{2D} x' \right)$$

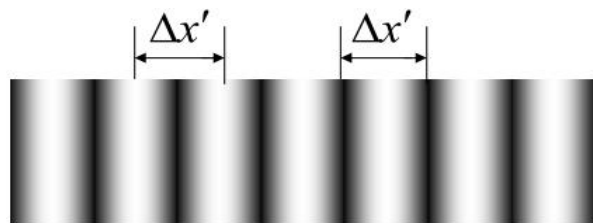
i) 干涉条纹的形状:

在傍轴条件下, 等强线是一组与 y' 轴平行的直线

干涉相长 (亮条纹) $\frac{kd}{2D} x' = j\pi \Rightarrow x' = j\pi \frac{2D}{kd} = j \frac{D}{d} \lambda$

干涉相消 (暗条纹) $\frac{kd}{2D} x' = (2j+1) \frac{\pi}{2} \Rightarrow x' = (2j+1) \frac{\pi}{2} \frac{2D}{kd} = \frac{2j+1}{2} \frac{D}{d} \lambda$

ii) 干涉条纹间距



$$\Delta x' = \lambda D / d, \quad \Delta \theta \approx d / D \quad \text{双缝对场点的张角}$$

$$\Delta x' \approx \lambda / \Delta \theta, \quad \text{或} \quad \Delta x' \Delta \theta \approx \lambda$$

例：HeNe激光 ($\lambda=632.8\text{nm}$) 照射间隔 0.5mm 的双孔, 2m 处平面上干涉条纹的间距, 是波长的多少倍

$$\lambda = 632.8\text{nm} \approx 0.6\mu\text{m}, \quad d = 0.5\text{mm}, \quad D = 2\text{m}$$

$$\Delta x' = \lambda D / d \approx 2.4\text{mm}$$

$$\frac{\Delta x'}{\lambda} = D / d = 4 \times 10^3 \text{ 倍}$$

4.2 杨氏 (T. Young, 1801) 双缝实验

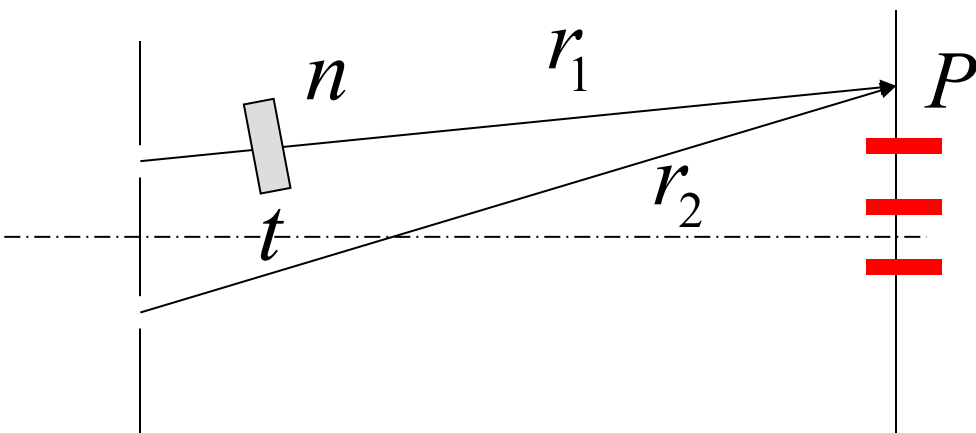
例：(1) 光源和接收屏之间充满介质

$$x' = j \frac{D}{d} \frac{\lambda}{n}$$

相邻亮 (暗) 条纹间隔

$$\Delta x' = \frac{D}{d} \frac{\lambda}{n}$$

(2) 在其中一个狭缝处放入云母片



$$\begin{aligned} r_1' &= r_1 - t + nt \\ &= r_1 + (n-1)t \end{aligned}$$

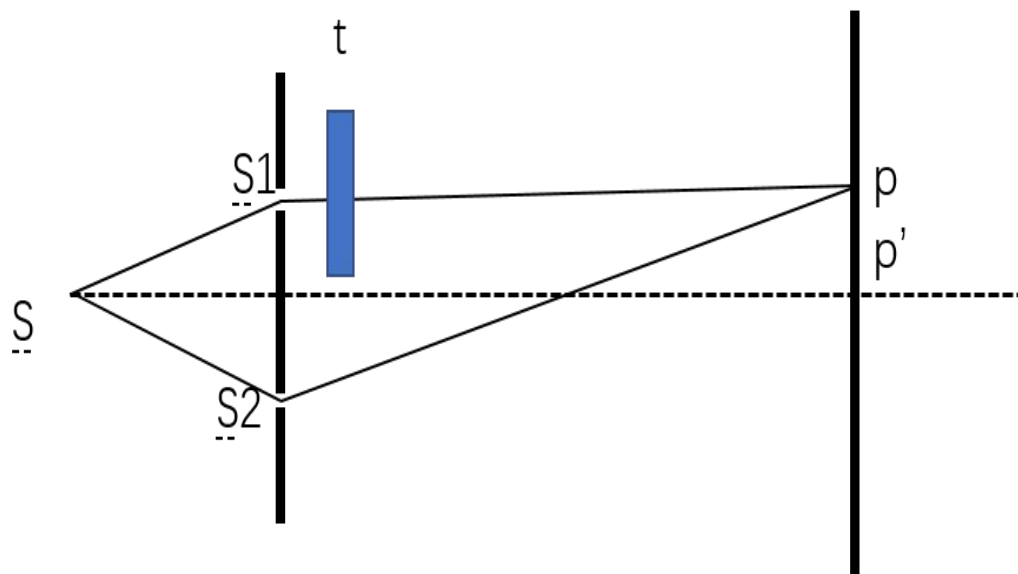
$$\Delta L(P) = (r_1 - r_2) + (n-1)t$$

光程差每改变1个波长，条纹移动1个间隔

思考：加入云母片之后，条纹发生什么变化？

如图所示为一种利用干涉现象测定气体折射率的原理性结构，在S1后面放置一长度为t的透明容器，当待测气体注入容器而将空气排出的过程中，幕上的干涉条纹就会移动。由移过的条纹数即可推测气体的折射率。

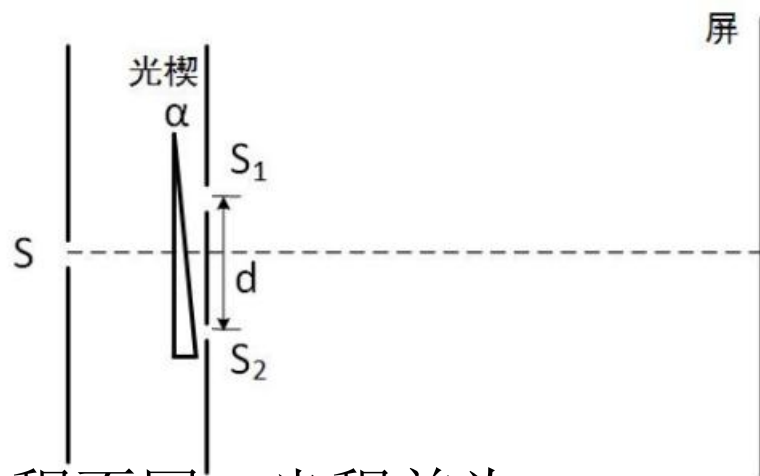
- (1) 设待测气体的折射率大于空气的折射率，干涉条纹如何移动？
- (2) 设 $t=3.0\text{cm}$ ，条纹移动20根，光波长为 600nm ，空气折射率为 1.000276 ，求待测气体的折射率？



凡光程差 $\Delta L(p)$ 改变一个波长 λ ，则 p 处的强度变化一次，也即条纹移过一根，

$$\Delta L(p) = N\lambda = (n - n_0) t$$

2. [10 分] 如图所示，如图所示，杨氏双缝干涉装置的两缝间距 $d=1\text{mm}$ ，双缝与观测屏的距离 $D=50\text{cm}$ ，入射光波长 $\lambda=500\text{nm}$ 。紧靠双缝之前放置一个顶角 $\alpha = 2 \times 10^{-2}\text{rad}$ 、折射率 $n=1.5$ 的光楔，则屏上条纹与普通双缝干涉条纹相比，有何变化，请在合理近似下定量计算说明？



放上光楔之后，S到S₁和S₂的光程不同，光程差为：

$$\Delta L = (n-1)ad = (1.5-1) \times 2 \times 10^{-2} \times 1 = 1 \times 10^{-2} \text{mm}$$

因此，对比未放置光楔时，条纹将向下平移。

$$\text{普通双缝干涉条纹间距为 } \Delta x = \frac{\lambda D}{d} = \frac{5 \times 10^{-6} \times 150}{1} = 0.075 \text{mm} \quad (2 \text{分})$$

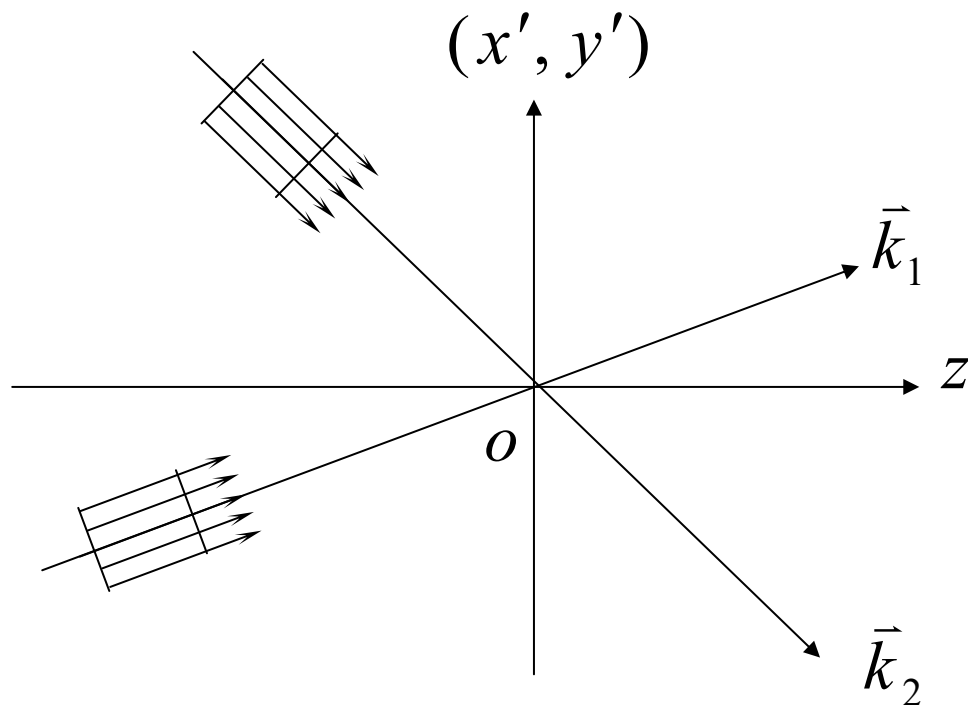
$$\text{双缝干涉条纹相对未放置光楔时，下移了 } m = \frac{\Delta L}{\lambda} = \frac{0.01 \text{mm}}{500 \text{nm}} = 20 \text{根}$$

4.3 两束平行光的干涉，空间频率的概念

例：两列同频率单色光照射在 $z=0$ 的波前上，振幅分别为 A_1, A_2 ；
初相位为 $\varphi_{10}, \varphi_{20}$ ，

两束平行光束的传播方向角为：

$$(\alpha_1, \beta_1, \gamma_1), (\alpha_2, \beta_2, \gamma_2),$$



$$\mathbf{k} = k(\cos \alpha \mathbf{e}_x + \cos \beta \mathbf{e}_y + \cos \gamma \mathbf{e}_z) \quad \mathbf{r} = x\mathbf{e}_x + y\mathbf{e}_y + z\mathbf{e}_z$$

在 $z=0$ 的波前上:

$$\begin{cases} \varphi_1(x', y') = k(x' \cos \alpha_1 + y' \cos \beta_1) - \varphi_{10} \\ \varphi_2(x', y') = k(x' \cos \alpha_2 + y' \cos \beta_2) - \varphi_{20} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \delta(x', y') = & kx'(\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2) + ky'(\cos \beta_1 - \cos \beta_2) \\ & + \varphi_{20} - \varphi_{10} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I(x', y') = & (A_1^2 + A_2^2) \left\{ 1 + \gamma \cos \left[kx'(\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2) \right. \right. \\ & \left. \left. + ky'(\cos \beta_1 - \cos \beta_2) + \varphi_{20} - \varphi_{10} \right] \right\} \end{aligned}$$

$$\text{反衬度: } \gamma = \frac{2 A_1 / A_2}{1 + (A_1 / A_2)^2} = \frac{2 A_1 A_2}{A_1^2 + A_2^2}$$

$$\delta(x', y') = kx'(\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2) + ky'(\cos \beta_1 - \cos \beta_2) + \varphi_{20} - \varphi_{10}$$

$$= \begin{cases} 2j\pi & \text{亮纹} \\ (2j+1)\pi & \text{暗纹} \end{cases}$$

亮暗条纹都是等间隔的平行直线，形成平行直线族，斜率为

$$-\frac{\cos \alpha_2 - \cos \alpha_1}{\cos \beta_2 - \cos \beta_1}$$

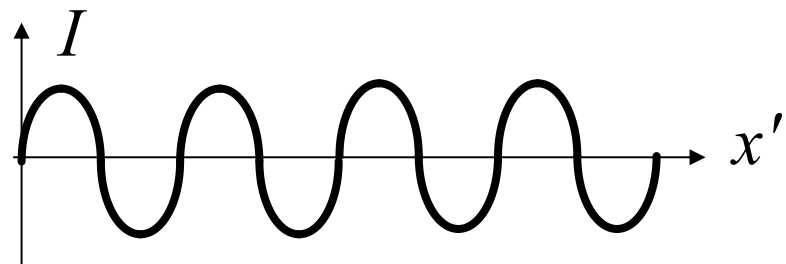
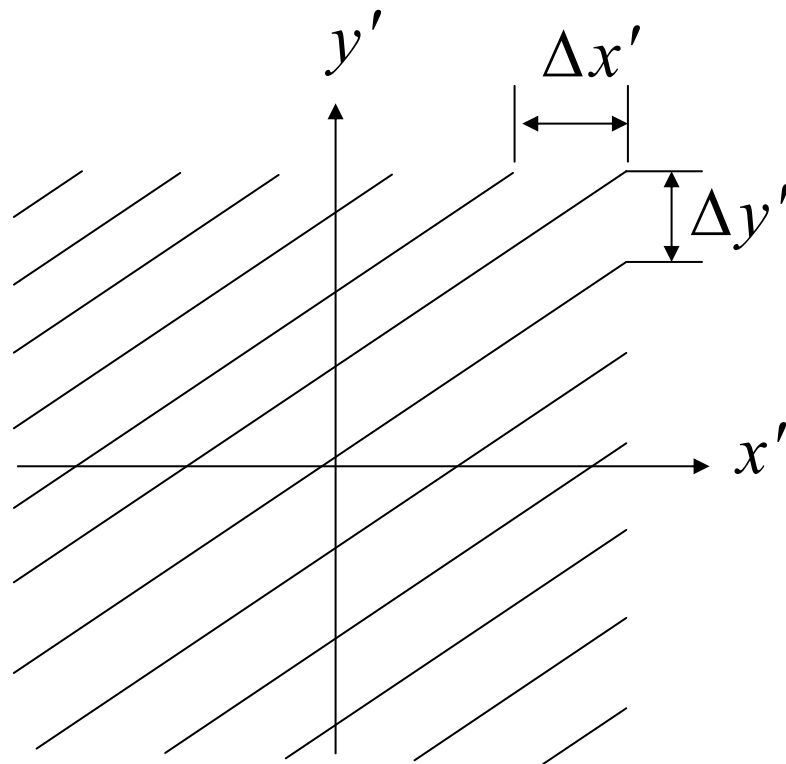
两束平行光的干涉，空间频率的概念

i) 干涉条纹的间隔

$$\begin{cases} \Delta x' = \frac{2\pi}{k(\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2)} = \frac{\lambda}{\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2} \\ \Delta y' = \frac{2\pi}{k(\cos \beta_1 - \cos \beta_2)} = \frac{\lambda}{\cos \beta_1 - \cos \beta_2} \end{cases}$$

ii) 它们的倒数代表单位长度内的条纹数：**条纹的空间频率**

$$\begin{cases} f_{x'} = \frac{\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2}{\lambda} \\ f_{y'} = \frac{\cos \beta_1 - \cos \beta_2}{\lambda} \end{cases}$$

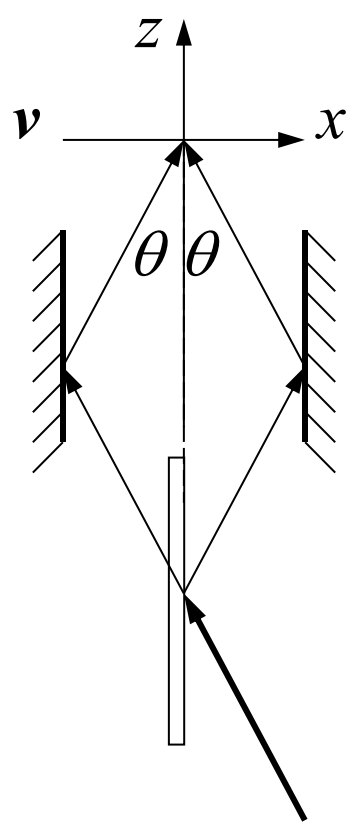


4.3 两束平行光的干涉，空间频率的概念

例：两束相干的平行HeNe激光（ $\lambda=632.8\text{nm}$ ），传播方向在 xz 面内，与 z 轴夹角分别为 $\theta_1=\pi/6$ ， $\theta_2=-\pi/4$ ，求干涉条纹的间距和空间频率？

4.3 两束平行光的干涉，空间频率的概念

例：为测量粒子的速度，用两列波长为 λ 的相干光照射粒子的路径，并使入射方向与路径法线间成 θ 角。记录反射光信号。接收器每秒收到 n 个反射光的信号，求粒子速度。



两列光在 xy 平面上的相位分布可表示为

$$\varphi_1 = \mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{r} = \frac{2\pi}{\lambda} (\sin \theta \mathbf{e}_x + 0 \mathbf{e}_y + \cos \theta \mathbf{e}_z) \cdot (x \mathbf{e}_x + y \mathbf{e}_y + 0 \mathbf{e}_z)$$

$$\varphi_2 = \mathbf{k}_2 \cdot \mathbf{r} = \frac{2\pi}{\lambda} [\sin(-\theta) \mathbf{e}_x + 0 \mathbf{e}_y + \cos \theta \mathbf{e}_z] \cdot (x \mathbf{e}_x + y \mathbf{e}_y + 0 \mathbf{e}_z)$$

$$\varphi_1 = \frac{2\pi}{\lambda} x \sin \theta \quad \varphi_2 = -\frac{2\pi}{\lambda} x \sin \theta$$

在 xy 平面上亮纹

平面上亮纹间距

$$\Delta \varphi = \frac{4\pi}{\lambda} x \sin \theta = 2j\pi$$

$$\Delta x = \frac{\lambda}{2 \sin \theta}$$

信号频率 $n = \frac{v}{\Delta x}$

粒子速度 $v = n \Delta x = \frac{n \lambda}{2 \sin \theta}$

1.1 相干光的获取方法概述

分波前法和分振幅法

分波前法：将点光源产生的波前横向分为两个部分，使其分别通过两个光具组，经衍射、反射和折射后交叠，在一定区域产生干涉场。

典型：杨氏双缝干涉。

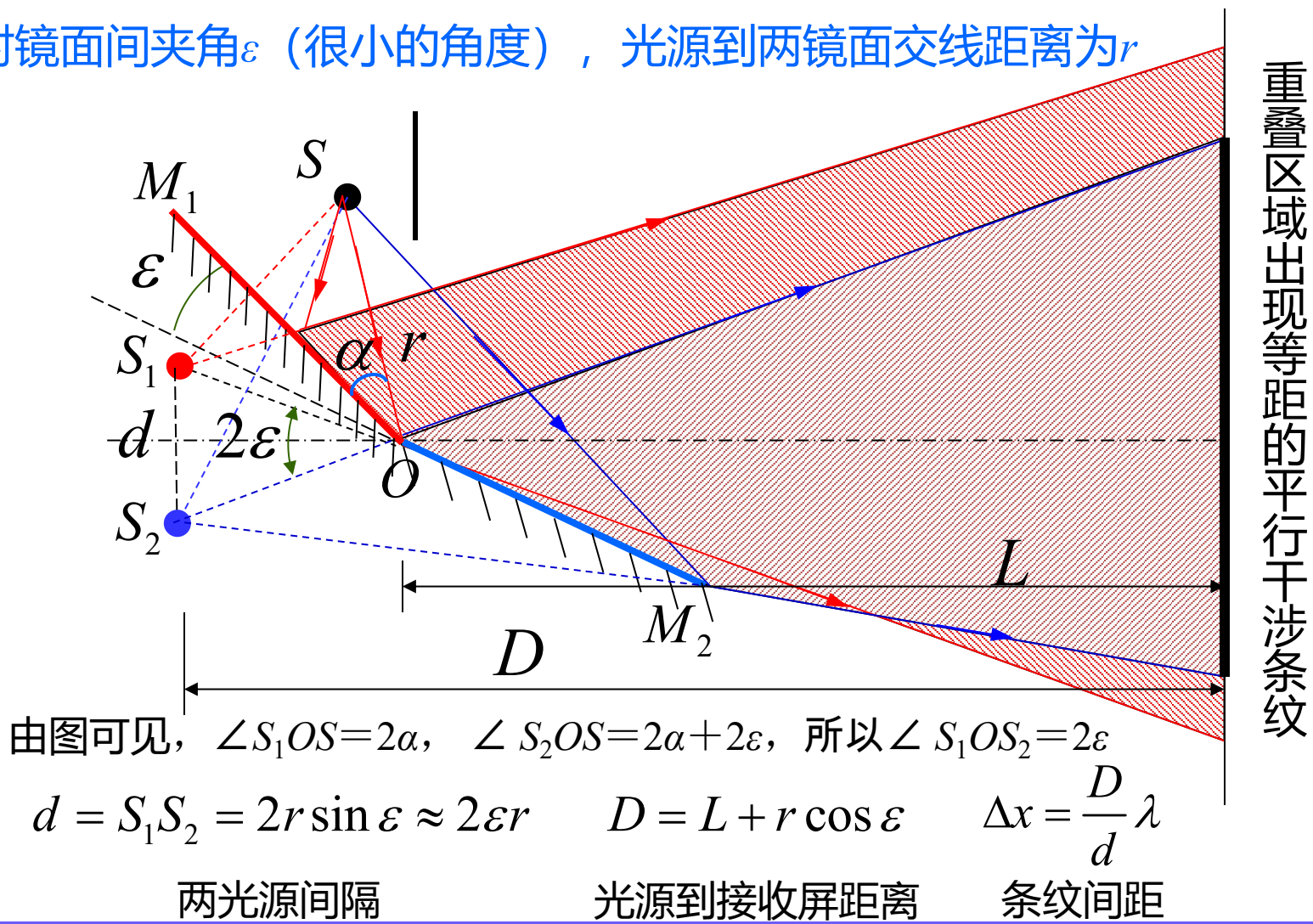
分振幅法：让一束光透射到透明媒质的分界面上，光能流一部分透射、一部分反射，再通过反射镜等一系列光学元件，使反射和透射光发生交叠。

典型：薄膜干涉等。

1.2 分波前干涉装置

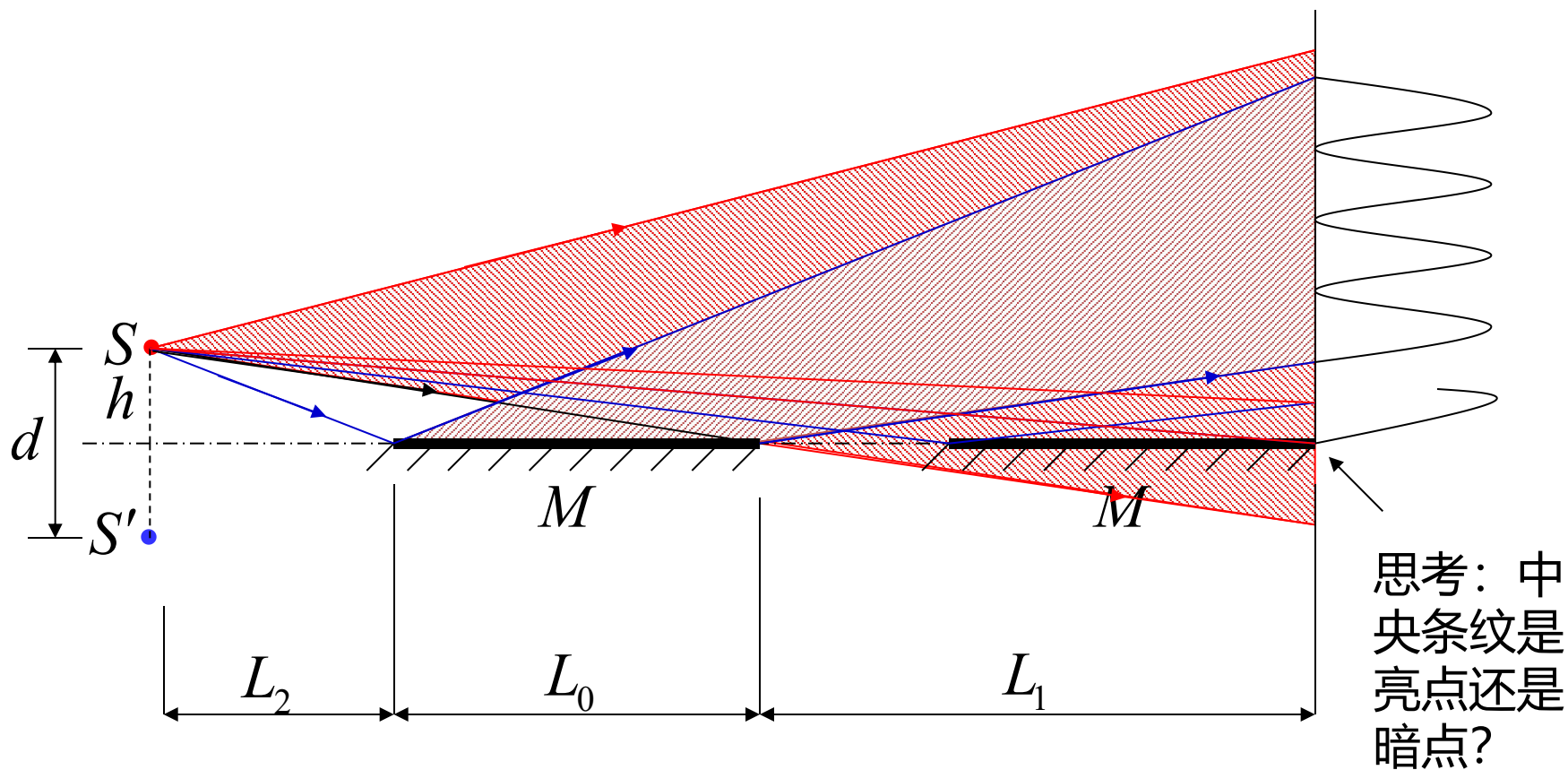
菲涅耳 (Fresnel) 双面镜

两反射镜面间夹角 ε (很小的角度) , 光源到两镜面交线距离为 r



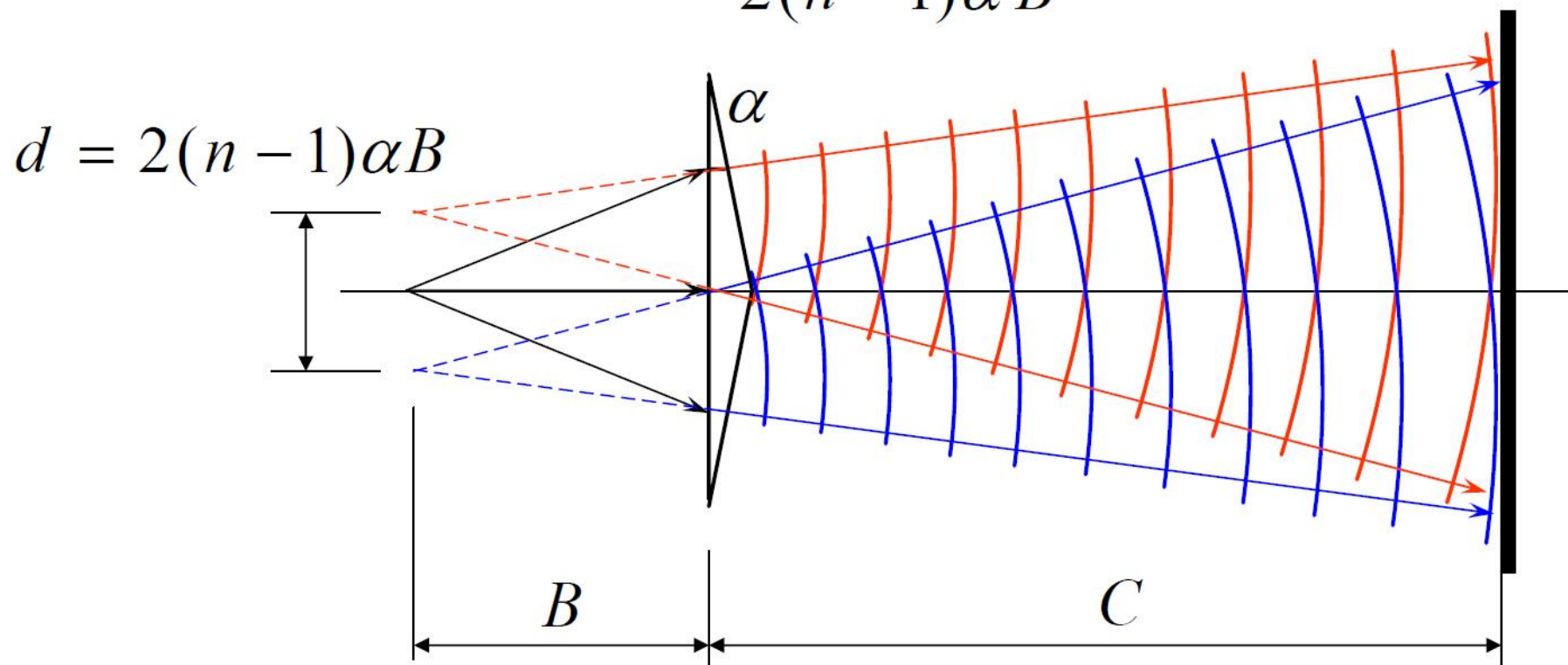
1.2分波前干涉装置

劳埃德 (Lloyd) 镜



菲涅耳双棱镜

间距:
$$\Delta x = \frac{(B + C)}{2(n - 1)\alpha B} \lambda$$

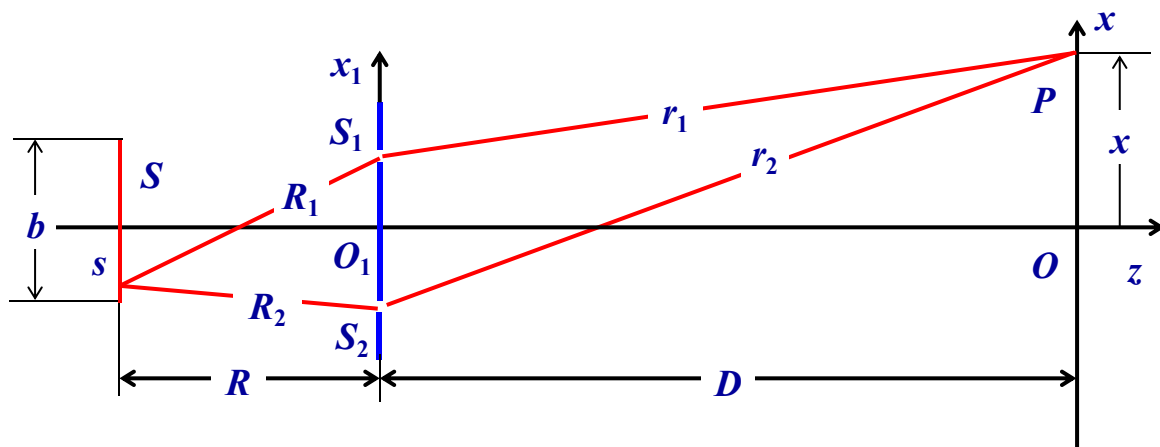


1.3 干涉条纹的讨论

光源宽度对条纹的影响

光源沿 y 方向扩展：相当于沿 y 方向放置的线光源照明的情况，条纹位置及衬比度不变，但亮纹强度增大——**沿 y 方向排列的一组点光源所形成的干涉光场的非相干叠加**。（对比杨氏双孔和双缝干涉）

光源沿 x 方向扩展：光源沿 x 方向的扩展宽度为 b ，中心位于光轴上 S 点，单位宽度的光源**通过一个孔**在场点 P 的光强度为 I_0/b 。



$$b_1 = b_c = \frac{R}{d} \lambda$$

1.4 光场的空间相干性

光源的空间相干性：使干涉条纹第一次消失的场光源的最大宽度。

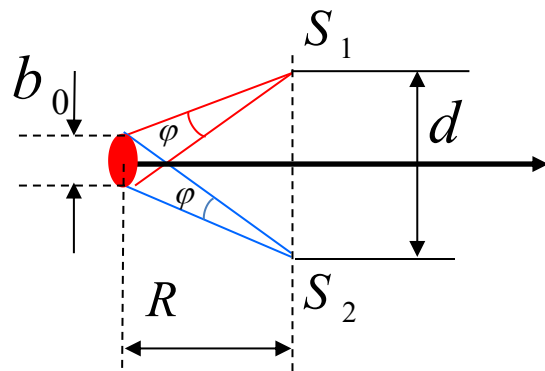
光场的空间相干性：给定宽度为 b_0 的面光源，在波前上能够干涉的次波源 S_1 和 S_2 的最大范围 $d_{\max}$ （**横向相干长度**，也常记做 d_t ）。

$$d_{\max} \approx \frac{R\lambda}{b_0}$$

$d < d_{\max}$ ，两个次级波源相干； $d > d_{\max}$ ，两个次级波源不相干。

相干面积：给定波前上具有相干性的两个间距最大的次级波源所处（矩形或圆形）区域的面积：

$$S_c \approx d_{\max}^2 \approx \left(\frac{R\lambda}{b_0} \right)^2 = \frac{R^2}{b_0^2} \lambda^2$$

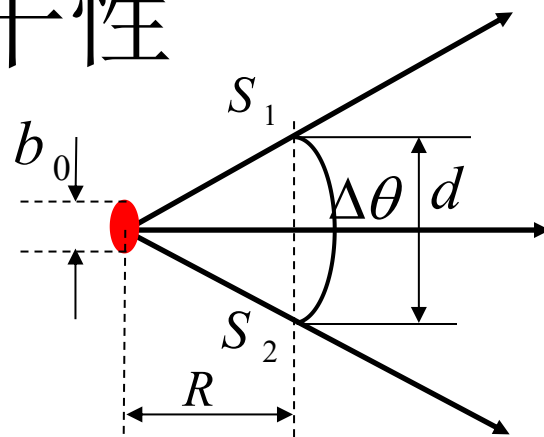


光场的相干面积与光源对 S_1 和 S_2 所张的立体角 $\varphi \approx b_0/R$ 的平方成反比。光源面积越小，距离给定波前越远，则相干面积越大，空间相干性越好。

1.4 光场的空间相干性

相干孔径角：给定波前上具有相干性的两个间距最大的次级波源对光源中心的张角

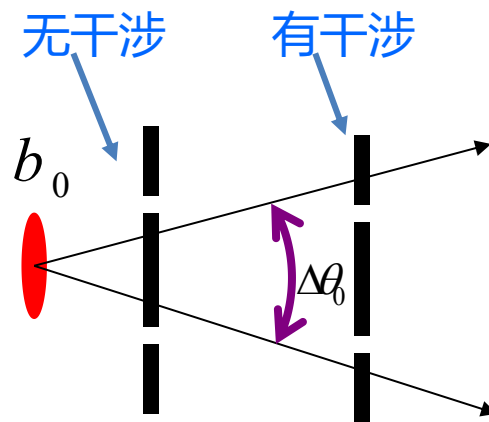
$$\Delta\theta_0 \approx \frac{d_{\max}}{R} \approx \frac{\lambda}{b_0}$$



相干孔径角与给定波前到光源平面的距离 R 成**反比**，与次级波源极限间距成**正比**。对于给定的相干孔径角，所考察的波前距离光源越远，则光源的横向相干范围越大。

空间相干性反比公式： $b_0 \Delta\theta_0 \approx d_{\max} \varphi \approx \lambda$

- 光源的横向宽度越小，则相干孔径角越大，因而光源的空间相干性越高。当双缝处于相干孔径之内时，可出现干涉，否则无干涉。
- 点光源具有最大的空间相干性。



思考：既然离扩展光源越远，横向相干范围越大，那是否意味着实验中双缝取的离光源越远越好？

例题：估算太阳光射在地面上相干范围的线度和相干面积，已知太阳的视角约为 10^{-2}rad 。

解 太阳光谱的极大位于可见光中间，可取 $\lambda \sim 0.55\mu\text{m}$ 。式(1.11)可写为

$$\frac{db}{R} \approx \lambda,$$

因相干孔径角 $\Delta\theta_0 = d/R$ ，太阳视角 $\Delta\theta' = b/R$ ，故上式又可写成

$$b\Delta\theta_0 = d\Delta\theta' \approx \lambda.$$

故

$$d \approx \frac{\lambda}{\Delta\theta'} \approx 55\mu\text{m}.$$

据此得相干面积

$$S = d^2 \approx 3 \times 10^{-3} \text{mm}^2.$$

由此可见，虽然面光源的照明面积可以很大，但相干面积却很小。为了增大相干面积，必须像在杨氏实验或其他分波前的干涉装置中那样，在光源上加狭缝，以限制其有效宽度。

光的横波性和五种偏振态

- 9.1 光的横波性
- 9.2 光的偏振现象
- 9.3 偏振片
- 9.4 光的五种偏振态
- 9.5 起偏与检偏，马吕斯定律

偏振度

$$P = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$$

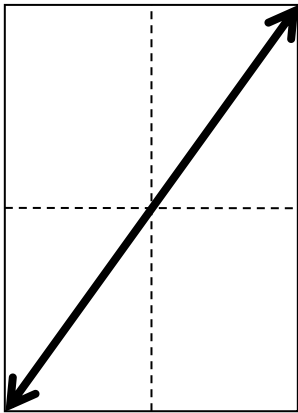
$P=0$ ，自然光（或非偏振光）

$P=1$ ，线偏光

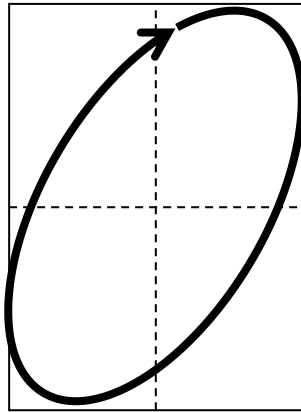
9.4 光的五种偏振态

偏振态的总结

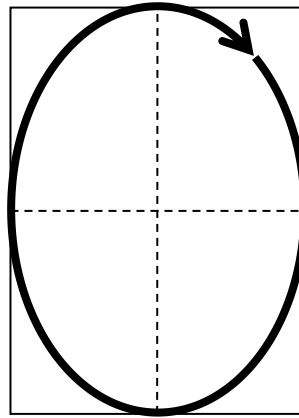
$$\Delta\varphi = 0$$



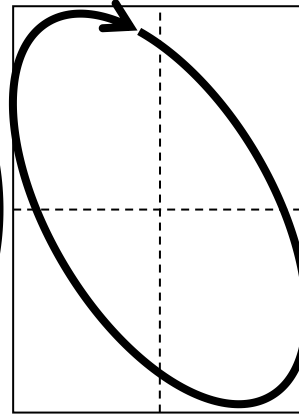
$$\Delta\varphi \in (0, \frac{\pi}{2})$$



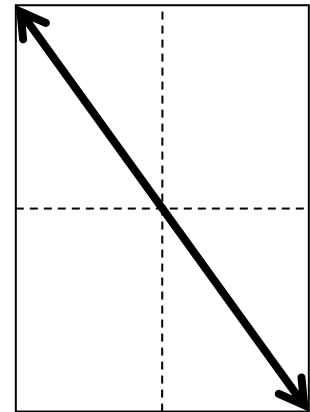
$$\Delta\varphi = \frac{\pi}{2}$$



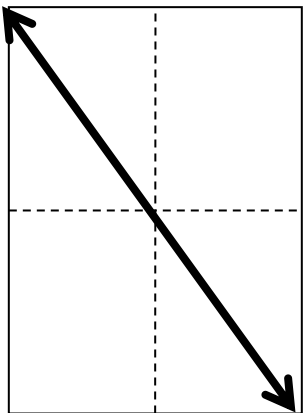
$$\Delta\varphi \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$$



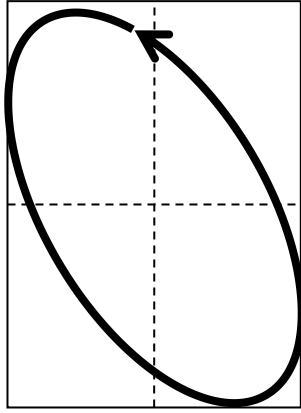
$$\Delta\varphi = \pi$$



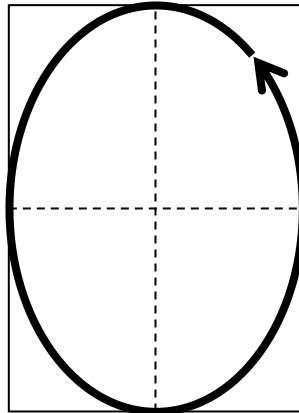
$$\Delta\varphi = \pi$$



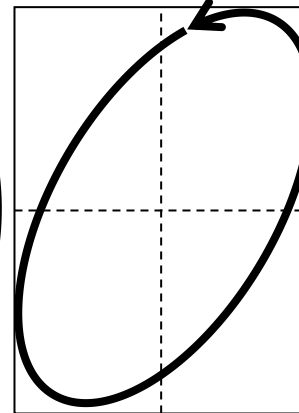
$$\Delta\varphi \in (\pi, \frac{3\pi}{2})$$



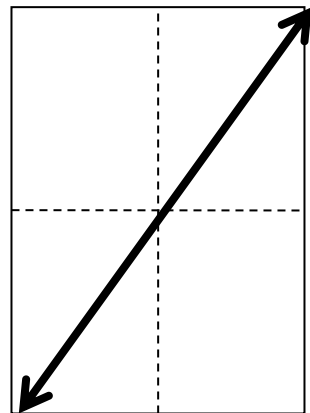
$$\Delta\varphi = \frac{3\pi}{2}$$



$$\Delta\varphi \in (\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$$



$$\Delta\varphi = 2\pi$$

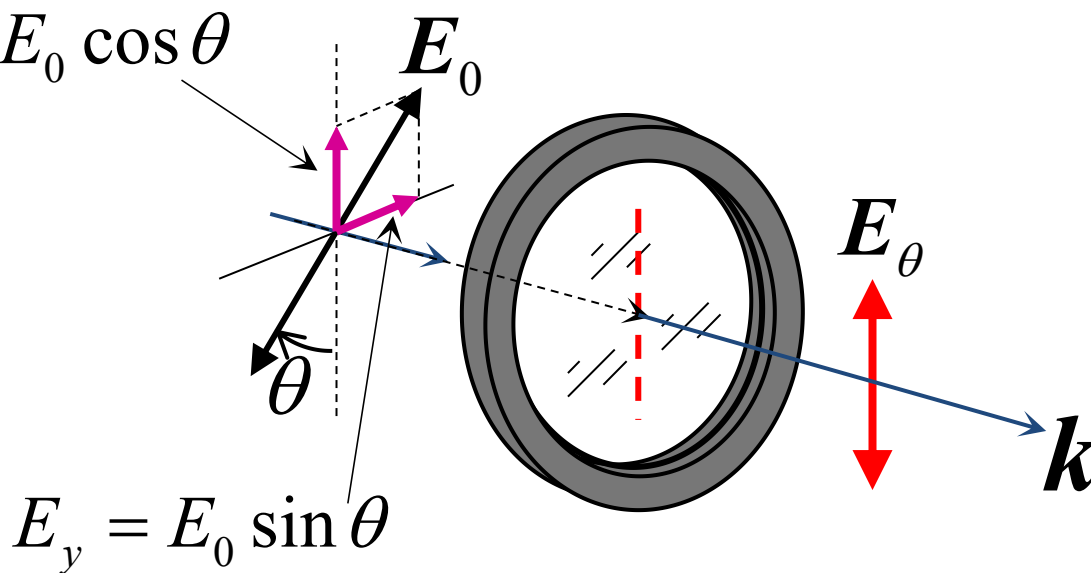


马吕斯定律

马吕斯定律

$$E_x = E_0 \cos \theta$$

$$E_y = E_0 \sin \theta$$



$$I_{\theta} = I_0 \cos^2 \theta$$

最先从实验上观察到



马吕斯
(1775-1812)

[7] 一光强为 I_0 的自然光连续通过 3 个偏振片 P1、P2 和 P3，其中 P1 和 P3 的透振方向相互垂直，P2 与 P1 的夹角为 30° ，问最终透射光强为_____。[3 分]

10.1 菲涅耳反射折射公式

10.2 反射率和透射率

10.3 斯托克斯倒逆关系

10.4 位相关系与半波损

10.5 反射、折射时的偏振现象

10.1 菲涅耳反射折射公式

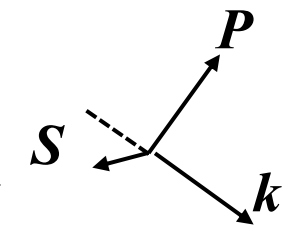
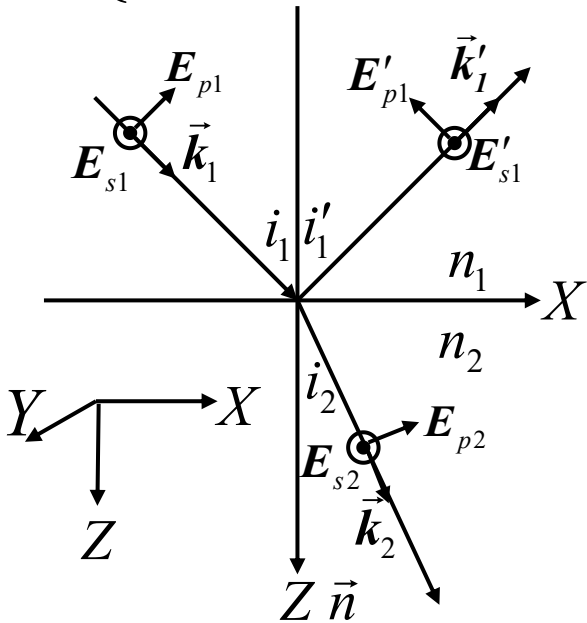
光矢量的正交分解

$$\left\{ \begin{aligned} \vec{E}_1 &= \vec{A}_1 e^{i(\vec{k}_1 \cdot \vec{r} - \omega_1 t)} \\ \vec{E}_2 &= \vec{A}_2 e^{i(\vec{k}_2 \cdot \vec{r} - \omega_2 t)} \\ \vec{E}'_1 &= \vec{A}'_1 e^{i(\vec{k}'_1 \cdot \vec{r} - \omega'_1 t)} \end{aligned} \right.$$

入射波

折射波

反射波



P分量——平行于入射面
S分量——垂直于入射面
P,S,K构成局域右手系, 分量的正负号相对其各自的基矢而言



奥古斯丁·菲涅耳 (A.J. Fresnel)
法国 (1788-1827)
1823年提出反射和折射公式

P振动和S振动是两个本征振动，其选取并不是任意选择的数学技巧问题。是由光与物质相互作用规律决定的物理问题

10.1 菲涅耳反射折射公式

菲涅耳反射公式(反射系数)

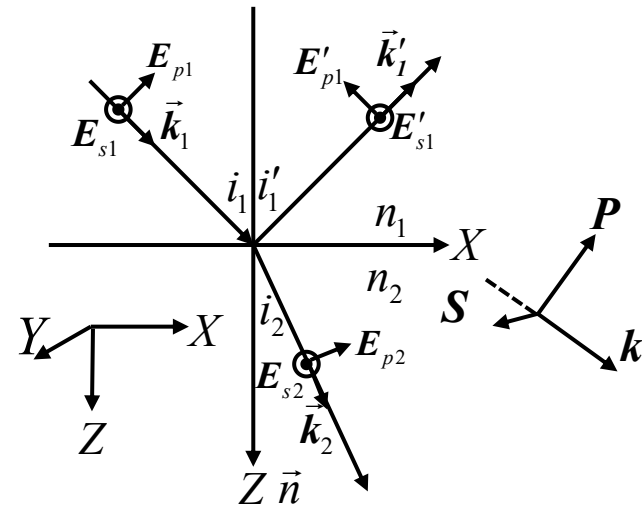
$$\tilde{r}_s = \frac{E'_{1s}}{E_{1s}} = \frac{n_1 \cos i_1 - n_2 \cos i_2}{n_1 \cos i_1 + n_2 \cos i_2} = -\frac{\sin(i_1 - i_2)}{\sin(i_1 + i_2)}$$

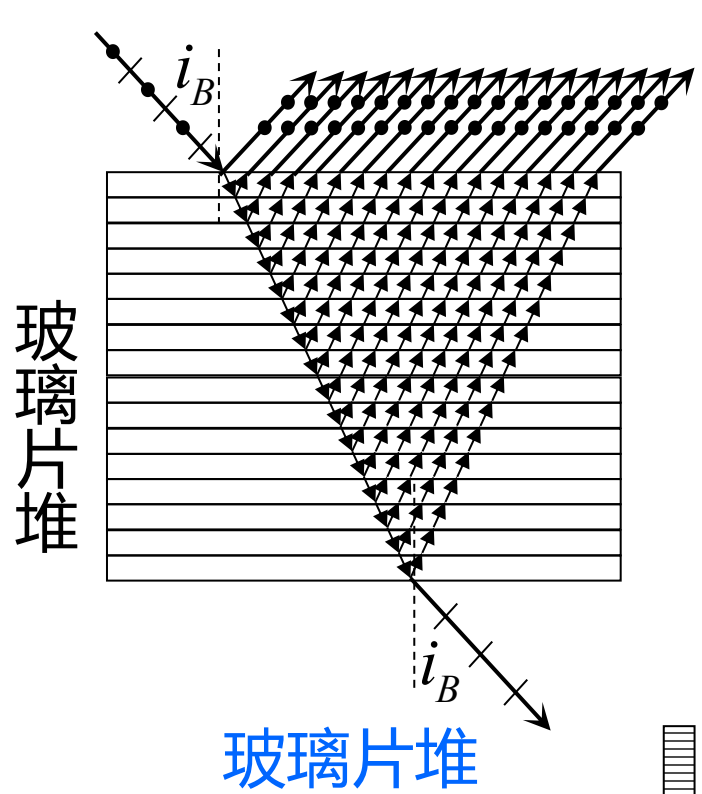
$$\tilde{r}_p = \frac{E'_{1p}}{E_{1p}} = \frac{n_2 \cos i_1 - n_1 \cos i_2}{n_2 \cos i_1 + n_1 \cos i_2} = \frac{\tan(i_1 - i_2)}{\tan(i_1 + i_2)}$$

菲涅耳折射公式(透射系数)

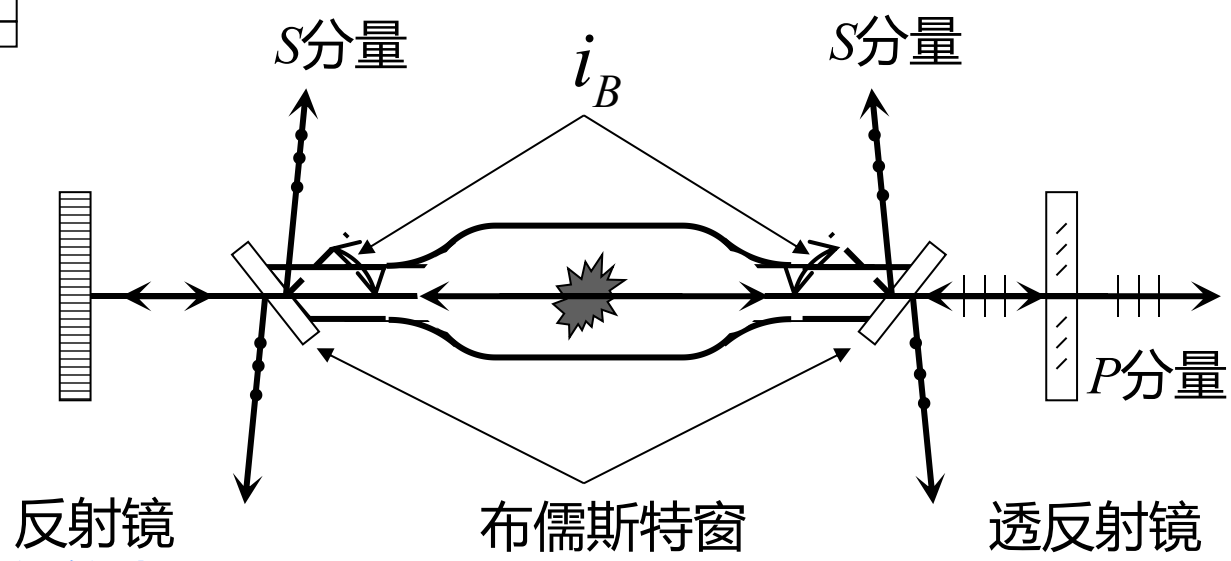
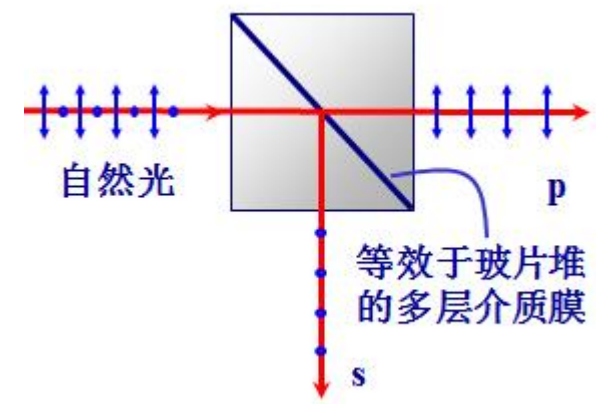
$$\tilde{t}_s = \frac{E_{2s}}{E_{1s}} = \frac{2n_1 \cos i_1}{n_1 \cos i_1 + n_2 \cos i_2} = \frac{2 \sin i_2 \cos i_1}{\sin(i_1 + i_2)}$$

$$\tilde{t}_p = \frac{E_{2p}}{E_{1p}} = \frac{2n_1 \cos i_1}{n_2 \cos i_1 + n_1 \cos i_2} = \frac{2 \sin i_2 \cos i_1}{\sin(i_1 + i_2) \cos(i_1 - i_2)}$$





偏振分束器

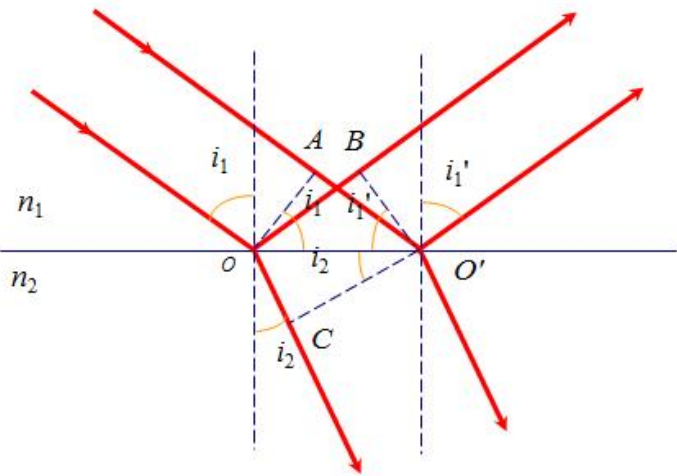


使用了布儒斯特窗的激光器

激光器的谐振腔

10.2 反射率和透射率

问题：如果光线从玻璃 ($n_1=1.5$) 正入射到空气 ($n_2=1$) 表面时，此时可以计算得到 $r_p=-20\%$, $r_s=20\%$,



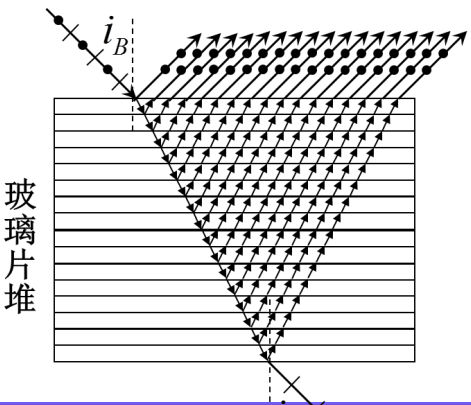
(2) P波

若 $i_1 + i_2 = 90^\circ$
则 $\mathcal{R}_p = R_p = 0$, 此时反射光中只有S分量
 $i_B = \arctan \frac{n_2}{n_1}$ 布儒斯特角

反射 {

光强 $R_p = \frac{I'_{1p}}{I_{1p}} = r_p^2 = \frac{\tan^2(i_1 - i_2)}{\tan^2(i_1 + i_2)}$

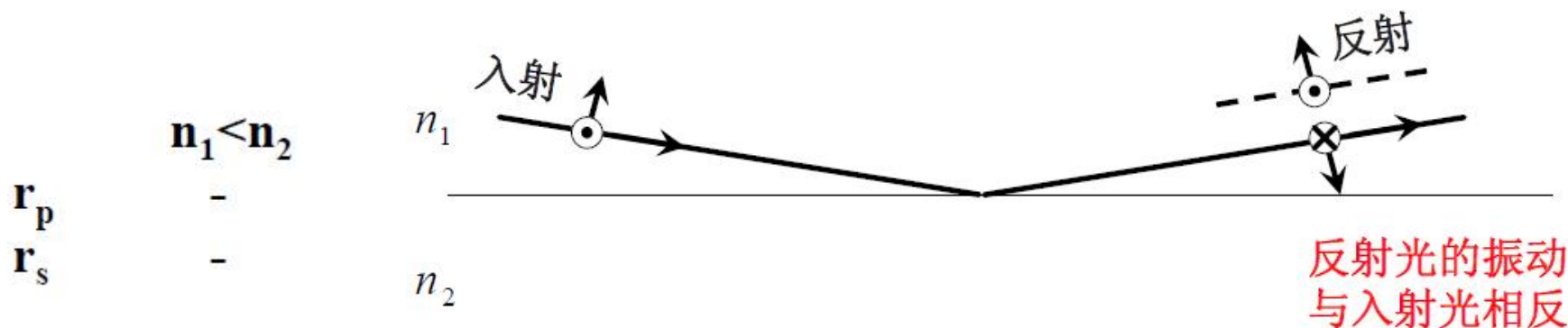
能流 $\mathcal{R}_p = \frac{W'_{1p}}{W_{1p}} = R_p$



平板玻璃的折射率为 $n=1.43$ ，自然光从空气入射到玻璃表面，如欲使反射光

10.4 位相关系与半波损

例： $n_1 < n_2$ ，掠入射时，反射光 p 、 s 分量的位相改变



半波损

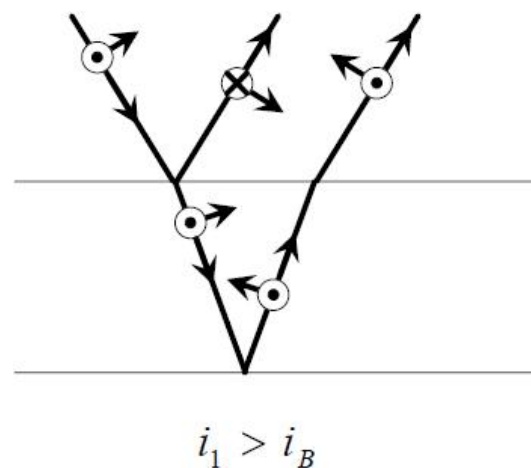
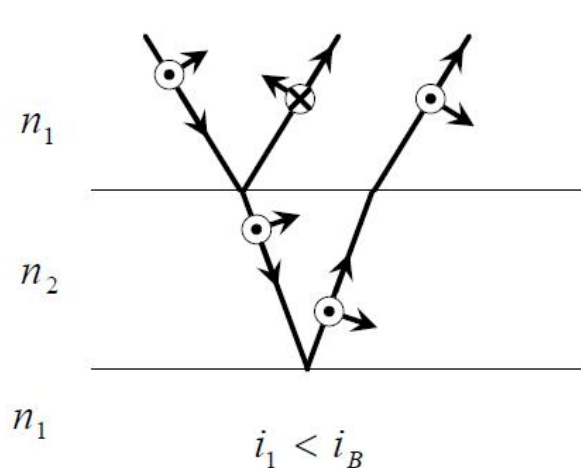
$$\Delta L' = \Delta L \pm \frac{\lambda}{2}$$

正入射或掠入射时，当光从光疏媒质向光密媒质传播时，反射光的 $\lambda/2$ 附加光程差称为半波损失。从光密媒质向光疏媒质传播时的反射、以及透射光没有半波损失。

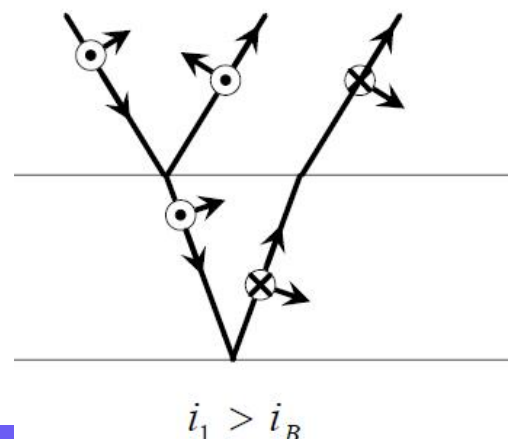
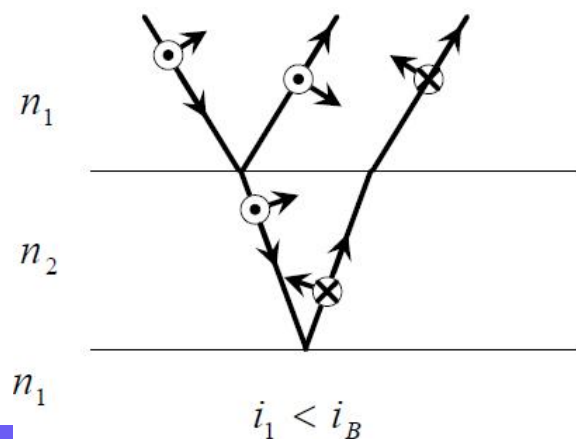
10.4 位相关系与半波损

斜入射情况下，反射光相对入射光的相位变化一般较为复杂，但经同一分界面的内、外反射所得两束反射光之间一定存在半波损失。

$$n_1 < n_2$$



$$n_1 > n_2$$



第三章 光的干涉

(干涉装置, 光场的时空相干性)

第二节 分振幅干涉装置

2.1 等厚干涉

(Fringes of equal thickness)

2.1 等厚干涉

2.1.1 分振幅干涉概述

2.1.2 薄膜表面的等厚条纹

2.1.3 楔形薄膜的等厚条纹

2.1.4 牛顿环

2.1.5 等厚干涉条纹的观测方法及倾角的影响

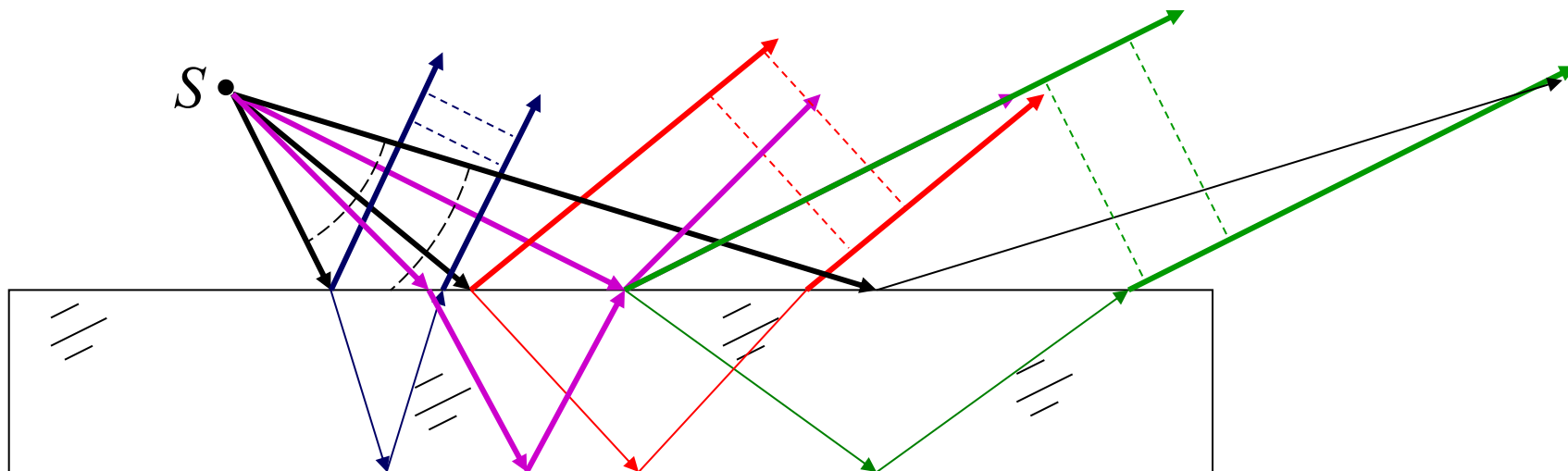
2.1.1 分振幅干涉概述

薄膜干涉概述

薄膜干涉存在于折射光和反射光交迭的所有区域，但有实际意义的主要有两种，分别定位于薄膜表面和无限远：

- (1) **等厚条纹**：厚度不均匀薄膜表面的干涉场；
- (2) **等倾条纹**：厚度均匀薄膜无穷远处的干涉场

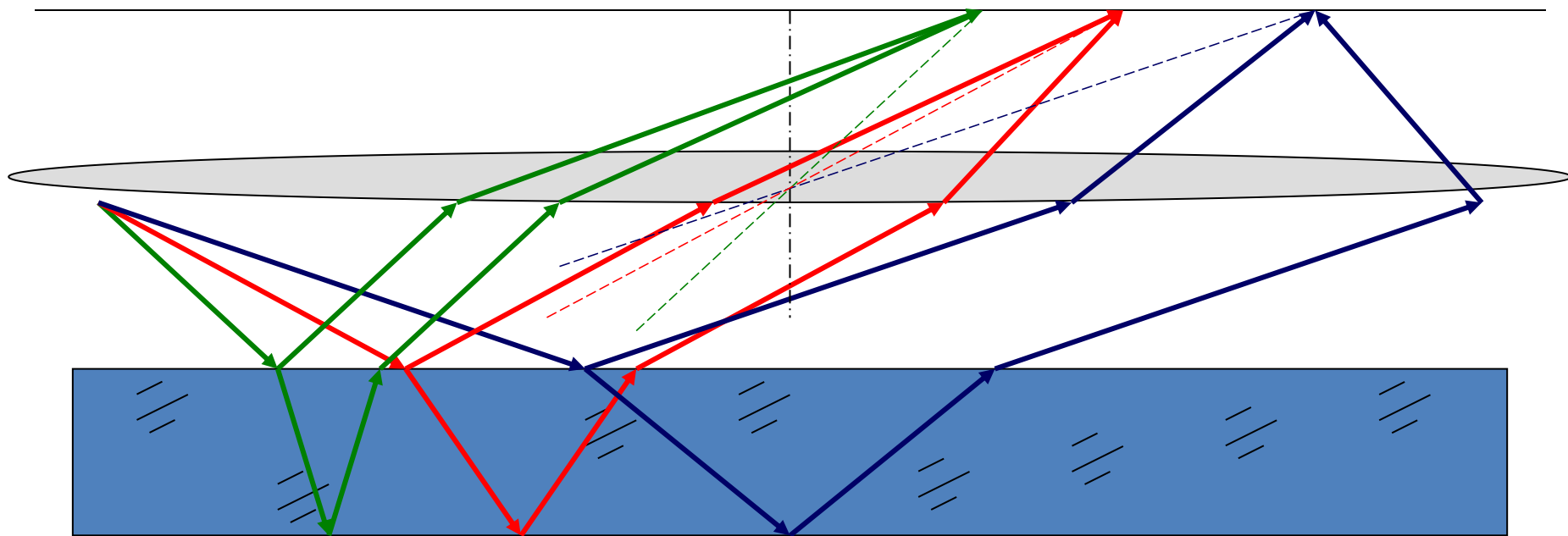
因此需要采用一定的方法或装置，观察某一类光波的干涉



2.1.1 分振幅干涉概述

薄膜干涉概述

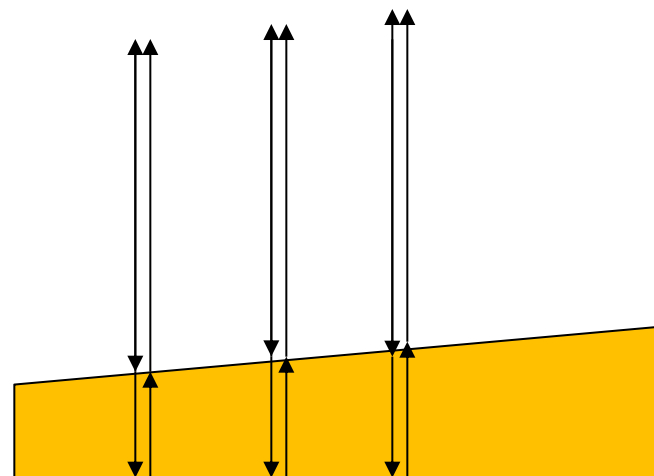
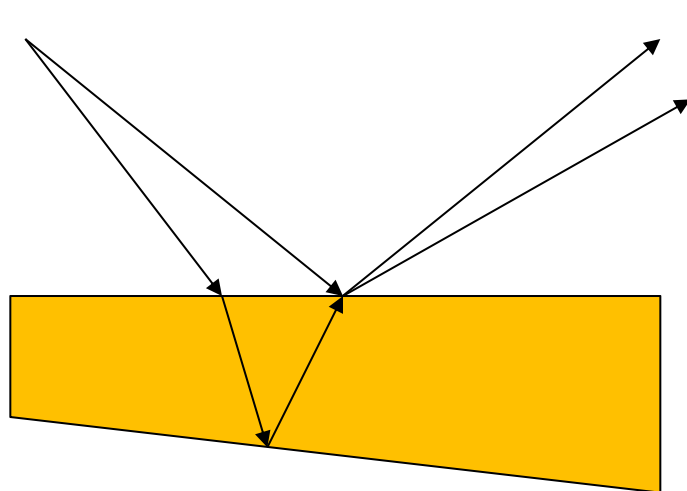
(1) 相同方向的光波之间的干涉——等倾干涉



2.1.1 分振幅干涉概述

薄膜干涉概述

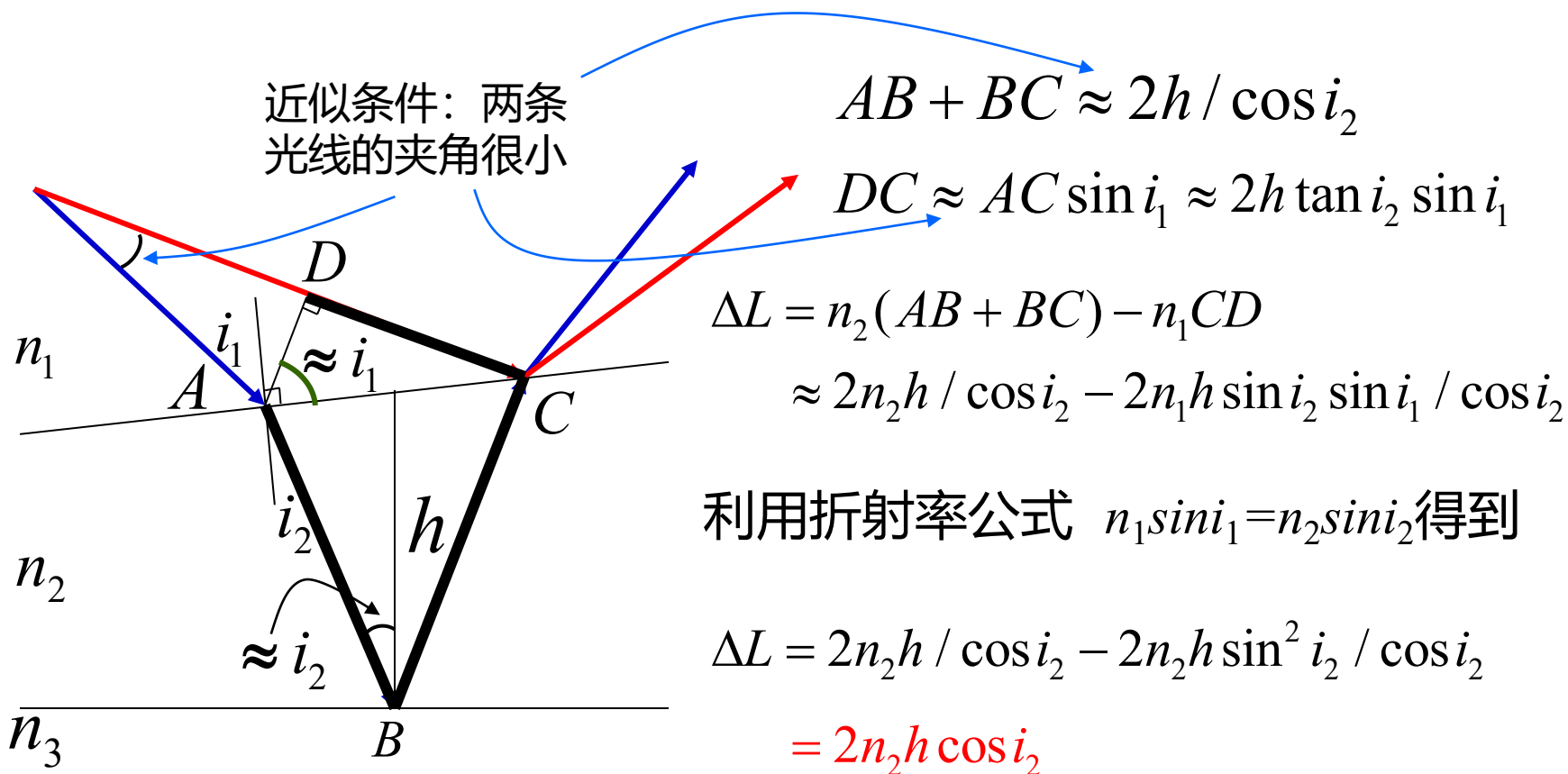
(2) 不同方向的光波之间的干涉——等厚干涉



等厚干涉的“厚”指的并非膜的厚，而是指光线的“厚”，光线“经过相同的厚度”。

2.1.2 薄膜表面的等厚条纹

等厚干涉的计算— (1) 几何光程差



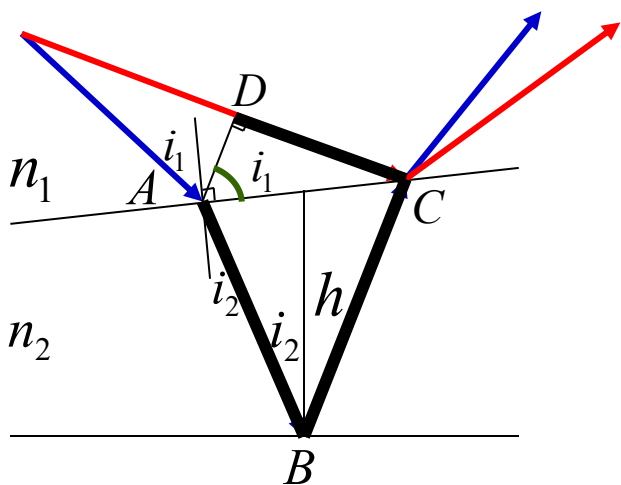
本图描绘的是点光源发出的两条临近光线之间的干涉，而非单一光线自身的干涉。因为在薄膜干涉中，单一光线自己的交点一般不在薄膜的表面，以这样的模型，可以将干涉点定位在薄膜的上表面，从而简化讨论。

此处暂时不考虑界面反射时的半波损问题

2.1.2 薄膜表面的等厚条纹

等厚干涉的计算— (1) 几何光程差

薄膜干涉的干涉条纹 (仅考虑几何光程差) $\Delta L = 2n_2 h \cos i_2$



(1) 亮条纹

$$\Delta L = j\lambda \Rightarrow h = \frac{j\lambda}{2n_2 \cos i_2}$$

(2) 暗条纹

$$\Delta L = (j + \frac{1}{2})\lambda \Rightarrow h = \frac{(2j + 1)\lambda}{4n_2 \cos i_2}$$

干涉条纹在薄膜表面沿等厚线分布, 称为等厚干涉条纹

正入射 $i_1 = i_2 = 0$ $\cos i_1 = \cos i_2 = 1$

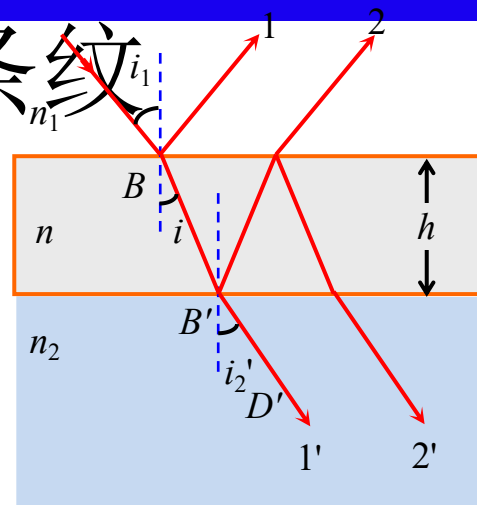
$$\Delta L = 2n_2 h$$

总结: 相邻条纹间的光程差 $\Delta L = \lambda$, 相应位置的厚度差 $h = \lambda / 2n_2$ 。

2.1.2 薄膜表面的等厚条纹

等厚干涉的计算— (2) 附加光程差

由光波在薄膜表面上反射时产生的相位突变引起



① $n_1 > n > n_2$ 或 $n_1 < n < n_2$

- 反射光波1、2相对于入射光波**均无或均有**半波损失，但两者之间的 $\Delta_\lambda = 0$;
- 透射光波1'(2')相对于入射光波均无(有)半波损失，两者之间的 $\Delta_\lambda' = \lambda/2$ 。

② $n_1, n_2 > n$, 或 $n_1, n_2 < n$

- 反射光波1(2)相对于入射光波无(有)半波损失，两者之间的 $\Delta_\lambda = \pm \lambda/2$;
- 透射光波1'和2'相对于入射光波均无半波损失，两者之间的 $\Delta_\lambda' = 0$ 。

结论：由于两反射光波的几何程差与两透射光波的几何程差相同，而附加程差相总是相差半个波长，故**反射光的干涉图样与透射光的干涉图样互补**，即前者满足相长干涉条件时，后者则正好满足相消干涉条件。

2.1.2 薄膜表面的等厚条纹

薄膜干涉的干涉条纹 (考虑总光程差)

① 反射光波

总光程差:

$$\Delta = \Delta L_r + \Delta_\lambda = \begin{cases} 2hn \cos i \pm \frac{\lambda}{2} & n_1, n_2 < n \text{ 或 } n_1, n_2 > n \\ 2hn \cos i & n_1 < n < n_2 \text{ 或 } n_1 > n > n_2 \end{cases}$$

总相位差:

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta = \begin{cases} \frac{4\pi}{\lambda} hn \cos i \pm \pi & n_1, n_2 < n \text{ 或 } n_1, n_2 > n \\ \frac{4\pi}{\lambda} hn \cos i & n_1 < n < n_2 \text{ 或 } n_1 > n > n_2 \end{cases}$$

② 透射光波

总光程差:

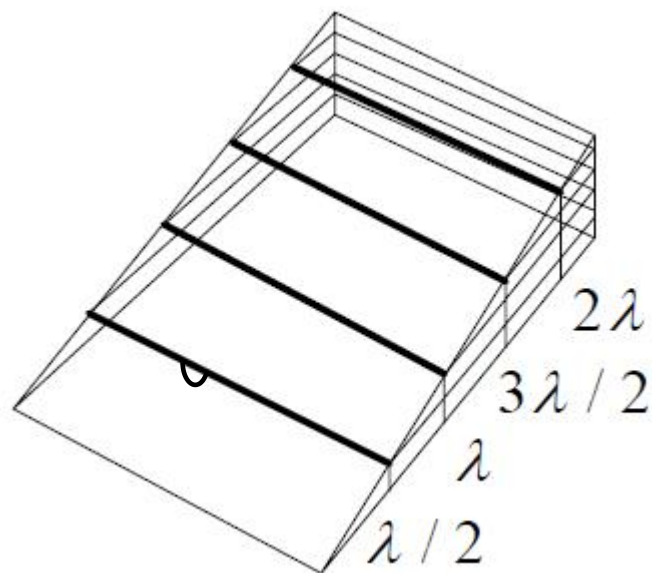
$$\Delta' = \Delta L_r' + \Delta_\lambda' = \begin{cases} 2hn \cos i & n_1, n_2 < n \text{ 或 } n_1, n_2 > n \\ 2hn \cos i + \frac{\lambda}{2} & n_1 < n < n_2 \text{ 或 } n_1 > n > n_2 \end{cases}$$

总相位差:

$$\delta' = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta' = \begin{cases} \frac{4\pi}{\lambda} hn \cos i & n_1, n_2 < n \text{ 或 } n_1, n_2 > n \\ \frac{4\pi}{\lambda} hn \cos i + \pi & n_1 < n < n_2 \text{ 或 } n_1 > n > n_2 \end{cases}$$

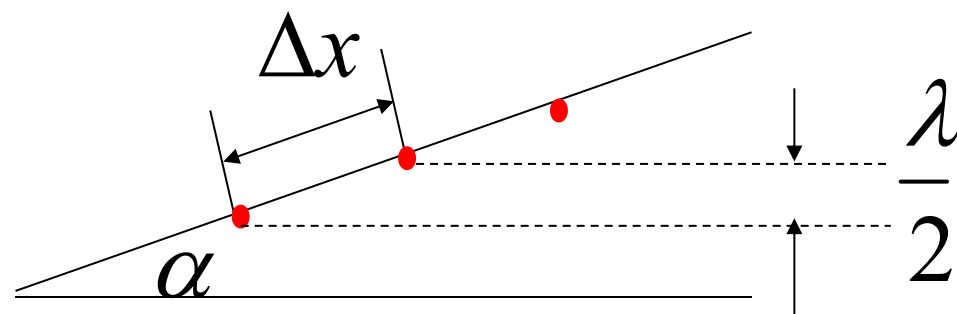
2.1.3 楔形薄膜的等厚条纹

楔形空气薄膜分析



正入射条件下

干涉图样是平行于
交棱的直线



$$\Delta x = \frac{\lambda}{2 \sin \alpha} \approx \frac{\lambda}{2 \alpha} \quad \alpha \approx \frac{\lambda}{2 \Delta x}$$

Δx 相当于通过小的倾角 α 对 λ 进行了
放大, 因此可以用于各种精密测量

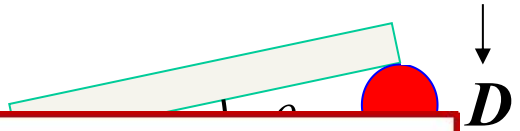
要会判断条纹变形所针对的厚度变化?

2.1.3 楔形薄膜的等厚条纹

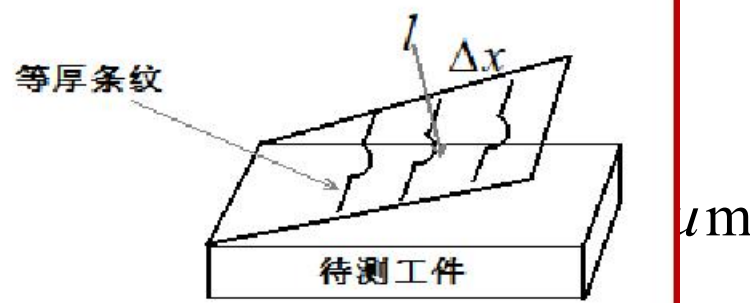
例2-1

检测细金属丝直径 D ，用空气劈尖。用单色光照射形成等厚干涉条纹，用读数显微镜测出干涉明条纹的间距，就可以算出 D 。已知单色光波长为 589.3nm ，金属丝与劈尖顶点距离 $L=28.880\text{mm}$ ，第1条明条纹到第31条明条纹的距离为 4.295 mm 。求金属丝直径 D

解答



7、用波长 λ 的光检验一待测工件，其等厚条纹如图所示，相邻亮纹间隔为 Δx ，等厚纹弯曲部分的尺度为 l 。该工件表面是突出还是凹陷？_____，突出或凹陷的尺度（不平整度）为：_____。



2.1.4 牛顿环

h_j 很小, 忽略高阶项

$$r_j^2 \approx 2Rh_j = jR\lambda$$

$$r_j = \sqrt{j\lambda R}$$

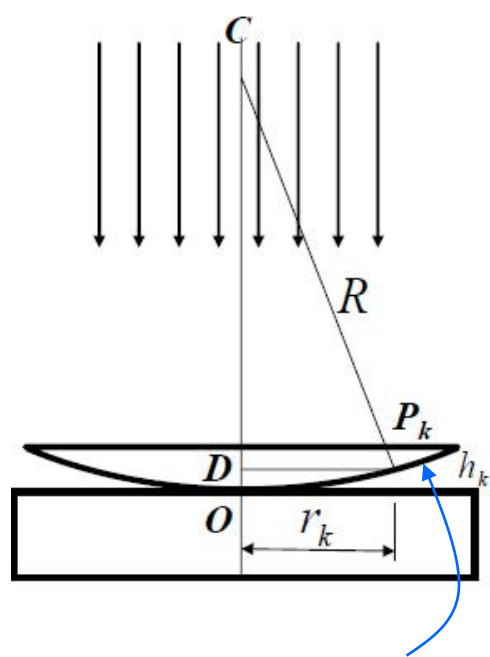
说明: r_j 与干涉级数 j 的平方根成正比, 因此随着级数 j 的增大, 干涉条纹变密。

$$R = \frac{r_{j+m}^2 - r_j^2}{m\lambda}$$

说明:
(1) 通过计算 $j+m$ 级和 j 级条纹的间距, 可以计算牛顿环的曲率半径。

(2) 由于半波损失, 牛顿环的中心是暗纹。

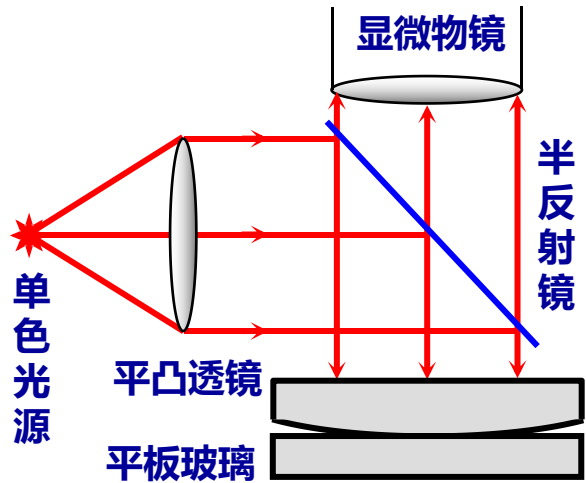
条件: 透镜与玻璃板紧密接触



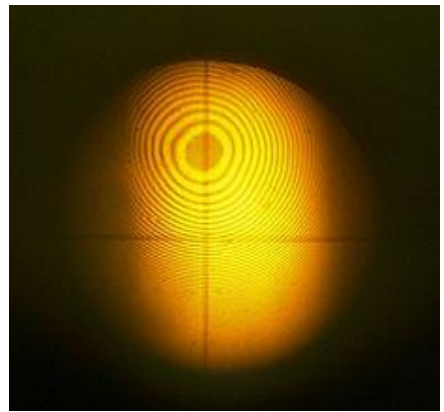
发生干涉的位置:空气薄膜上表面

$$DP_j^2 = CP_j^2 - CD^2$$
$$r_j^2 = R^2 - (R - h_j)^2 = 2Rh_j - h_j^2$$
$$h_j = \frac{j\lambda}{2}$$

2.1.4 牛顿环



实验装置

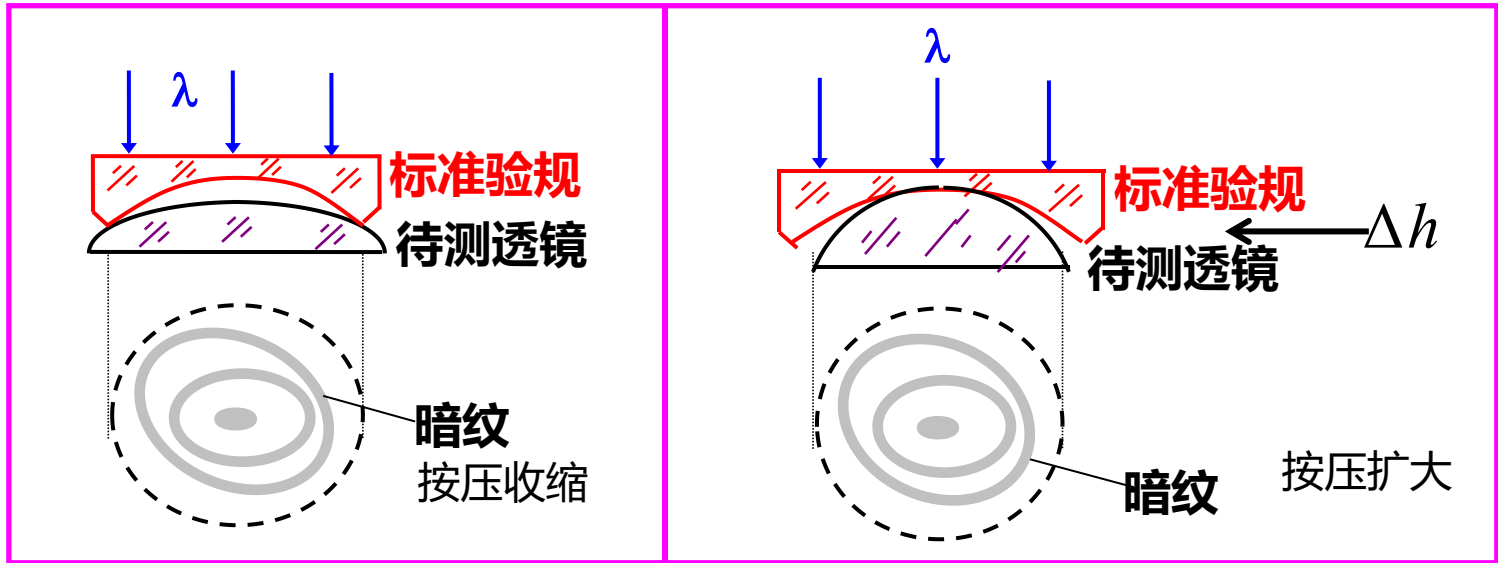


单色光照射牛顿环干涉条纹



白光照射牛顿环干涉条纹

应用



思考：如果待测透镜合格，则现象如何？

2.1.4 牛顿环

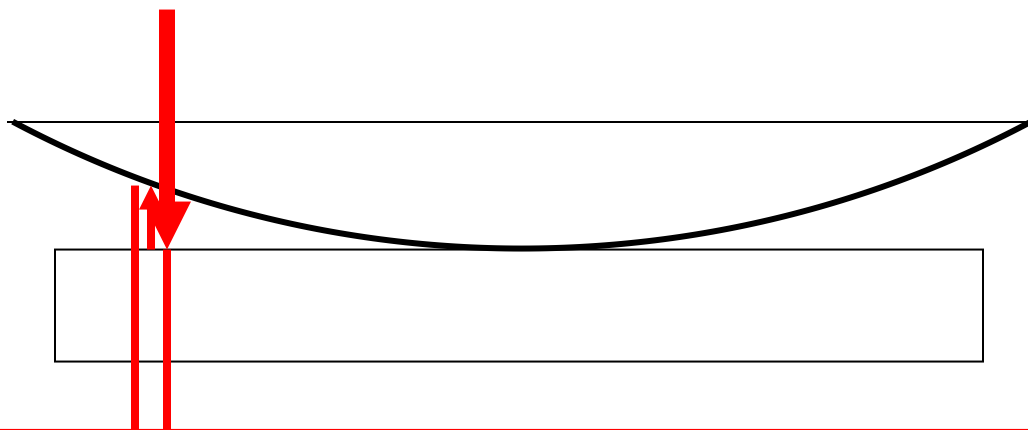
透射式牛顿环的干涉

透射光：一列直接透过，另一列在平面和球面间反射后透过，由于两次反射，无半波损失。

Newton Ring 半径

$$r_j = \sqrt{j\lambda R}$$

$j=0, 1, 2, 3, \dots$



反射光与透射光互补

(1) 能流互补

(2) 干涉条纹互补

在标准牛顿环的透镜和玻璃平板之间注入一种液体，相比空气薄膜条件下，第 5 个亮环的直径从 $1.50 \times 10^{-2} \text{ m}$ 变为 $1.35 \times 10^{-2} \text{ m}$ ，则这种液体的折射率为_____。

2.1.4 牛顿环

例2-2

用等厚干涉测量平凸透镜的曲率半径．光源波长 $\lambda=589.3\text{ nm}$ ，用测量显微镜测得牛顿环第 j 级暗纹直径 $d_j=6.220\text{ mm}$ ，第 $j+5$ 级暗纹直径 $d_{j+5}=8.188\text{ mm}$ ，问透镜的曲率半径 R 是多少？

解：对第 j 级暗纹有

$$r_j^2 \approx \left(\frac{d_j}{2}\right)^2 = jR\lambda \qquad r_{j+5}^2 \approx \left(\frac{d_{j+5}}{2}\right)^2 = (j+5)R\lambda$$

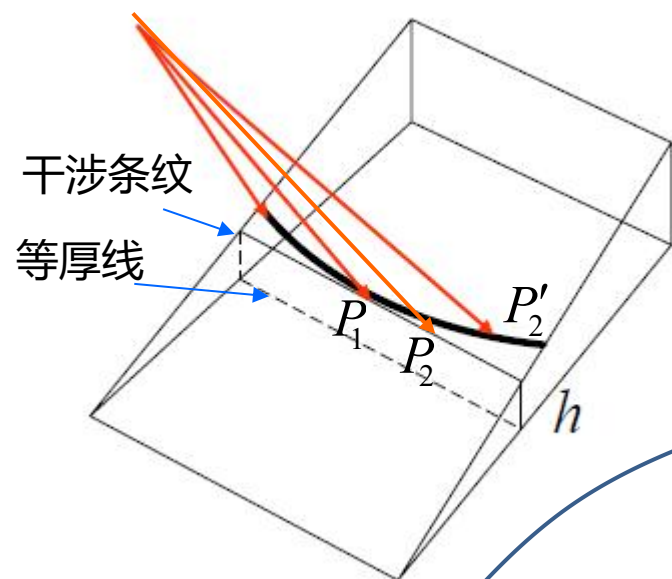
$$\frac{d_{j+5}^2 - d_j^2}{4} = 5R\lambda$$

$$R = \frac{d_{j+5}^2 - d_j^2}{4 \times 5\lambda} = \frac{(8.188 \times 10^{-3})^2 - (6.220 \times 10^{-3})^2}{4 \times 5 \times 589.3 \times 10^{-9}} = 2.40\text{ m}$$

等厚干涉条纹的观测方法及倾角的影响

严格的等厚干涉要求点光源、正入射。但扩展光源、斜入射，用眼睛也能观察到干涉现象。其原因主要是眼睛的瞳孔对光束进行了限制，但干涉的结果会受到一定的影响。

(1) 条纹偏离等厚线



同一干涉条纹上的点满足

$$2nh \cos i = \text{const}$$

两边取微分可以得到

$$\delta(\Delta L) = -2nh \sin i \delta i + 2n \cos i \delta h = 0$$

$$\frac{dh}{di} = h \tan i \quad \frac{dh}{di} \propto h, \quad \frac{dh}{di} \propto \tan i$$

dh/di —偏离度

dh/di 的几何意义：同一条纹上膜厚随光线倾角的变化率。

结论：倾角增大将引起光程差的减小，需要由膜厚的增加来补偿。

$\frac{dh}{di} \propto h$ 意味着薄膜越薄，条纹形貌与几何等厚线的一致性越好，这是“薄膜”的一种含义。

第三章 光的干涉

(干涉装置, 光场的时空相干性)

第二节 分振幅干涉装置

2.2 等倾干涉

(Fringes of equal inclination)

2.2 等倾干涉

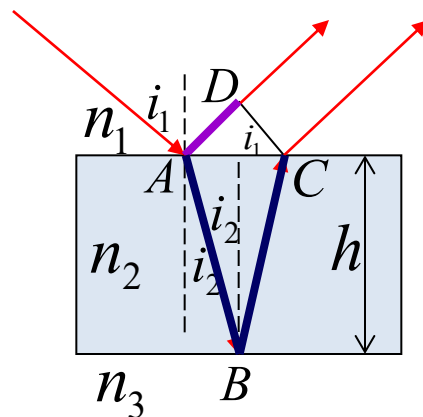
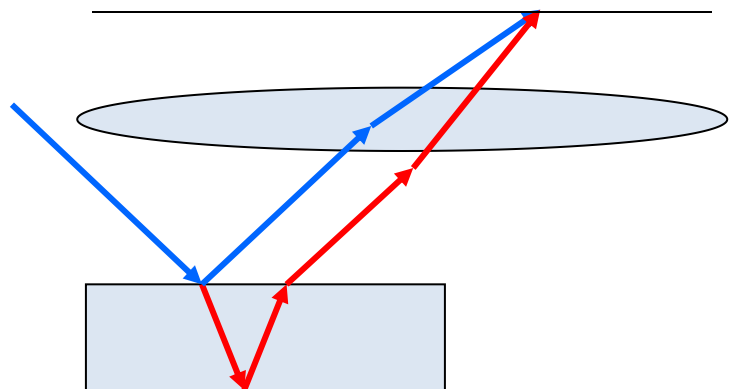
2.2.1 无穷远处的等倾干涉

2.2.2 等倾干涉的特点

2.2.3 等倾干涉的进一步讨论

2.2.1 无穷远处的等倾干涉

等倾干涉的计算



光程差 $\Delta L = n_2 (AB + BC) - n_1 AD$

$$AB + BC = 2h / \cos i_2$$

$$AD = AC \sin i_1 = 2h \tan i_2 \sin i_1$$

$$\Delta L = 2h \left(\frac{n_2}{\cos i_2} - n_1 \tan i_2 \sin i_1 \right) = \frac{2h}{\cos i_2} (n_2 - n_2 \sin^2 i_2) = \frac{2n_2 h}{\cos i_2} (1 - \sin^2 i_2)$$

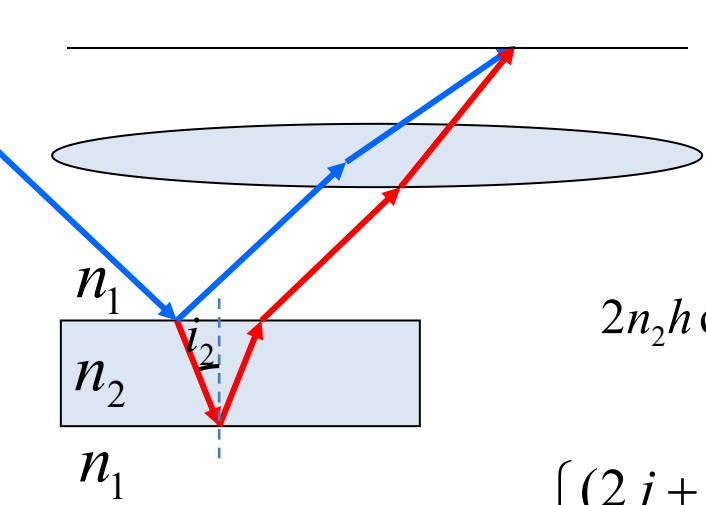
$$= 2n_2 h \cos i_2 = 2h \sqrt{n_2^2 - n_2^2 \sin^2 i_2} = 2h \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i_1}$$

虽然与等厚干涉形式一样，但等厚干涉是近似，而等倾干涉是严格的。

2.2.1 无穷远处的等倾干涉

等倾干涉的计算

以光线从空气入射到介质薄膜再出射到空气为例，此时一般满足 $n_2 > n_1$ 。因此，在薄膜上表面的反射会带来半波损失。



$$\Delta L = 2n_2h \cos i_2$$

考虑半波损失的干涉方程可以写作

$$2n_2h \cos i_2 - \lambda / 2 = \begin{cases} j\lambda & j=0,1,2,\dots \quad \text{干涉相长} \\ (2j+1)\frac{\lambda}{2} & j=0,1,2,\dots \quad \text{干涉相消} \end{cases}$$

亦可写作 $\cos i_2 = \begin{cases} \frac{(2j+1)\lambda}{4n_2h} & j=0,1,2,\dots \quad \text{第 } j \text{ 级亮条纹} \\ \frac{j\lambda}{2n_2h} & j=0,1,2,\dots \quad \text{第 } j \text{ 级暗条纹} \end{cases}$

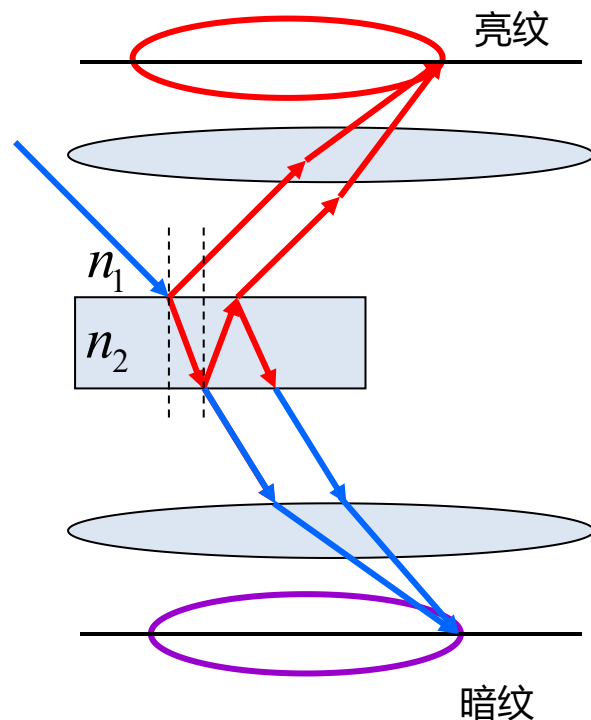
越往中心处 i_2 越小，级次越高，中心级次最高

如果只考虑条纹间的相对特性，一般可以忽略半波损失

2.2.3 等倾干涉的进一步讨论

透射与反射的等倾干涉条纹

透射光的等倾条纹，干涉的两条光束一条是直接透射的，第二条是经过玻璃平板两次内反射后的透射光，光程差为 $\Delta=2nh\cos i_2$ 。对于同一束光线，比较反射光和入射光的光程差可以看出，两者相差 $\lambda/2$ ，原于必有一方考虑半波损。因此，反射光与入射光的干涉条纹互补。



透射和反射条纹的互补性

无论是等厚干涉，还是等倾干涉，既可在薄膜的上方，也可在薄膜的下方观察到干涉条纹，只是反衬度不同（通常为互补）。

白光垂直入射到折射率 $n = 1.5$ ，厚度为400 nm的均匀薄膜上，在一般人可感知的可见光范围内，反射强度最大的是波长为480 nm的光。

第三章 光的干涉

(干涉装置, 光场的时空相干性)

第二节 分振幅干涉装置

2.3 薄膜干涉讨论、增透膜与增反膜

2.3 薄膜干涉讨论、增透膜与增反膜

2.3.1 薄膜的颜色、增透与高反膜

2.3.2 例题

2.3.2 例题

例3-1

一油轮漏出的油(折射率 $n_1=1.20$)污染了某海域, 在海水($n_2=1.30$)表面形成一层薄薄的油污.

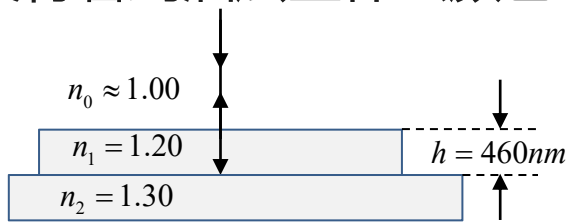
(1)如果太阳正位于海域上空, 一直升飞机的驾驶员从机上向正下方观察, 他所正对的油层厚度为460 nm,则他将观察到油层呈什么颜色?

(2)如果一潜水员潜入该区域水下, 并向正上方观察, 又将看到油层呈什么颜色?

解答:

(1) 驾驶员所见应是阳光在油膜上的反射光干涉的明线.

$n_0 < n_1 < n_2$, 因此无半波损.

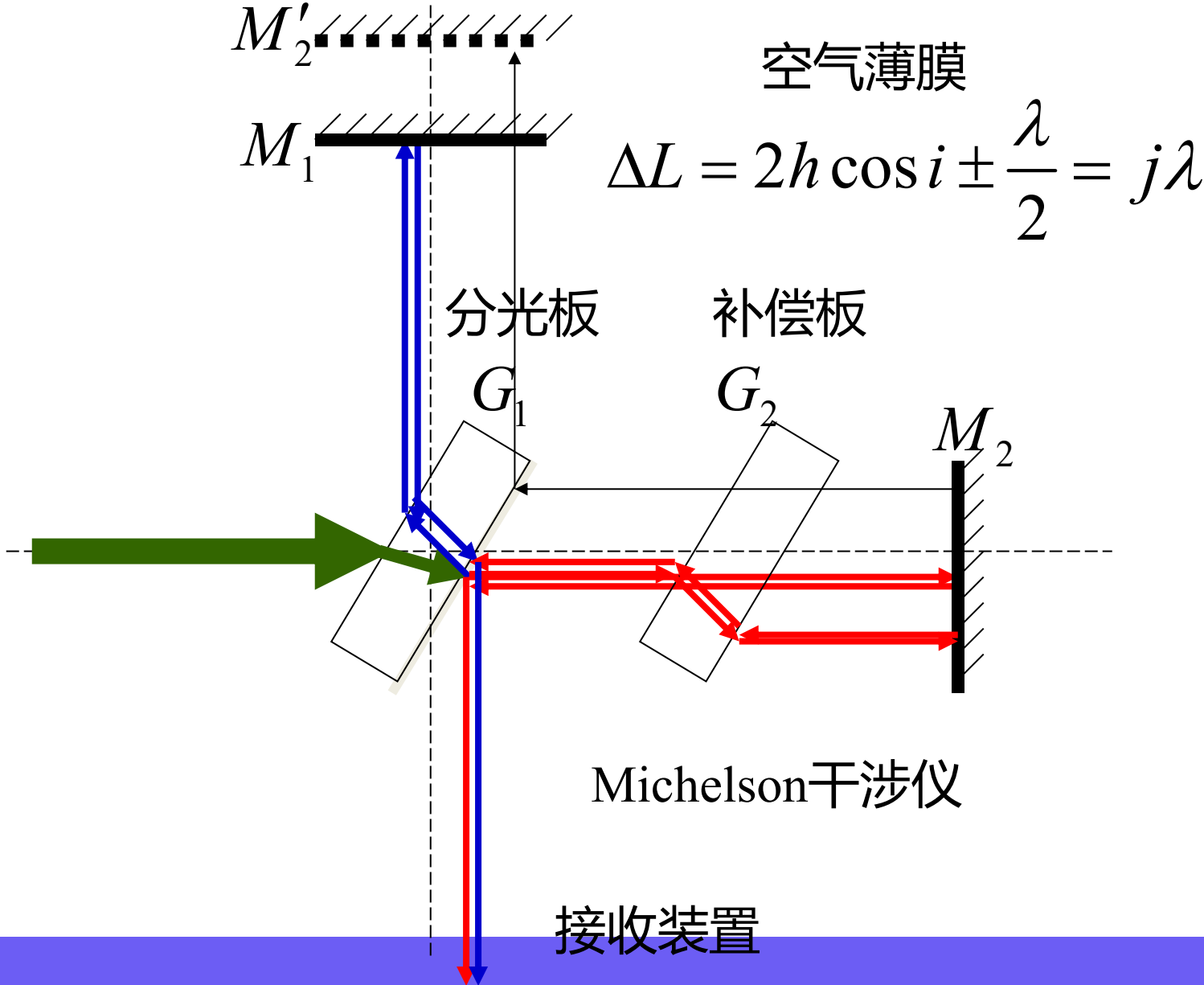


$$\Delta L = 2n_1h = k\lambda \Rightarrow \begin{cases} k = 1, \lambda_1 \approx 1104nm \\ k = 2, \lambda_2 \approx 552nm \\ k = 3, \lambda_3 \approx 368nm \end{cases} \quad \text{绿色}$$

(2) 潜水员看到的是油膜的透射的干涉亮纹, 此时可以用反射的暗纹来计算

$$\Delta L = 2n_1h = \frac{2k+1}{2}\lambda \Rightarrow \lambda = \frac{2208}{2k+1}nm \Rightarrow \begin{cases} k = 0, \lambda_0 \approx 2208nm \\ k = 1, \lambda_1 \approx 736nm \\ k = 2, \lambda_2 \approx 441.6nm \\ k = 3, \lambda_3 \approx 315.4nm \end{cases} \begin{matrix} \text{红光} \\ \text{紫光} \end{matrix} \rightarrow \text{红紫光}$$

4.1 迈克尔孙干涉仪的结构



4.2 干涉条纹

单色光照明

i) 等倾条纹:

$$\Delta i_2 = \frac{-\lambda}{2n_2 h \sin i_2}$$

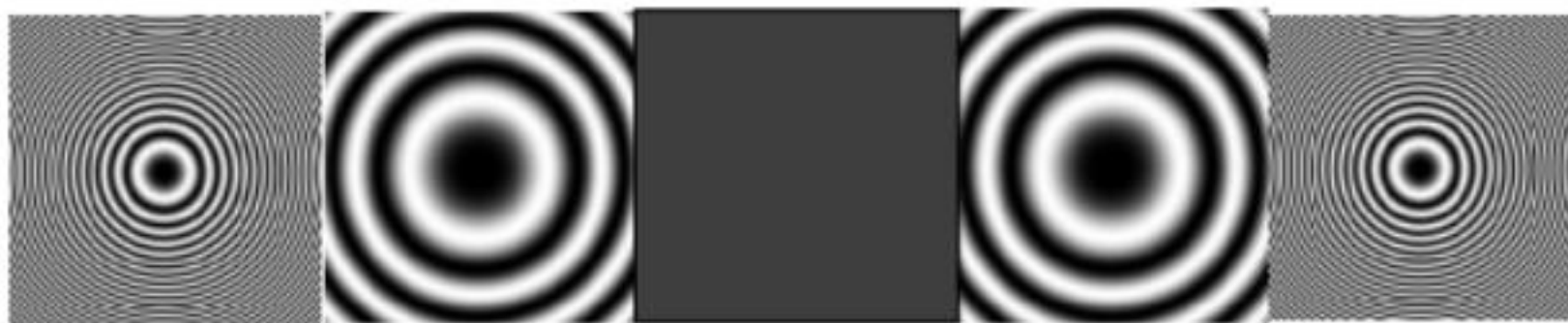
较远: 密而弱, 中心斑点较小

较近: 疏而强, 中心斑点较大

重合: 中心斑点扩大到整个视场

条纹不断缩进中心

条纹不断由中心生出



[5] 迈克耳逊干涉仪的两反射镜相互垂直且与分束镜严格成 45° , 干涉条纹形状为 (____) [3 分]

(A) 不等间隔同心圆环

(B) 不等间隔平行直条纹

(C) 等间隔同心圆环

(D) 等间隔平行直条纹

4.2 干涉条纹

单色光照明

i) 等厚条纹:

较远：几乎看不到条纹

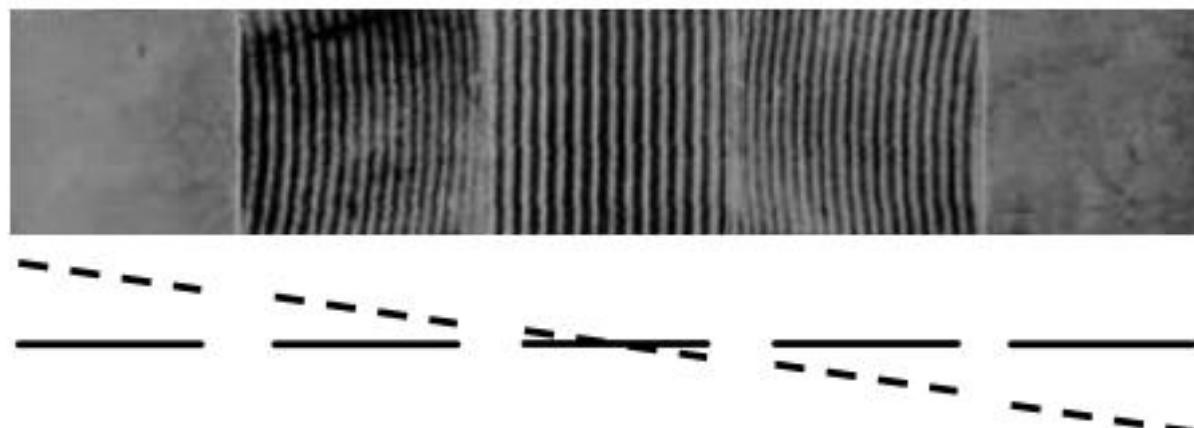
较近：弯曲的条纹

相交：直的条纹

$$\Delta L = 2n_2 h \cos i_2 \quad \frac{dh}{di} = h \tan i$$

↓ 朝曲率小的方向移动，反衬度不断变大

↑ 朝曲率大的方向移动，反衬度不断降低



白光照明：（用于判断两臂是否等光程）

重合：0级暗纹不色散，旁边为对称排列的明暗不同的彩色条纹，此时两臂无光程差。（补偿板的必要性）

4.4 光场的时间相干性

振幅不是常数，分布为：

$$\left| \tilde{A} \frac{\sin(\Delta kx / 2)}{\Delta kx / 2} \right|$$

ii) 空间相干性: $\Delta \theta b \approx \lambda$
 时间相干性: $\tau \Delta \nu \approx 1$

随 x 的增大，振幅减小，在 $|x| = \frac{\lambda^2}{\Delta \lambda}$ 时振幅降为0，被认为

是波列的终点，故波列长度定义为: $L_0 = \frac{\lambda^2}{\Delta \lambda}$

两列波到达某一点的光程差大于波列长度时，它们是不能相遇的，因而不可能进行叠加。

相应的传播时间定义为相干时间：

一台半导体连续激光器输出波长为 1550nm，线宽为 100kHz，则输出光的相干长度为_____。

也是波包扫过自身长度所需的时间。也是描述非单色波的基本物理量，等效于相干长度。

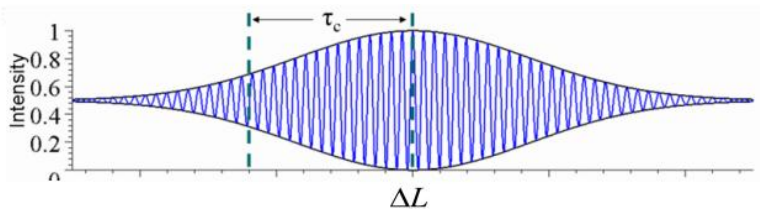
时间相干性的反比公式。

$$\tau_0 \Delta \nu \approx 1$$

光源非单色性对干涉条纹的影响

将反衬度第一次降为0时的光程差

$$\Delta L_M = \frac{2\pi}{\Delta k} = \frac{\lambda^2}{\Delta \lambda}$$



定义为最大允许光程差。

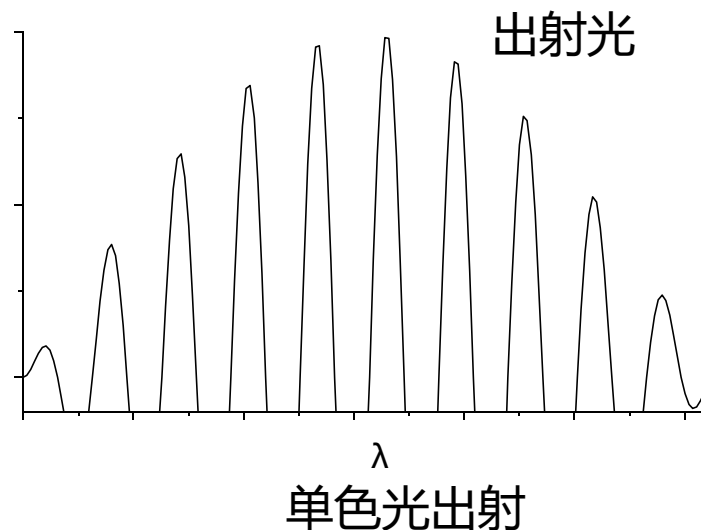
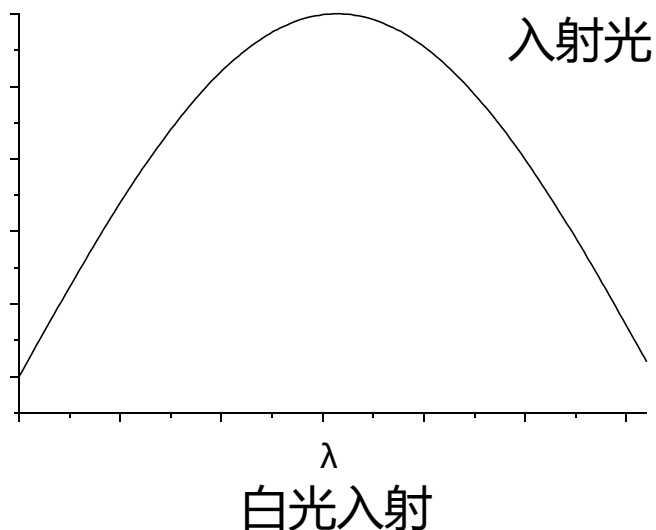
使用钠灯双线光源（ $\lambda_1=589.0\text{nm}$ ， $\lambda_2=589.6\text{nm}$ ）照明空气中的迈克尔孙干涉仪，移动干涉仪的其中一个反射镜，为使干涉图样的条纹可见度两次达到最大，反射镜最少要移动的距离是_____。

用迈克尔逊干涉仪进行精密测距，光源为 632.8nm 的氦氖激光，其谱线宽度为 0.01nm，探测器接收的灵敏度可以达到 1/10 个条纹，问这台仪器的测量长度的精度为多少.....()

- (a) 32nm
- (b) 63nm
- (c) 0.001nm
- (d) 0.1nm

法布里—珀罗干涉仪的装置和条纹的半值宽度

法布里珀罗干涉条纹的特点 (2) — 频率 (波长) 分布



用途

- 光学谐振腔：选模，保证激光器的单色性
- 光谱分析：超精细光谱结构的研究



法布里—珀罗干涉仪的装置和条纹的半值宽度

半值宽度的总结

干涉条纹的半值宽度可以用三种形式来表示，分别与干涉强度的三种显示描述函数的形式相对应，总结如下：

半值宽度形式	表达式	对应光强表达式的形式
半值相位宽度	$\varepsilon = \frac{2(1-R)}{\sqrt{R}}$	$I(\Delta\varphi)$
半值角宽度	$\frac{\lambda}{2\pi n h \sin i_2} \frac{1-R}{\sqrt{R}}$	$I(\Delta\theta)$
半值波长宽度	$\frac{\lambda_j}{j\pi} \frac{1-R}{\sqrt{R}}$	$I(\Delta\lambda)$

三种表示形式均表示：

- 单界面反射率越高， R 越接近于1，则半值宽度越小；
- 腔长 h 越长，条纹越细锐，或者说谱线宽度越窄。

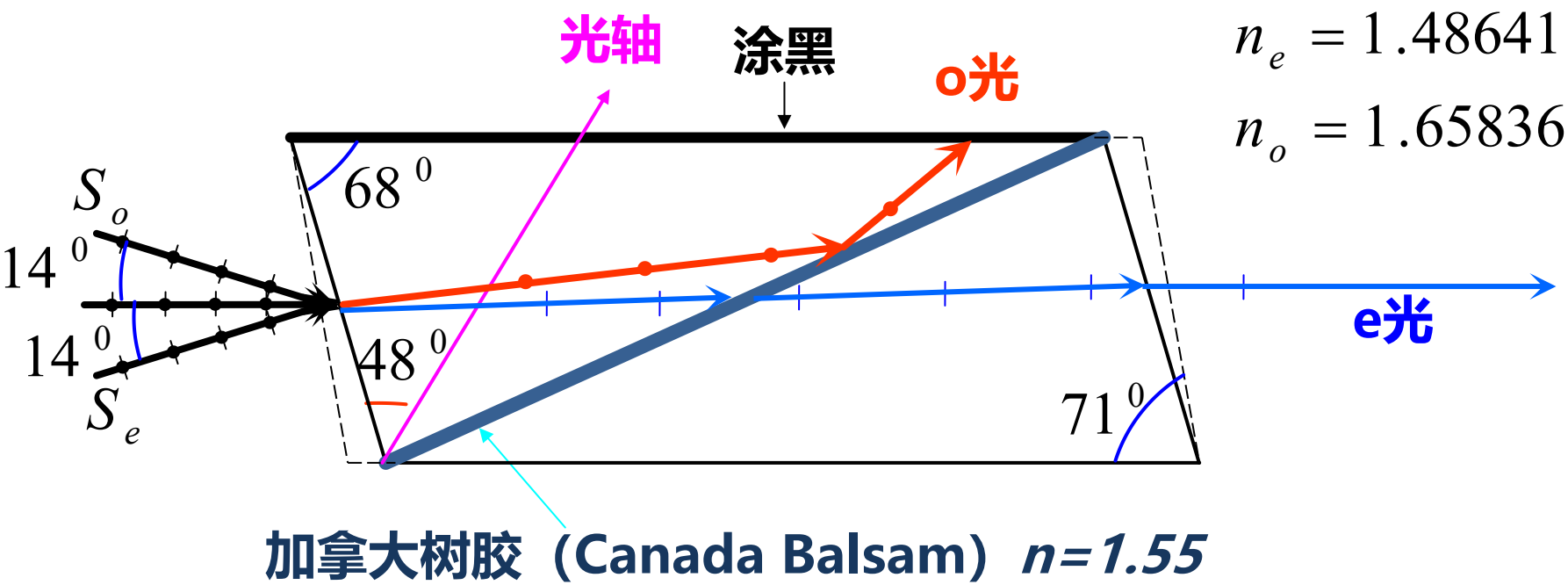
5. [12 分]法布里-珀罗干涉仪的透射光强为

$$I_T = \frac{I_0}{1 + 4R \sin^2(\frac{\delta}{2}) / (1 - R)^2}$$

设腔长为 20 cm，腔内为空气，用波长为 800 nm 的扩展光源照射。

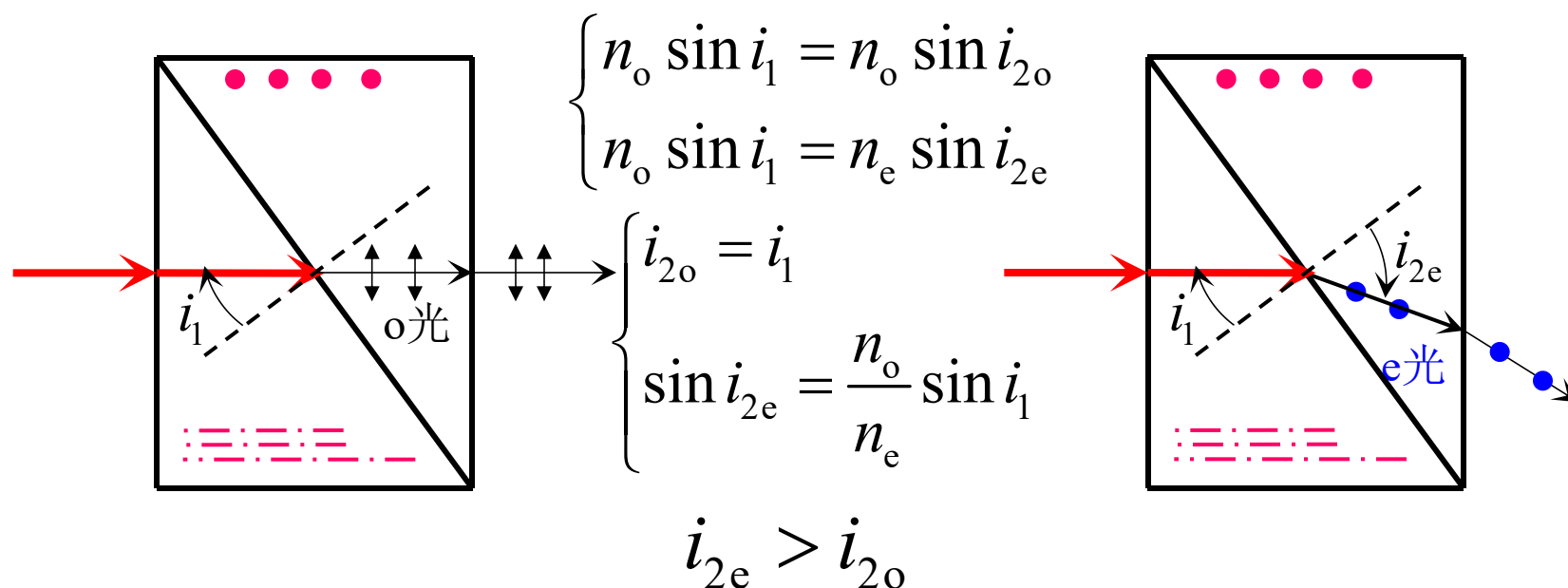
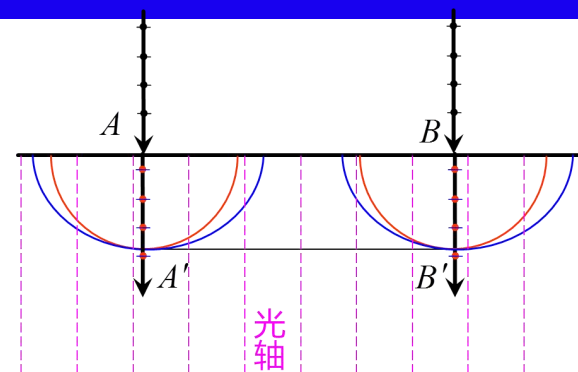
- (1) 求中心干涉级次，并给出其纵模间隔(即频率域上两相邻共振峰的频率间隔)；
- (2) 由于温度波动导致腔长变化了 1.5×10^{-5} (相对值)，求共振谱线的频率漂移量；
- (3) 设反射率 $R=0.96$ ，当光线倾角为 1° 附近时，干涉环的角半径 (FWHM)；
- (4) 中心干涉级次的最小分辨波长间隔。

1、Nicol棱镜 (W.Nicol, 1828)

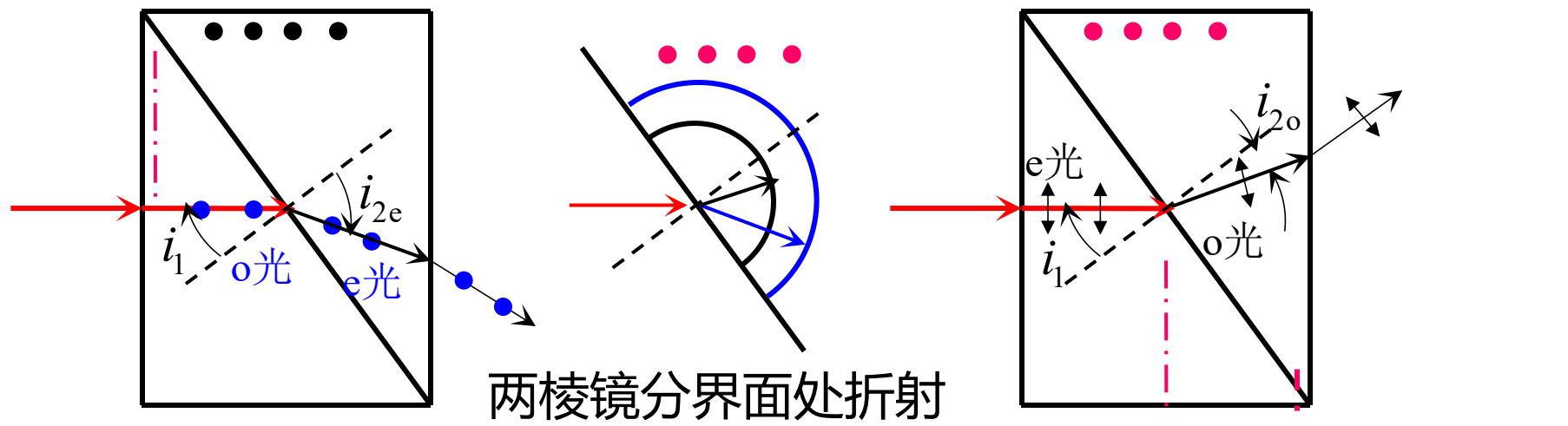


3、洛匈 (Rochon) 棱镜

- 由两块冰洲石的直角三棱镜 (**粘合**) 而成
- 两棱镜的光轴相互垂直
- 入射光沿着第一棱镜的光轴方向
- 第一镜中无双折射，只有o光；第二镜中有双折射



4、渥拉斯顿 (Wollaston) 棱镜



两棱镜分界面处折射

入射角均为 i_1 折射角分别是 i_{2o} 和 i_{2e}

$$\begin{cases} n_o \sin i_1 = n_e \sin i_{2e} \\ n_e \sin i_1 = n_o \sin i_{2o} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sin i_{2e} = \frac{n_o}{n_e} \sin i_1 > \sin i_1 \\ \sin i_{2o} = \frac{n_e}{n_o} \sin i_1 < \sin i_1 \end{cases}$$

方解石是负晶体 $n_o > n_e$ $i_{2o} < i_1 < i_{2e}$

两列平面偏振光出射角度不同，在空间分开